Χούκλης Αθανάσιος // ΑΕΜ: 10396

Τεχνικές Βελτιστοποίησης – 2η Εργαστηριακή Άσκηση

<u>Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς με χρήση παραγώγων</u>

Ζητείται να ελαχιστοποιήσουμε χωρίς περιορισμούς την συνάρτηση:

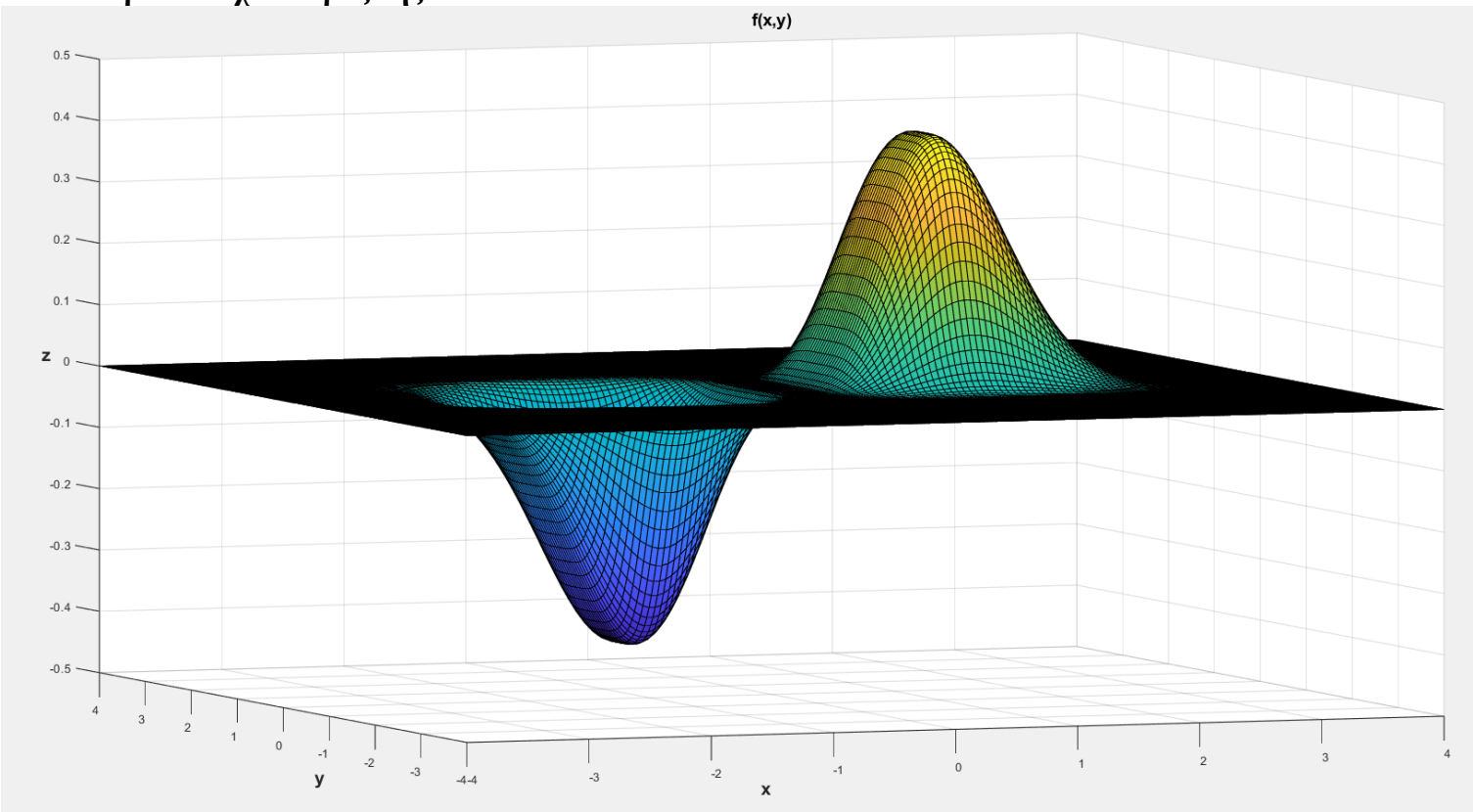
$$f(x,y)=x^3 e^{-x^2-y^4}$$

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους:

1) Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent)
2) Newton
3) Levenberg-Marquardt

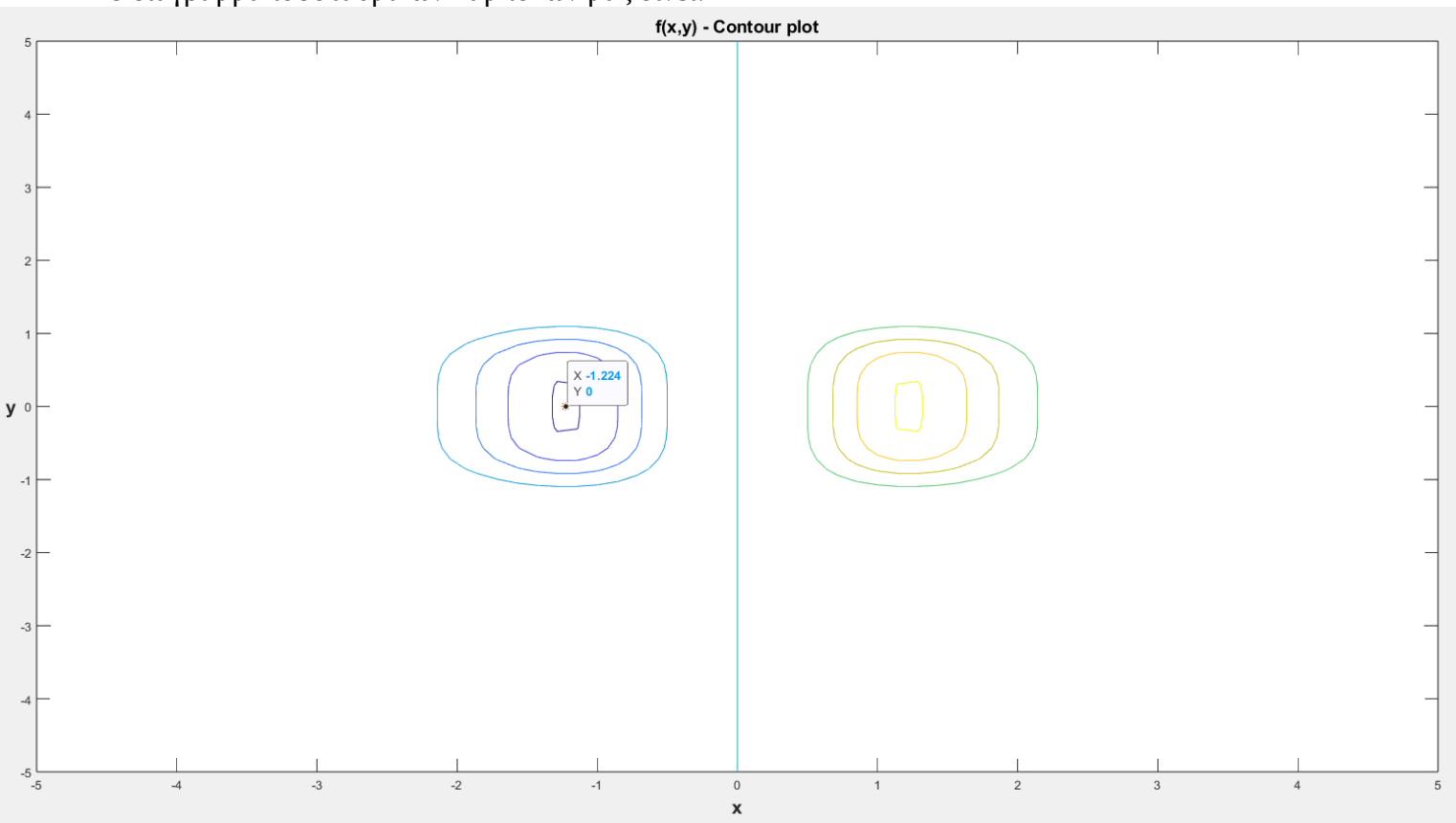
για διάφορα αρχικά σημεία (x_0,y_0) και διάφορα κριτήρια επιλογής του βήματος γ_k, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ως προς τη σύγκλιση και τον αριθμό επαναλήψεων που απαιτούνται για αυτή, και τελικά συγκρίνοντάς τα ως προς την αποδοτικότητα των αλγορίθμων.

Θεμα 1 – Σχεδιασμός της f



Βλέπουμε ότι το γενικό σχήμα της συνάρτησης είναι ένα επίπεδο σε ύψος z≈0, με εξαίρεση ένα “όρος” και ένα “κοίλωμα”. Η συνάρτηση παίρνει, δηλαδή, τιμές πολύ κοντά στο 0, εκτός από μια περιοχή όπου δημιουργεί ελάχιστο και μια περιοχή όπου δημιουργεί μέγιστο.

Το διάγραμμα ισοσταθμικών καμπυλών μας δίνει:



Όπως και στο 3D plot, τα ψυχρότερα χρώματα (αριστερά) δείχνουν μικρότερες τιμές, ενώ τα θερμότερα (δεξιά) δείχνουν μεγαλύτερες τιμές.

Βάζοντας marker περίπου στο κεντρικό σημείο των αριστερών καμπυλών, βλέπουμε ότι το ελάχιστο της f εμφανίζεται περίπου για (x,y)=(-1.224,0).

Εφαρμόζοντας τους αλγορίθμους, η επιτυχία ή αποτυχία τους στην εύρεση του ελαχίστου θα κριθεί από το αν συγκλίνουν προς αυτό το κέντρο.

Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε σχεδιασμός της f για πολύ μεγαλύτερο εύρος τιμών (x,y), όμως βρέθηκε ότι η συνάρτηση είναι απλά ένα επίπεδο, περίπου στο ύψος του 0, για ουσιαστικά όλο το υπόλοιπο εύρος.

Πριν παρουσιαστούν τα υπόλοιπα θέματα, διευκρινίζεται για **όλα** τα runs όλων των αλγορίθμων ότι:

- Στην περίπτωση του σταθερού βήματος γ_k, επιλέχθηκε η τιμή 0.9 ως ένας συμβιβασμός μεταξύ της ελαχιστοποίησης της αστάθειας και της ελαχιστοποίησης του αριθμού επαναλήψεων.

- Στην περίπτωση του μεταβλητού βήματος γ_k με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της $f(x_k+\gamma_k d_k)$, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγου, με παραμέτρους l=0.01, $[a_0,b_0]=[0,10]$.

Το κάτω όριο επιλέχθηκε διότι σύμφωνα με την θεωρία πρέπει να ισχύει $\gamma_k \geq 0$, και το άνω όριο προέκυψε μετά από πειραματισμό ως αποτελεσματική τιμή για την λειτουργία των αλγορίθμων.

Η μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγου επιλέχθηκε διότι αποδείχθηκε η αποτελεσματικότερη από τις μεθόδους της προηγούμενης εργαστηριακής άσκησης.

- Στην περίπτωση του μεταβλητού βήματος γ_k με κριτήριο τον κανόνα Armijo, επιλέχθηκαν οι τιμές:

a = 0.001
b = 0.3
s = 5.7

Οι τιμές των a και b προέκυψαν ως “μεσαίες τιμές” των διαστημάτων αποτελεσματικών τιμών που παρουσιάζονται στο βιβλίο ($a \in [10^{-5}, 10^{-1}]$ και $b \in [0.1, 0.5]$). Η τιμή του a προφανώς δεν πρόκειται για το μέσο του διαστήματος, αλλά για μια μέση τάξη μεγέθους ανάμεσα στο κάτω και άνω όριο.

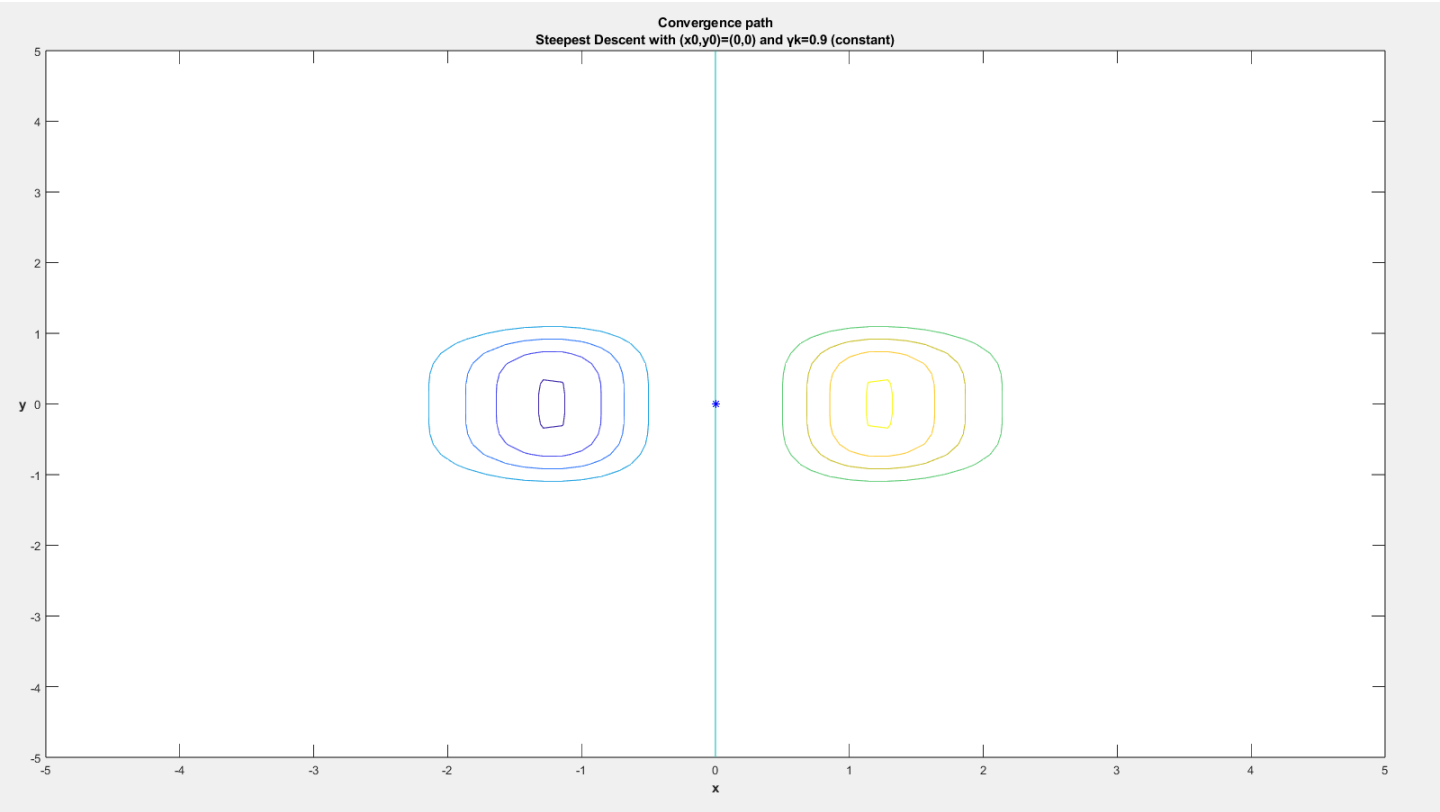
Η τιμή του αρχικού βήματος s προέκυψε και πάλι από πειραματισμό με την απόδοση των αλγορίθμων για διάφορα s, όπου η συγκεκριμένη τιμή είχε καλή απόδοση.

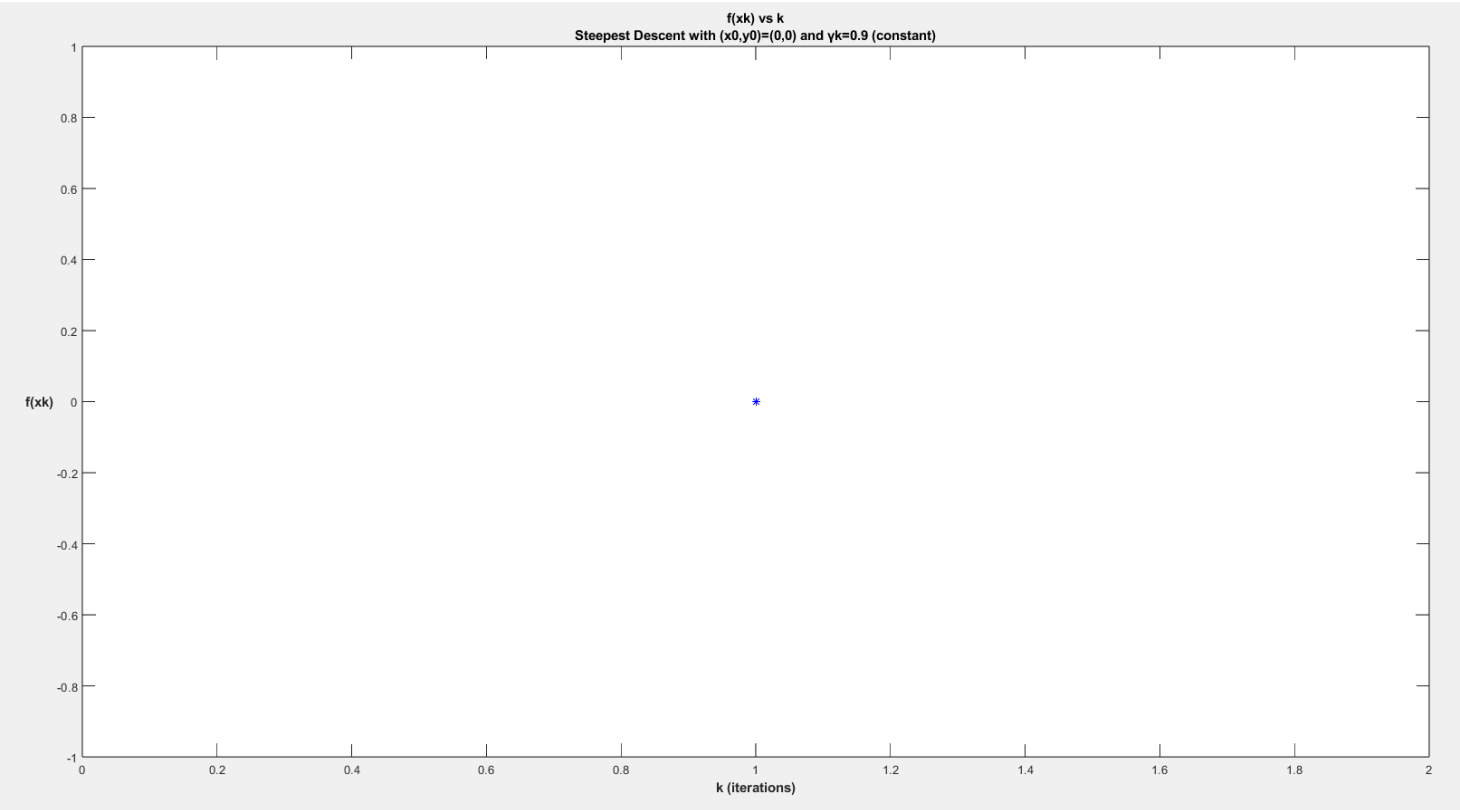
- Για την συνθήκη τερματισμού $|(\nabla f(x_k))| < \varepsilon$ επιλέχθηκε ε=0.001 ως ικανοποιητικό για την ακρίβεια σύγκλισης.

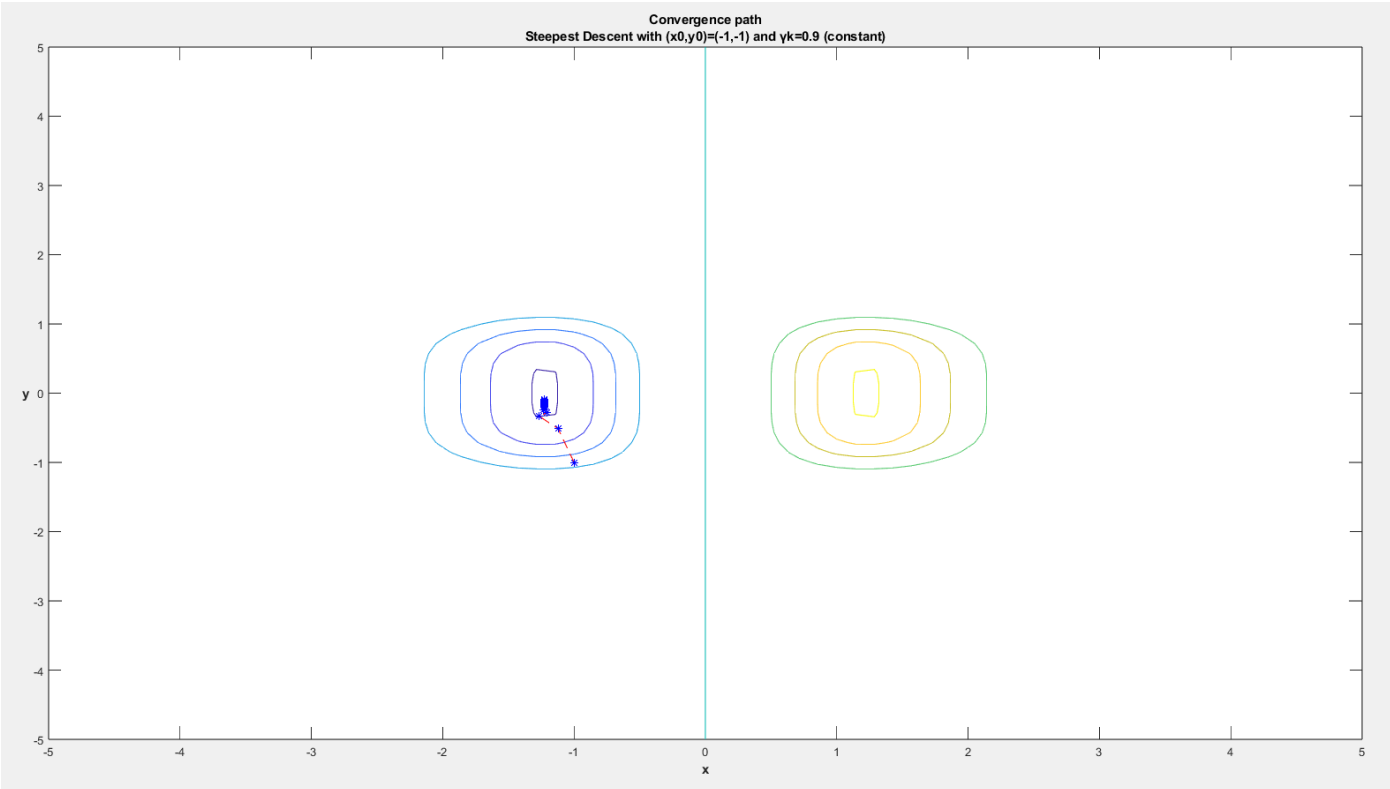
Θεμα 2 – Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent)

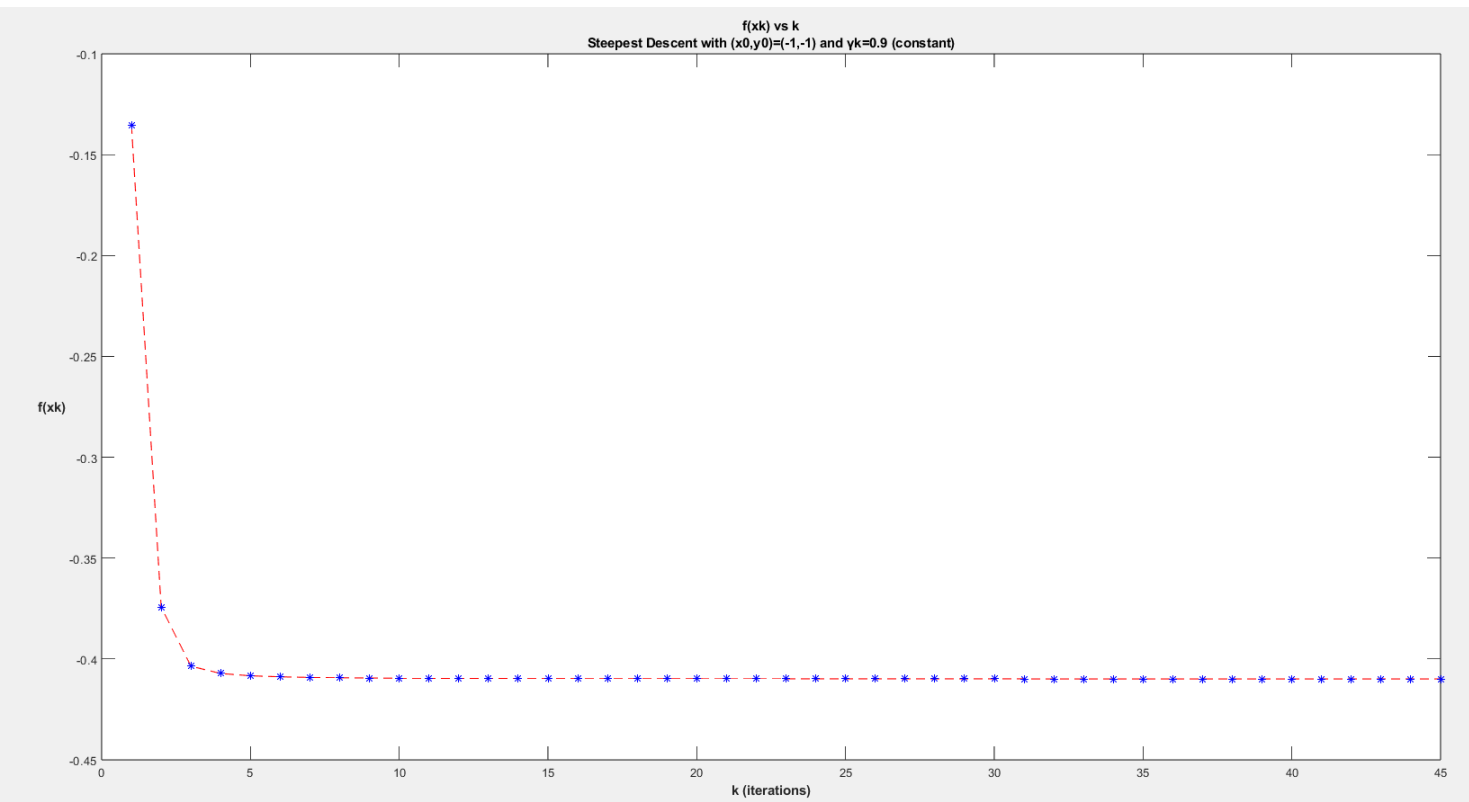
Ακολουθούν τα διαγράμματα που προέκυψαν για τις ζητούμενες αρχικές τιμές $[x_0,y_0]$ και τα ζητούμενα κριτήρια επιλογής γ_k.

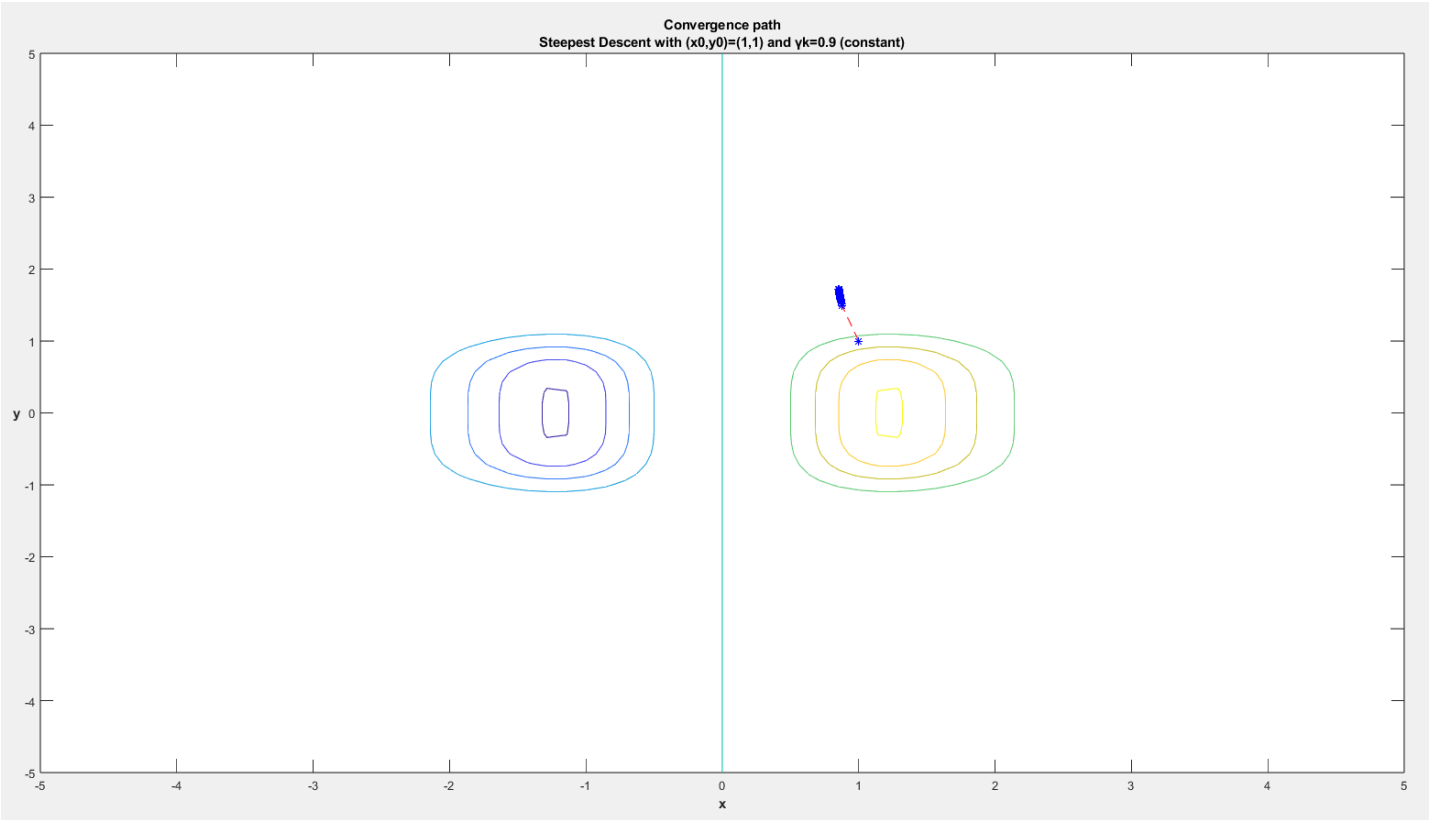
Τα διαγράμματα είναι 2 για την κάθε περίπτωση: 1 για την απεικόνιση της πορείας σύγκλισης της μεθόδου και 1 για την απεικόνιση της τιμής $f(x_k)$ συναρτήσει του αριθμού επαναλήψεων k που χρειάστηκαν.

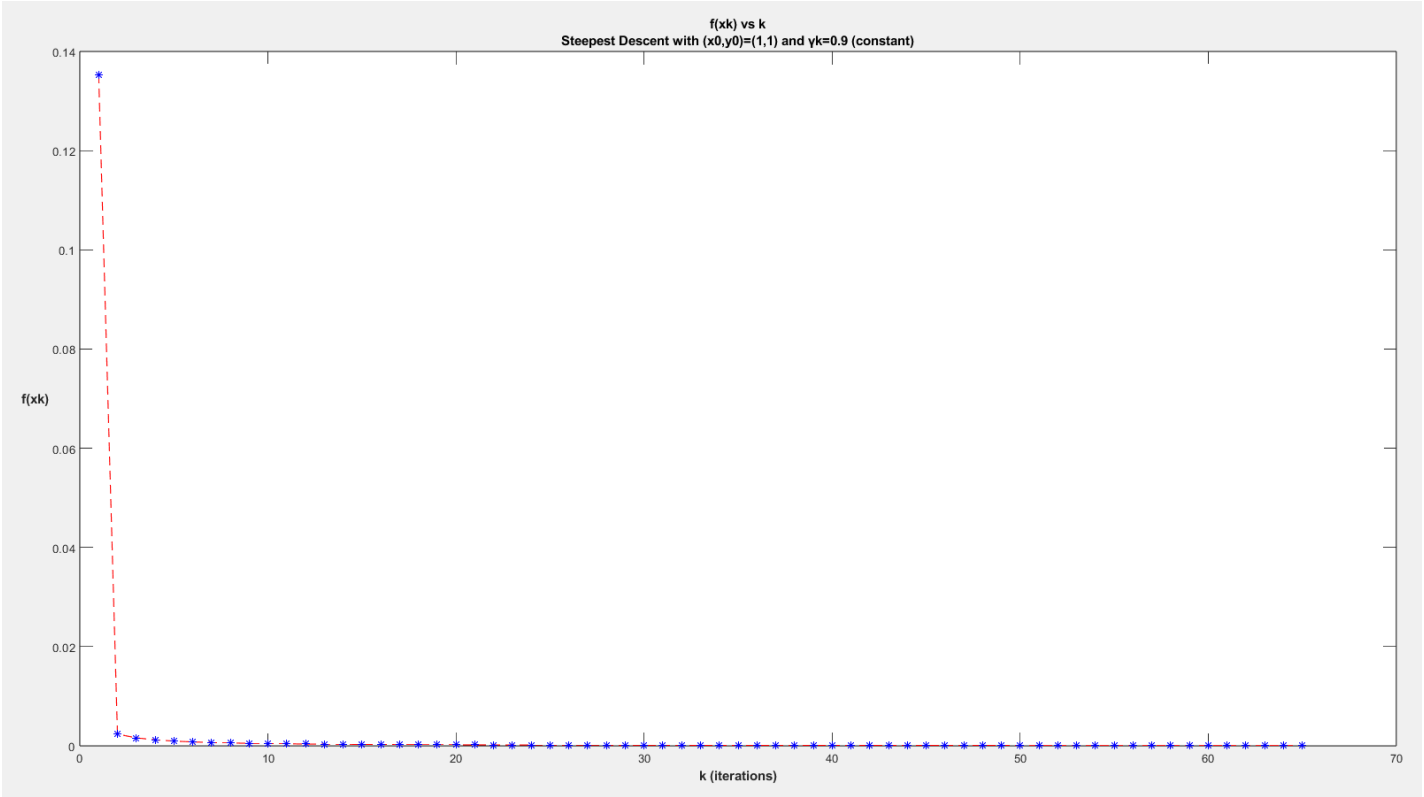

Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(0,0) and γk=0.9 (constant)
y
x

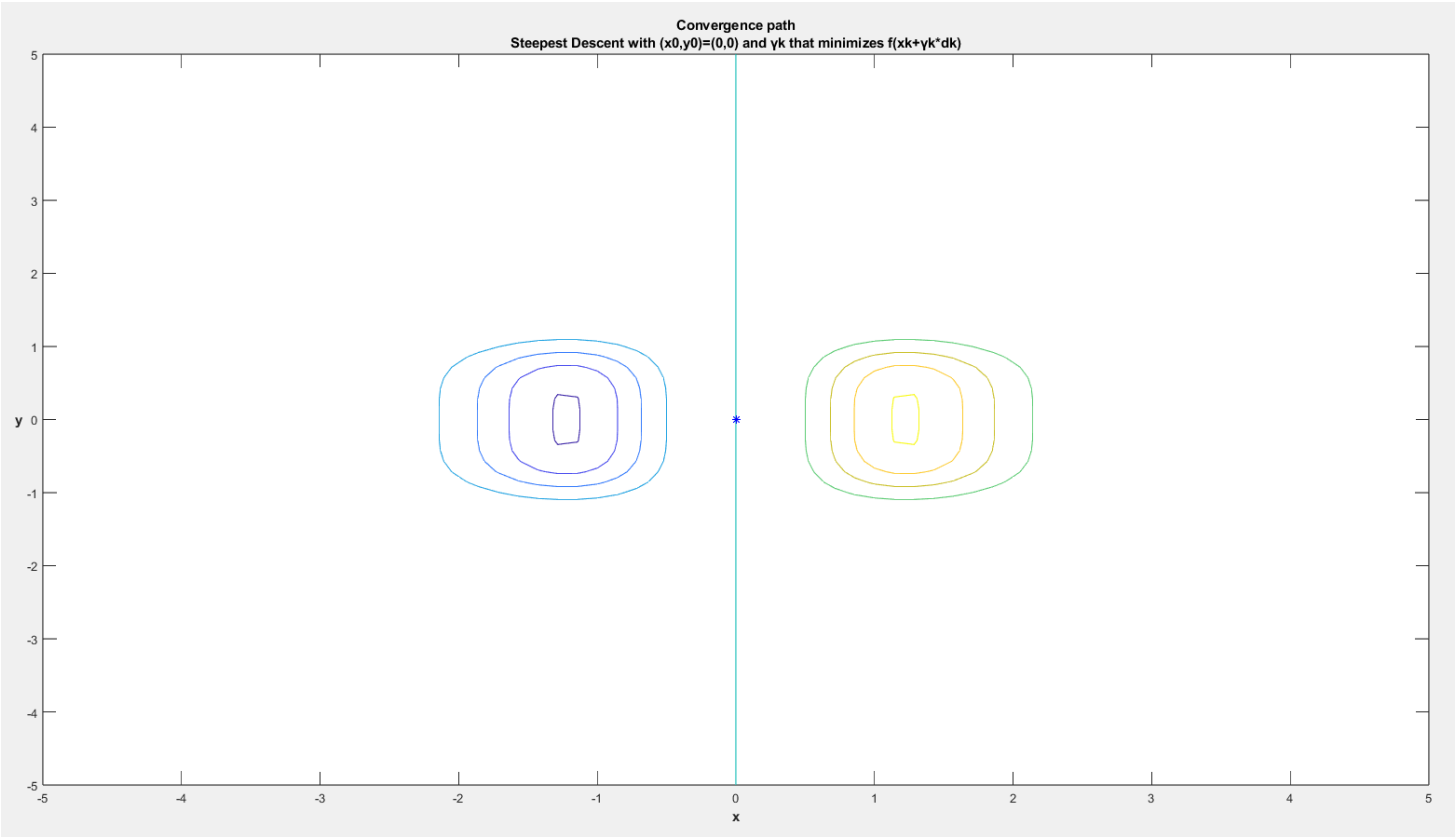

f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(0,0) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)

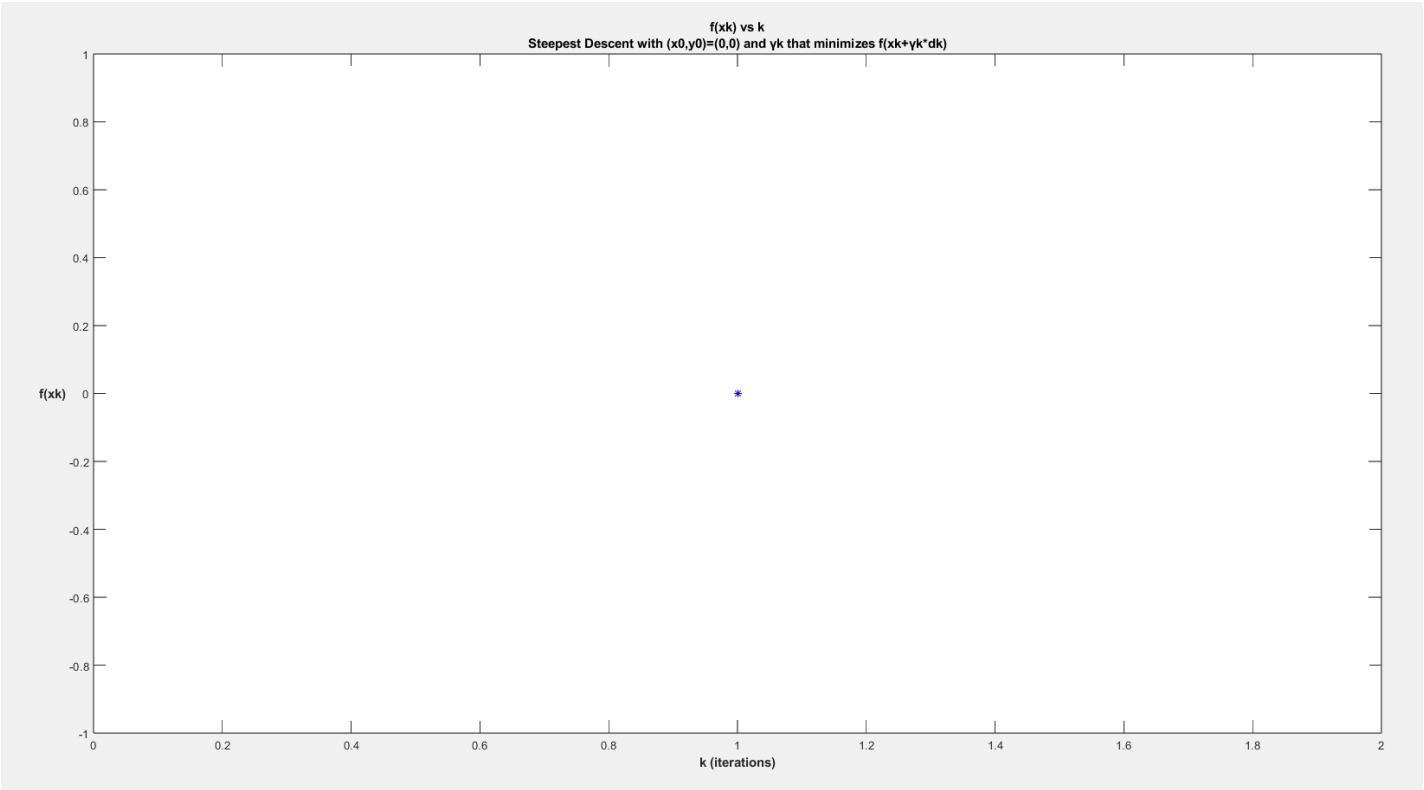

Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(-1,-1) and γk=0.9 (constant)
y
x

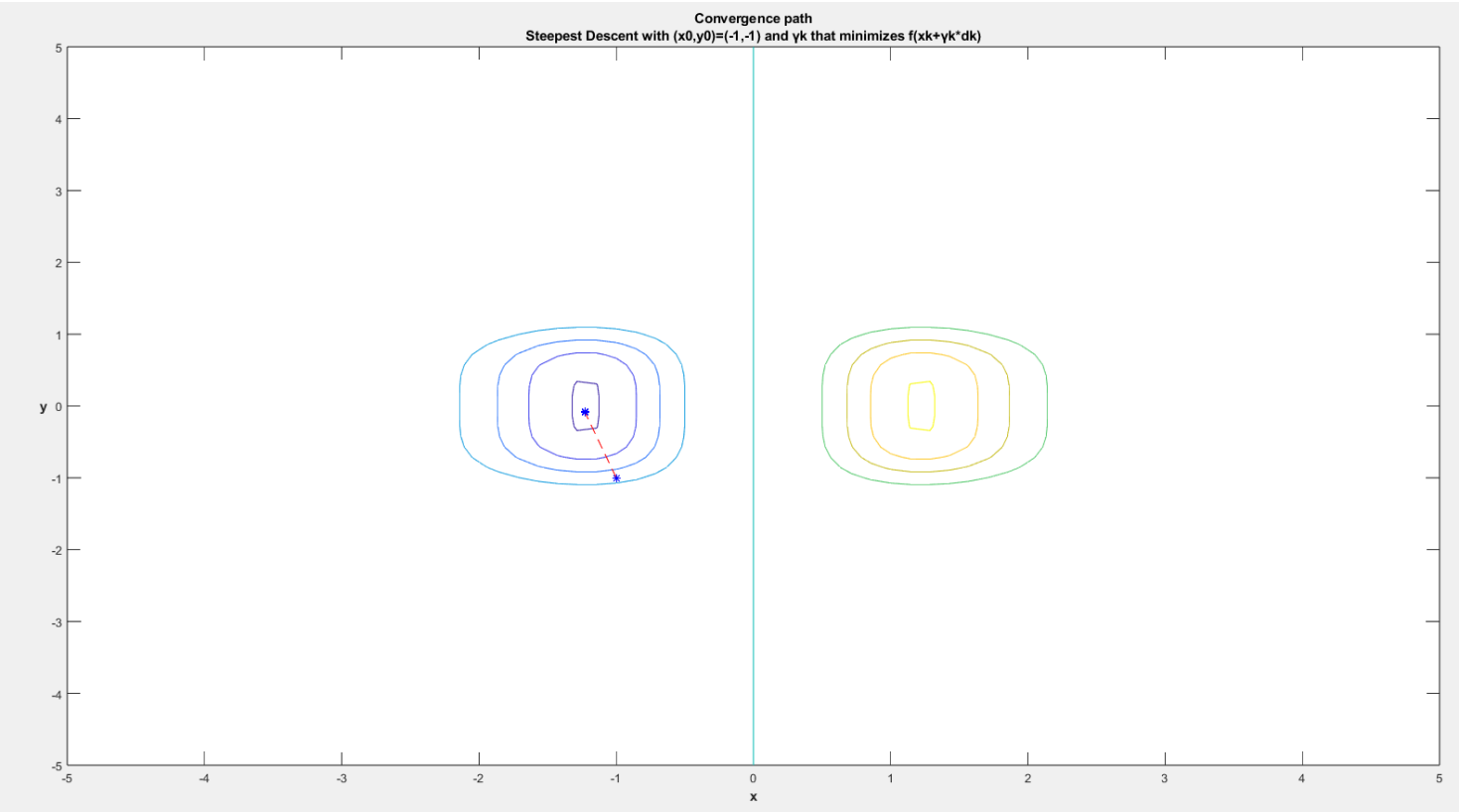

f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(-1,-1) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)

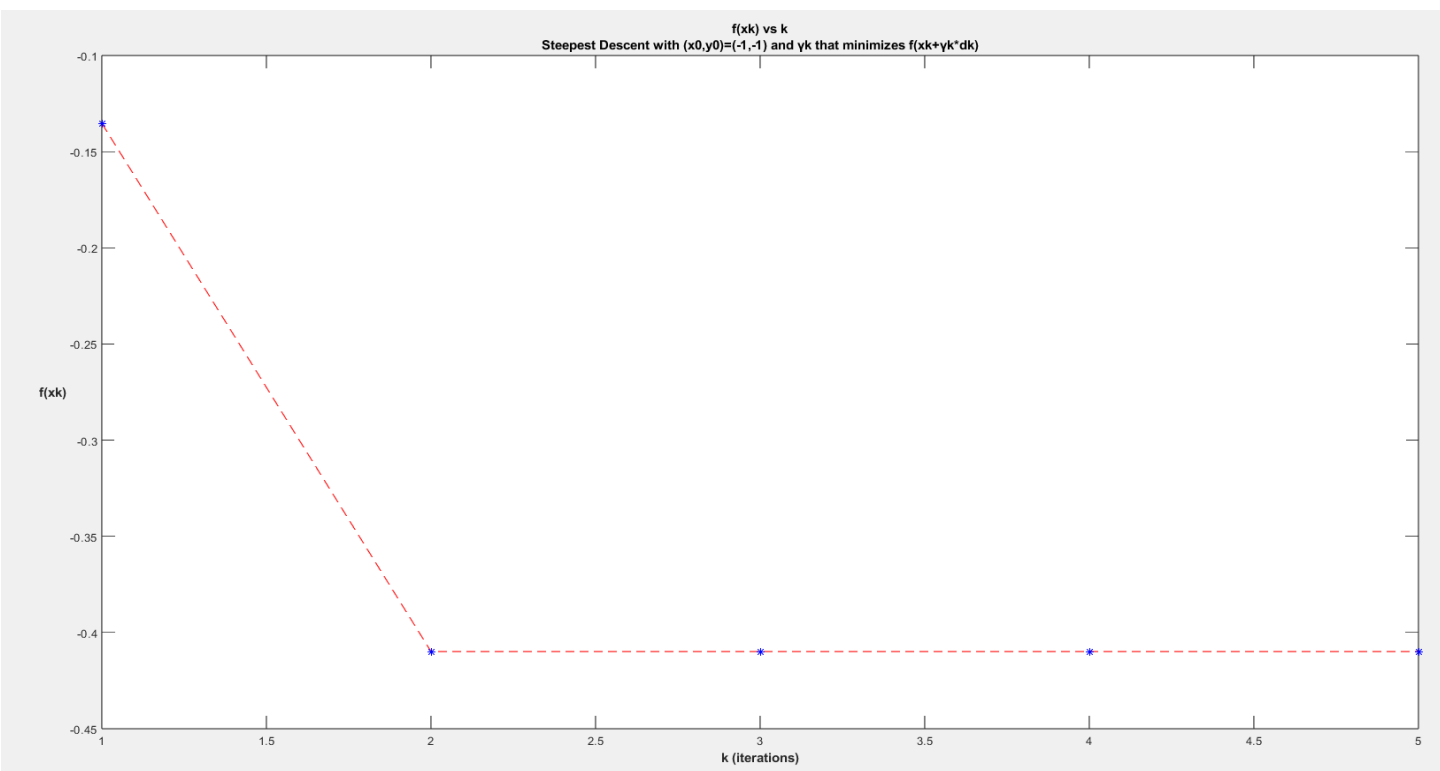

Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(1,1) and γk=0.9 (constant)
y
x

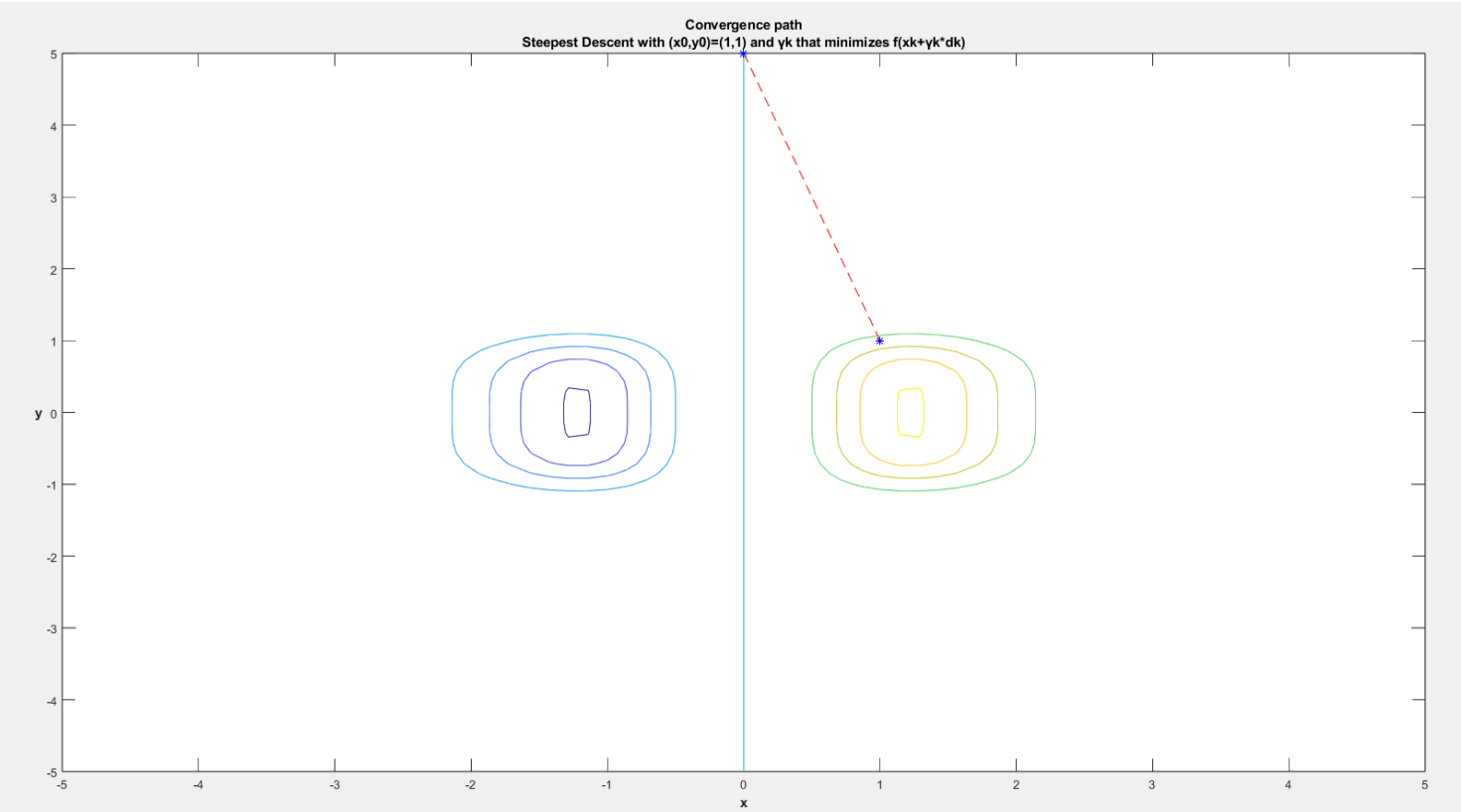

f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(1,1) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)

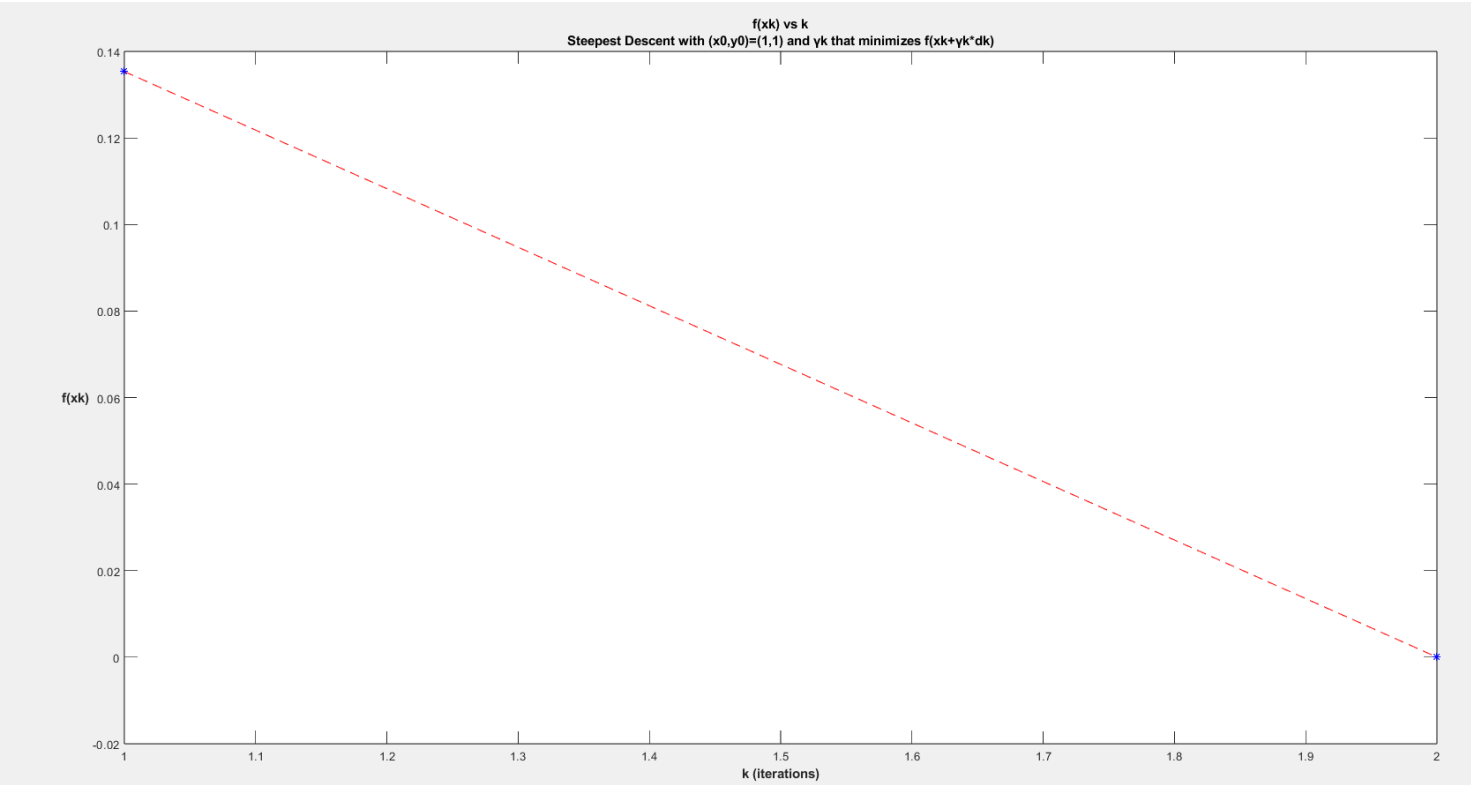

Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(0,0) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
y
x

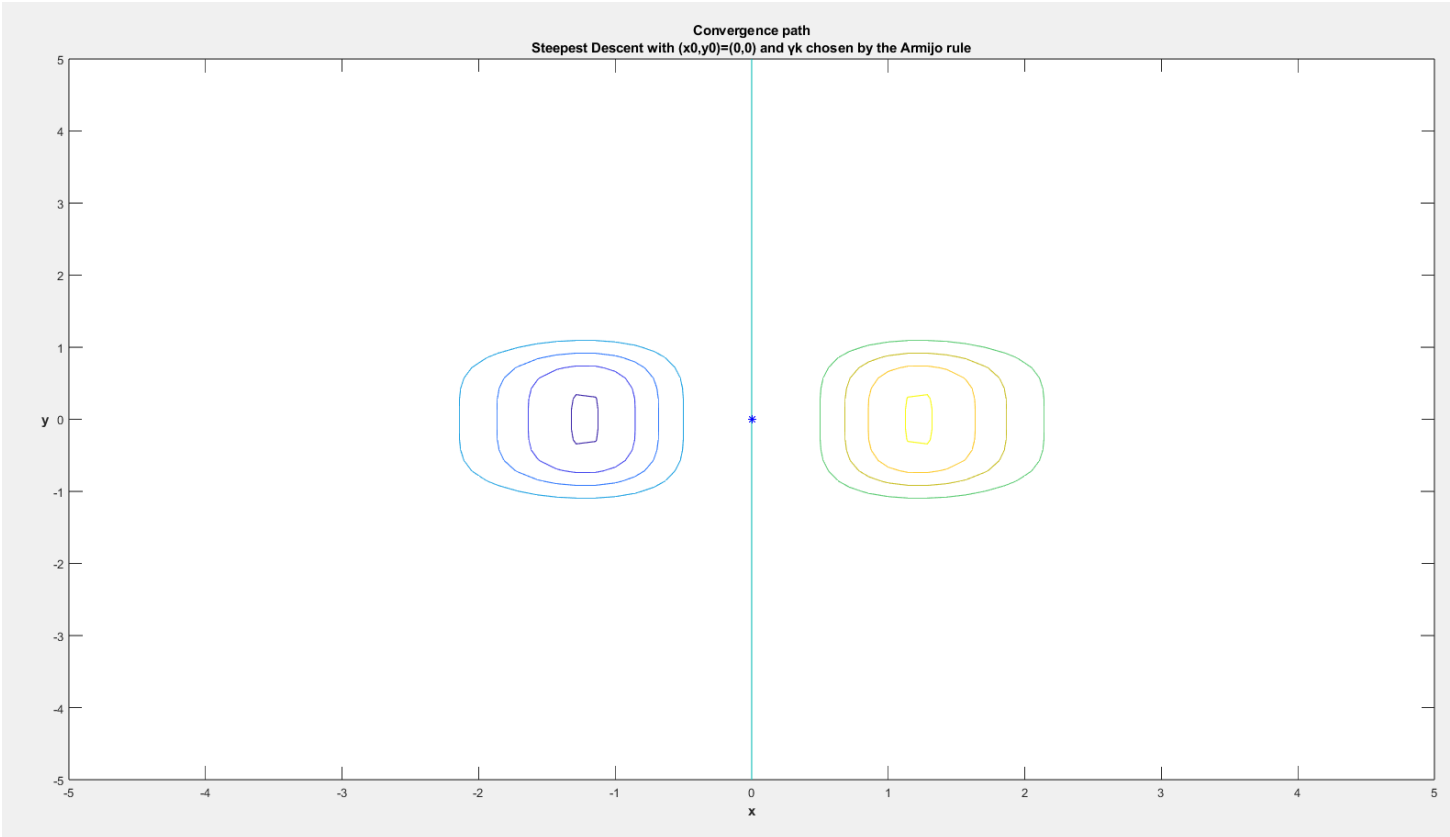

f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(0,0) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)

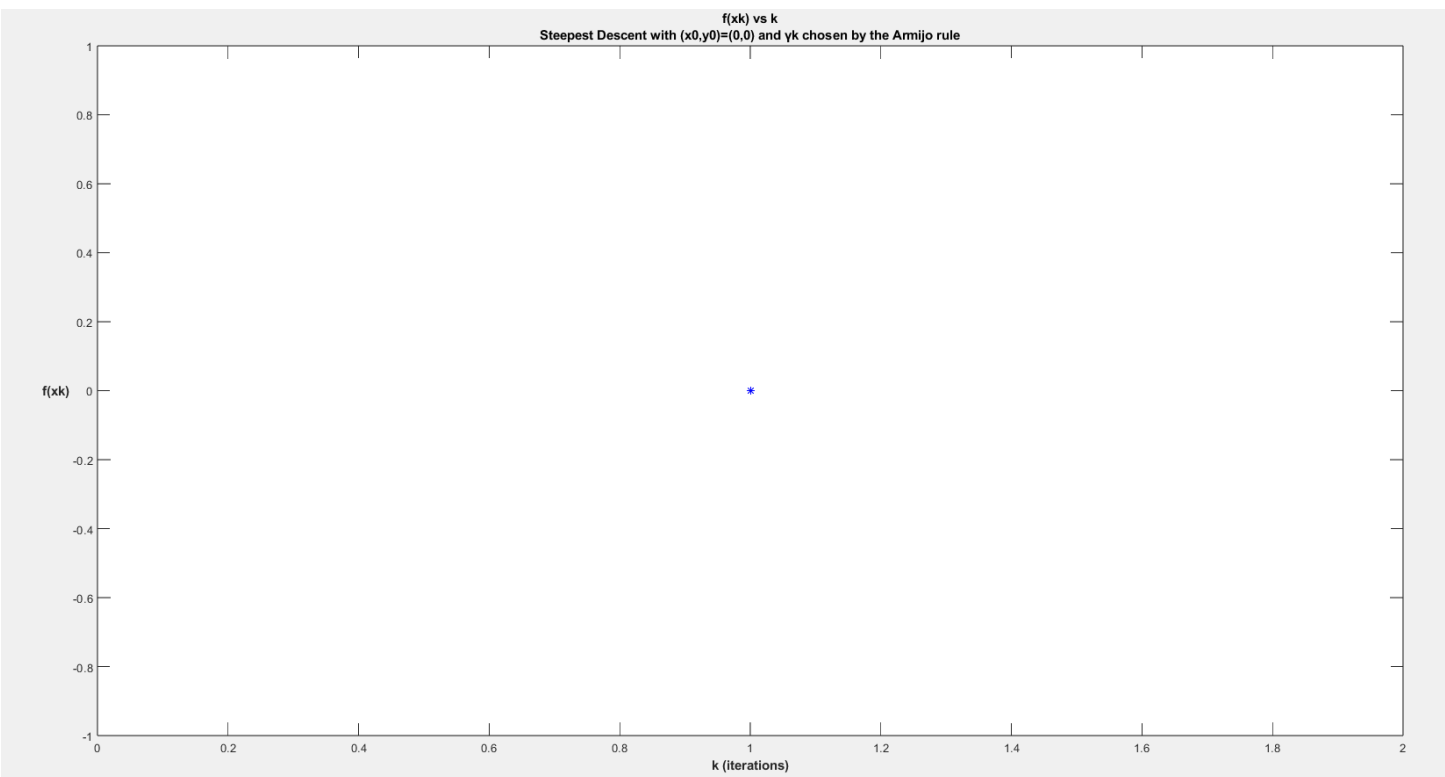

Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(-1,-1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
y
x

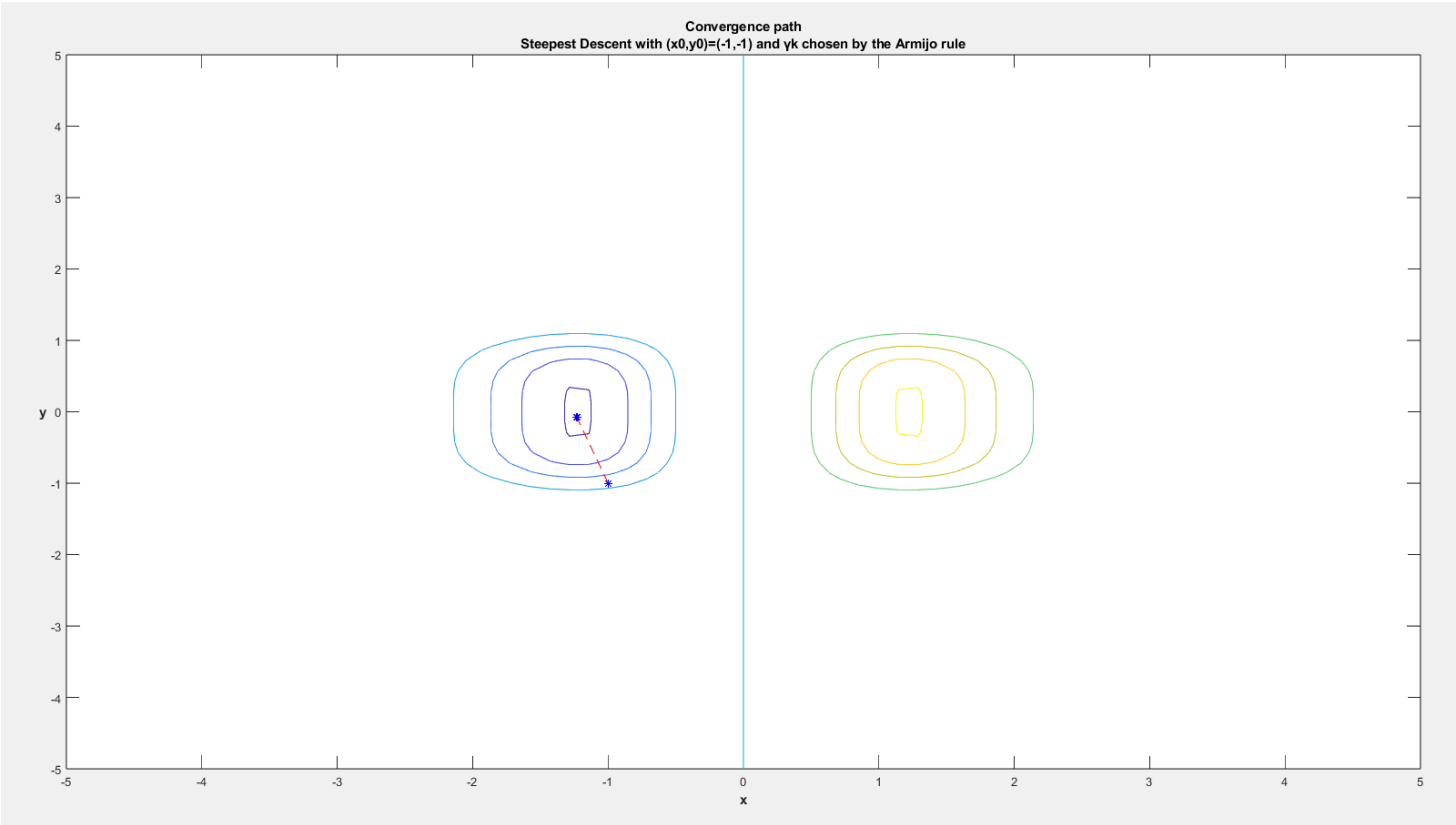

f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(-1,-1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)

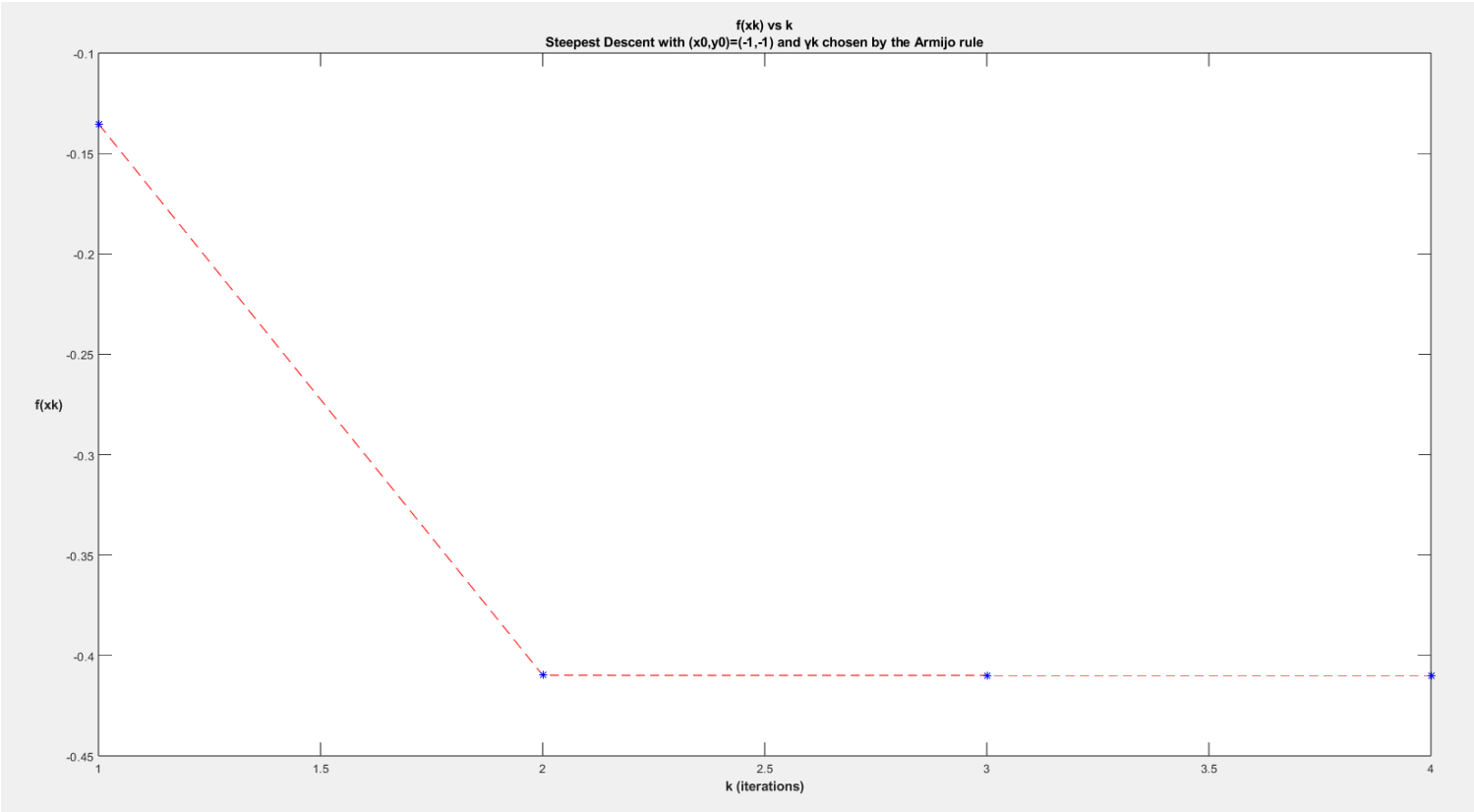

Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(1,1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
y
x

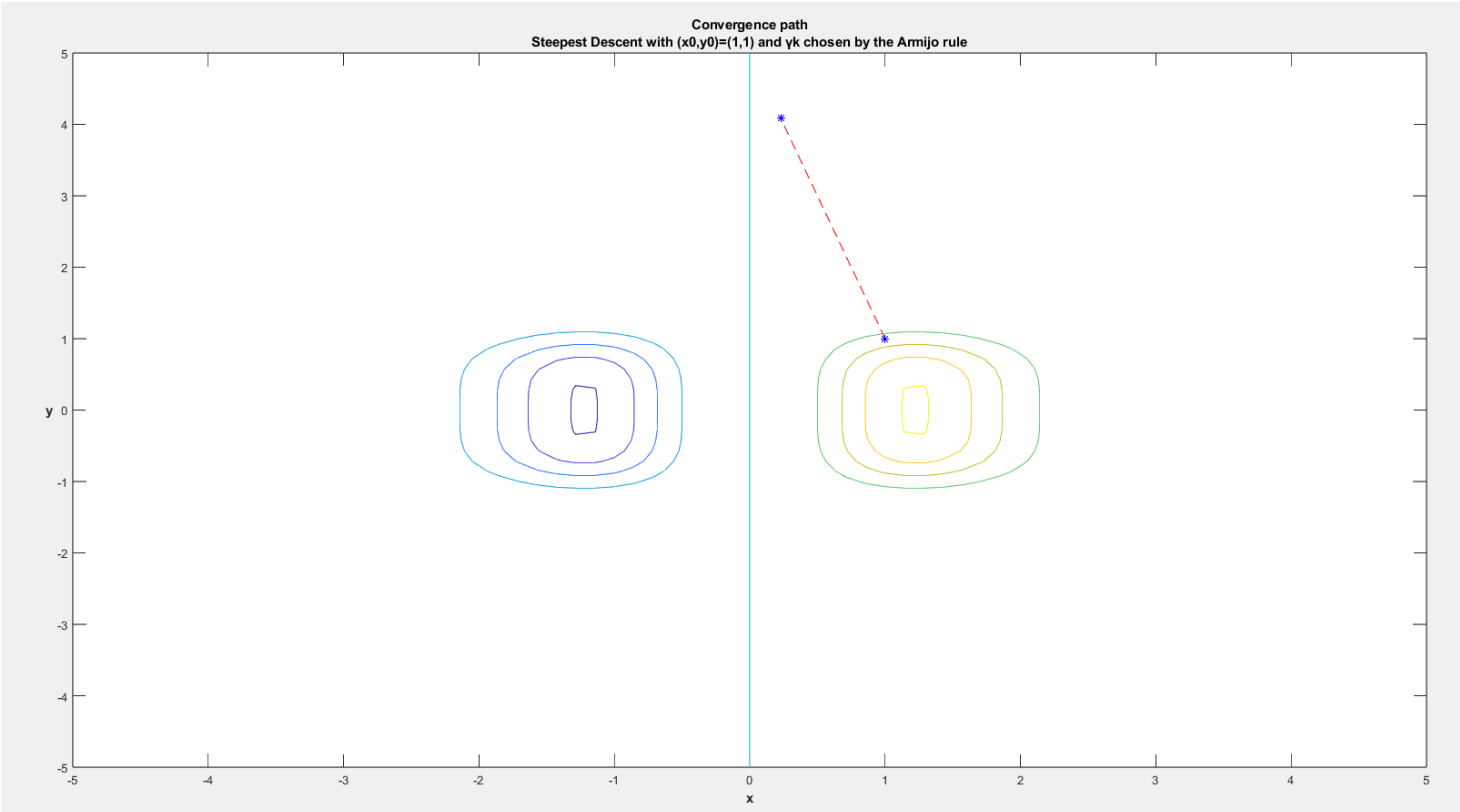

f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(1,1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)

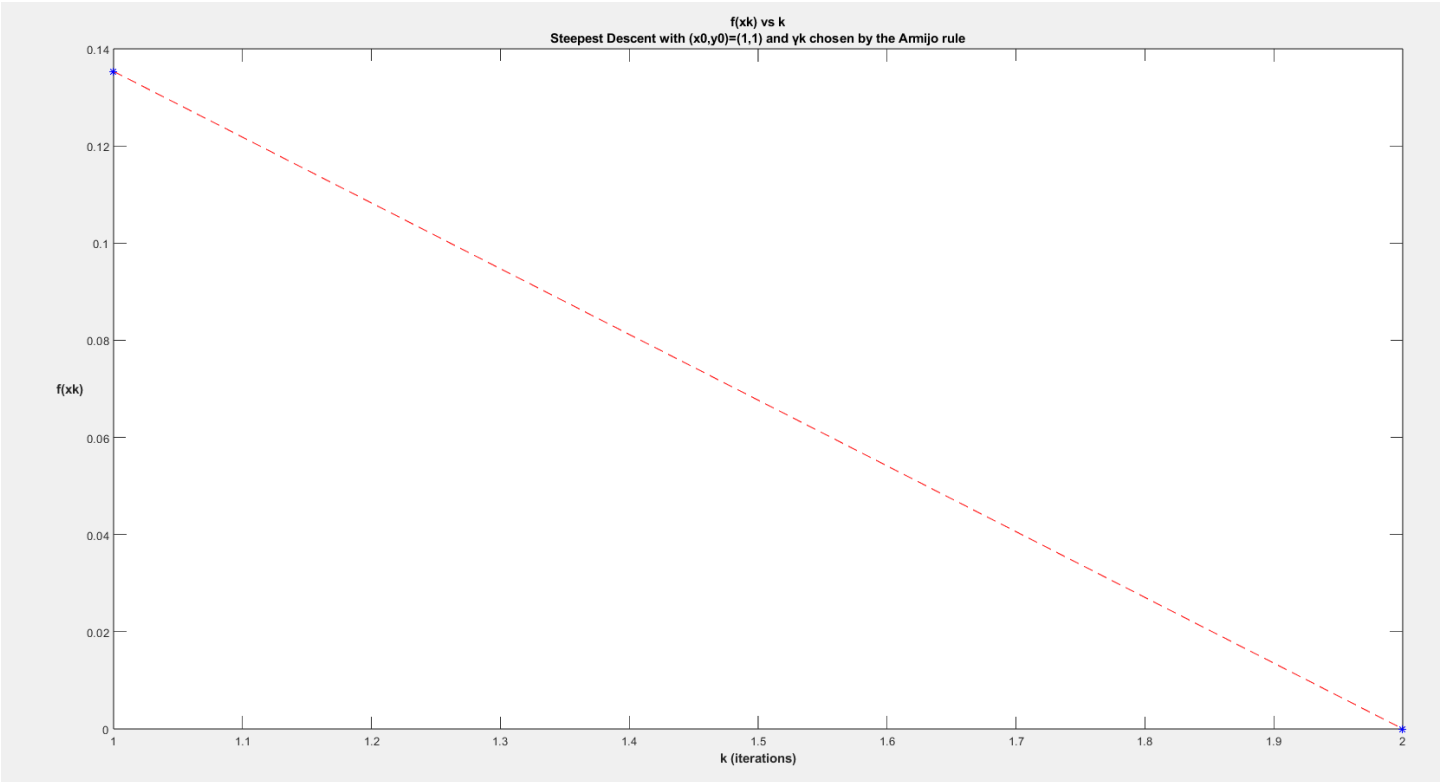

Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(0,0) and γk chosen by the Armijo rule
y
x


f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(0,0) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)


Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(-1,-1) and γk chosen by the Armijo rule
y
x


f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(-1,-1) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)


Convergence path
Steepest Descent with (x0,y0)=(1,1) and γk chosen by the Armijo rule
y
x


f(xk) vs k
Steepest Descent with (x0,y0)=(1,1) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)

Παρατηρούμε ότι για $(x_0,y_0)=(0,0)$ ή $(1,1)$ η μέθοδος δεν συγκλίνει για κανένα κριτήριο επιλογής γ_k.

Στο (0,0) αυτό συμβαίνει διότι ικανοποιείται απευθείας η συνθήκη τερματισμού $|(\nabla f(x_k))|<0.001$, αφού προκύπτει $|(\nabla f(x_0))|=0$, διότι είμαστε στην "επίπεδη περιοχή". Έτσι η μέθοδος δεν φεύγει από το σημείο εκκίνησης και δεν βρίσκεται το πραγματικό ελάχιστο.

Το (1,1) βρίσκεται στο "όρος" της συνάρτησης και έτσι η μέθοδος βρίσκει ορθώς ότι η f μικραίνει καθώς απομακρυνόμαστε από αυτό, όμως όταν φτάνει στην επίπεδη περιοχή γίνεται πάλι $|(\nabla f(x_0))|=0$ και σταματάει ο αλγόριθμος. Έτσι, πάλι δεν βρίσκεται το πραγματικό ελάχιστο.

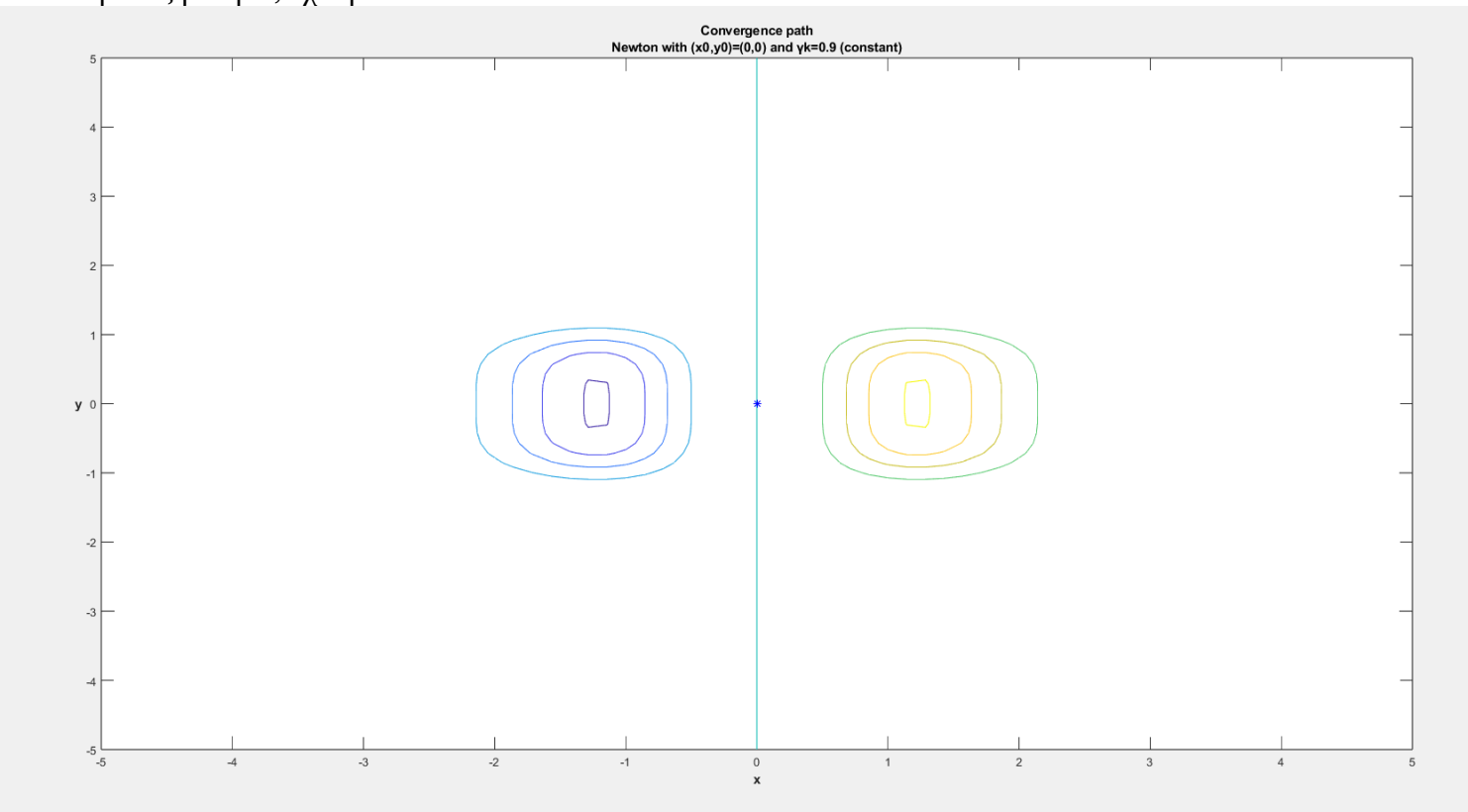
Για $(x_0,y_0)=(-1,-1)$ η μέθοδος συγκλίνει για όλα τα κριτήρια επιλογής γ_k, όμως για σταθερό γ_k έχουμε αρκετά μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι αναγκαίες διότι βρισκόμαστε κοντά στο ελάχιστο από την 7η περίπου επανάληψη.

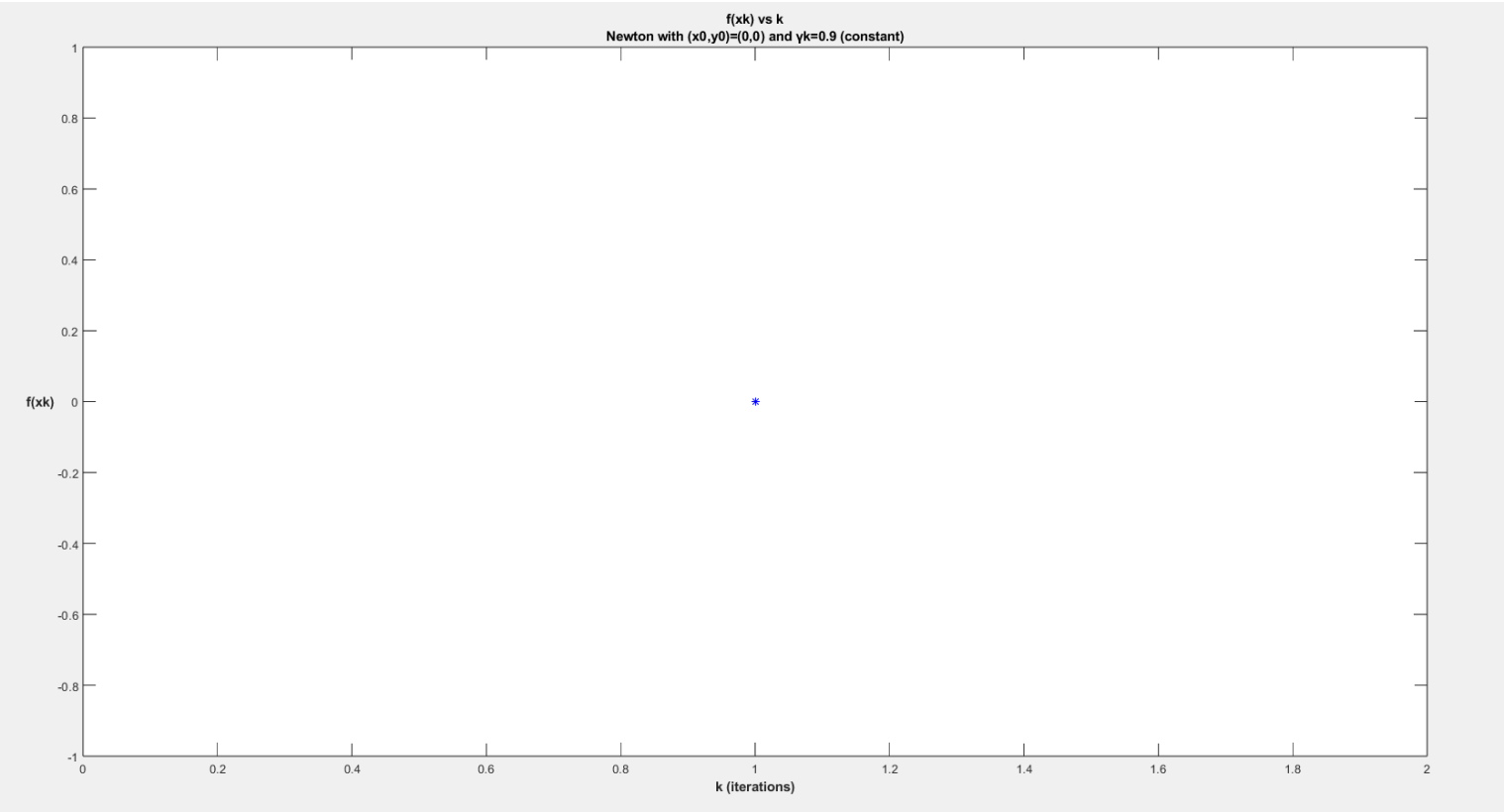
Αντιθέτως, με το κριτήριο ελαχιστοποίησης της $f(x_k+\gamma_k d_k)$ και με τον κανόνα Armijo έχουμε 5 και 4 επαναλήψεις αντίστοιχα, δηλαδή κατά πολύ συντομότερη σύγκλιση. Αυτό οφείλεται σε αξιοσημειώτο βαθμό στην σωστή επιλογή των παραμέτρων, όπως εξηγήθηκε στην αρχή της αναφοράς.

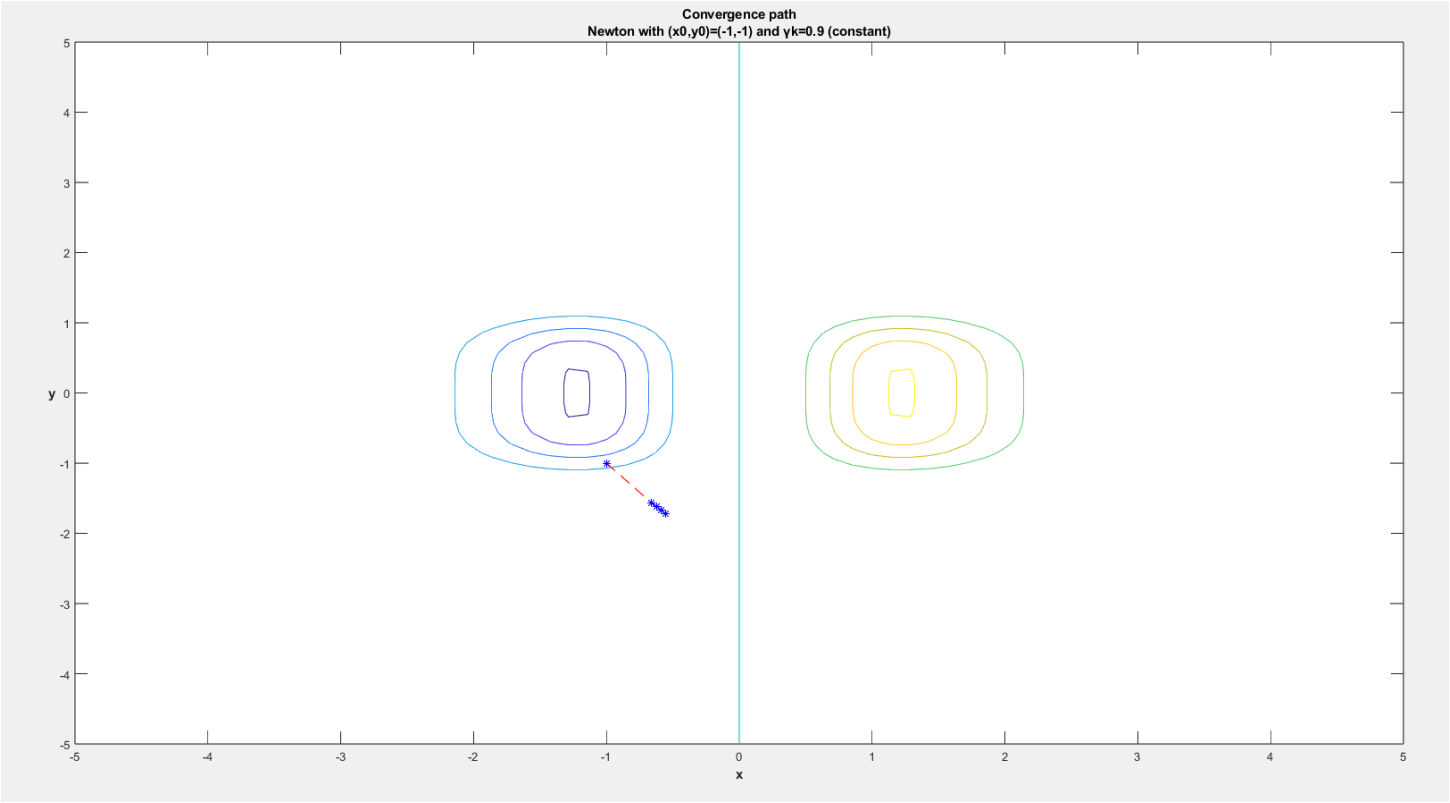
Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι με τα δύο αυτά κριτήρια κάθε επανάληψη περιέχει περισσότερους υπολογισμούς, αφού πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την $f(x_k+\gamma_k d_k)$ ή να βρούμε το m αντίστοιχα.

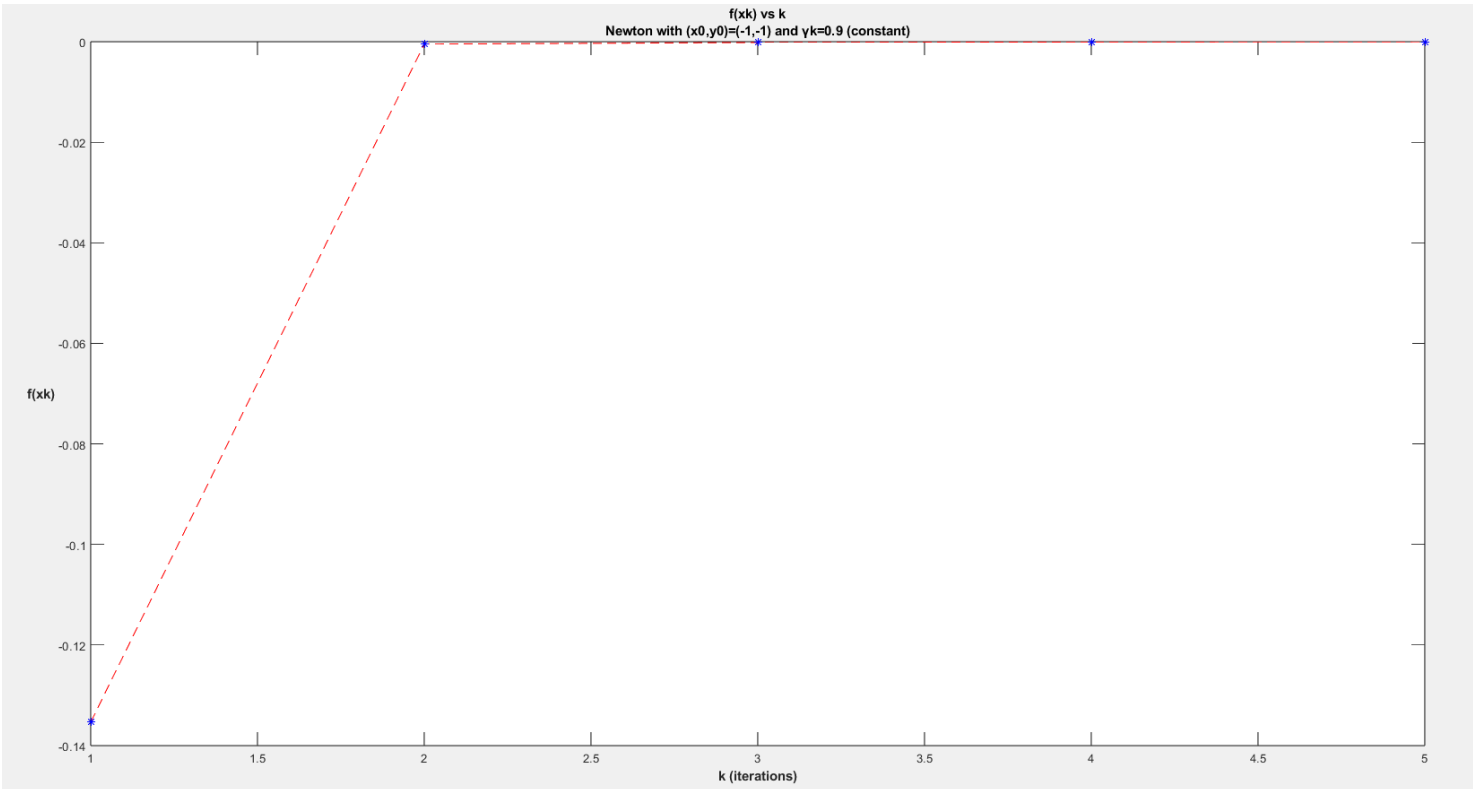
Θέμα 3 – Μέθοδος Newton

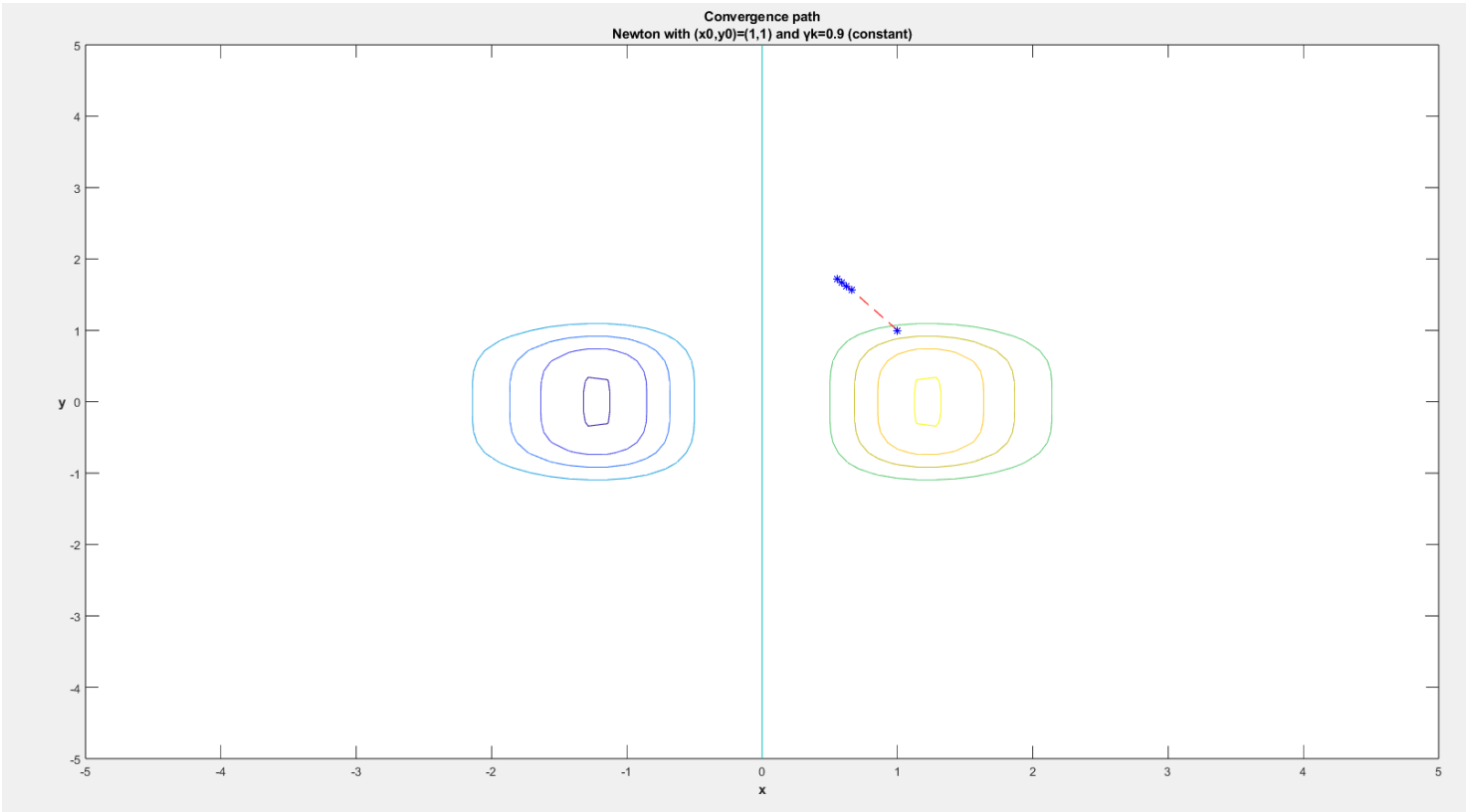
Ομοίως με πριν, έχουμε:

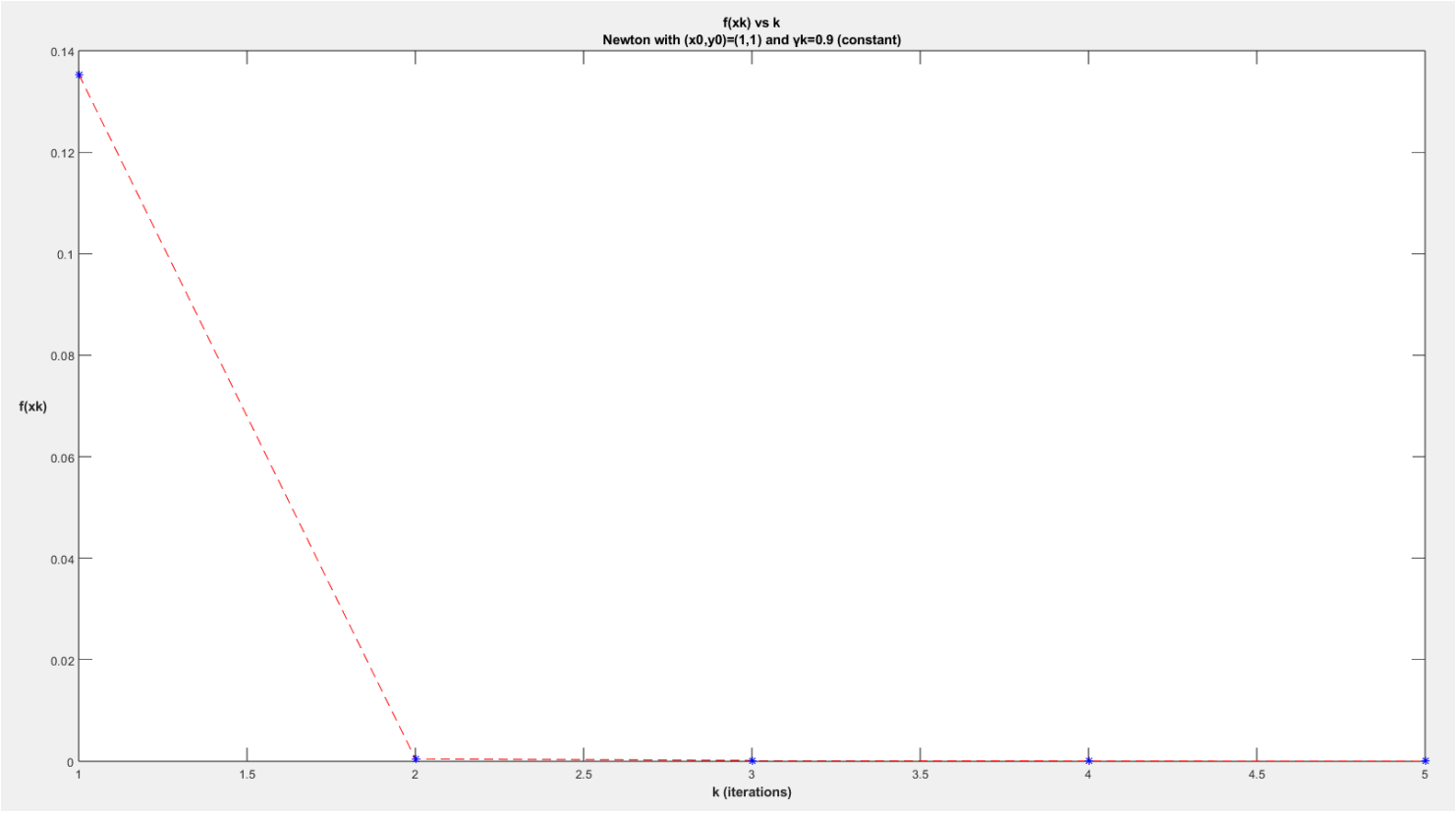


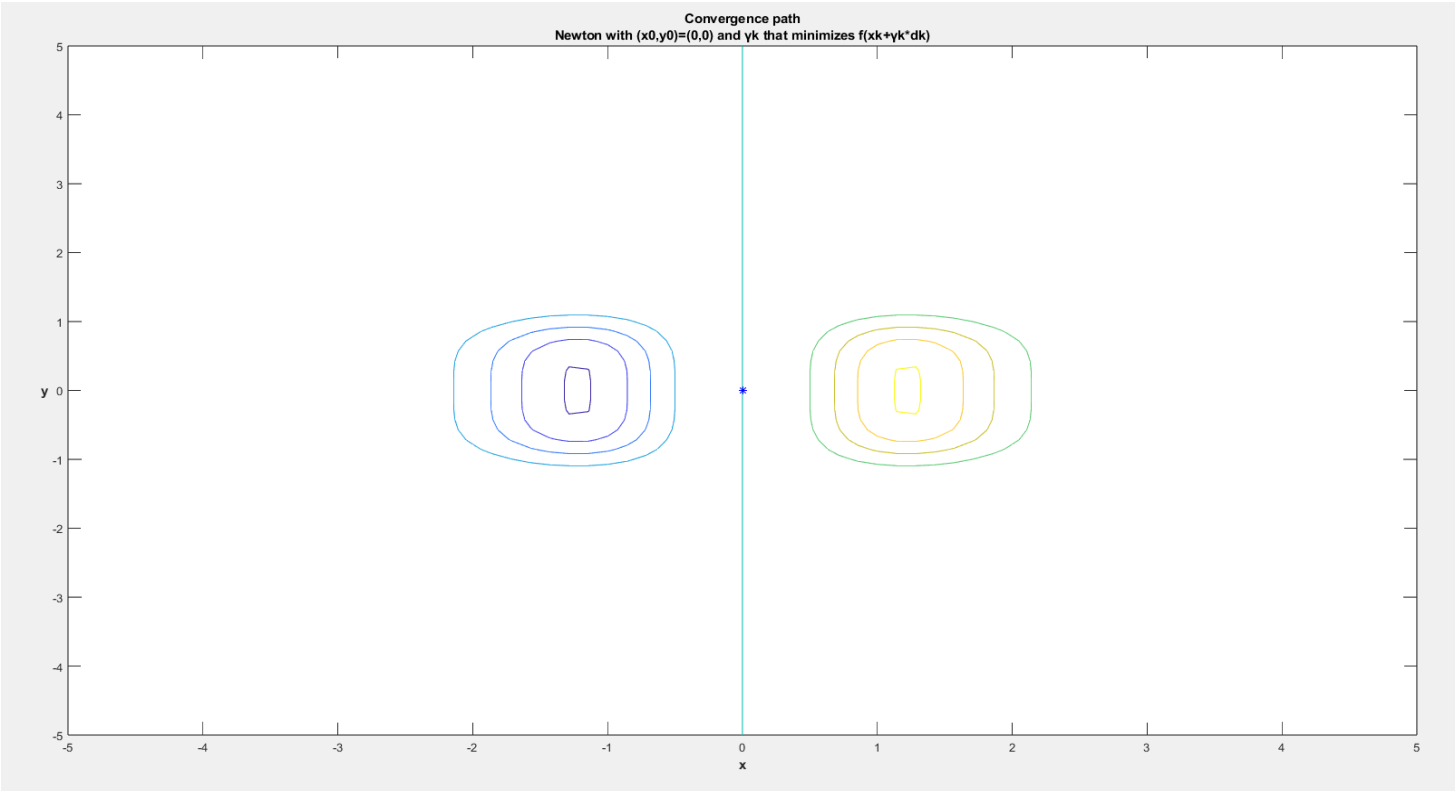

f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(0,0) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)

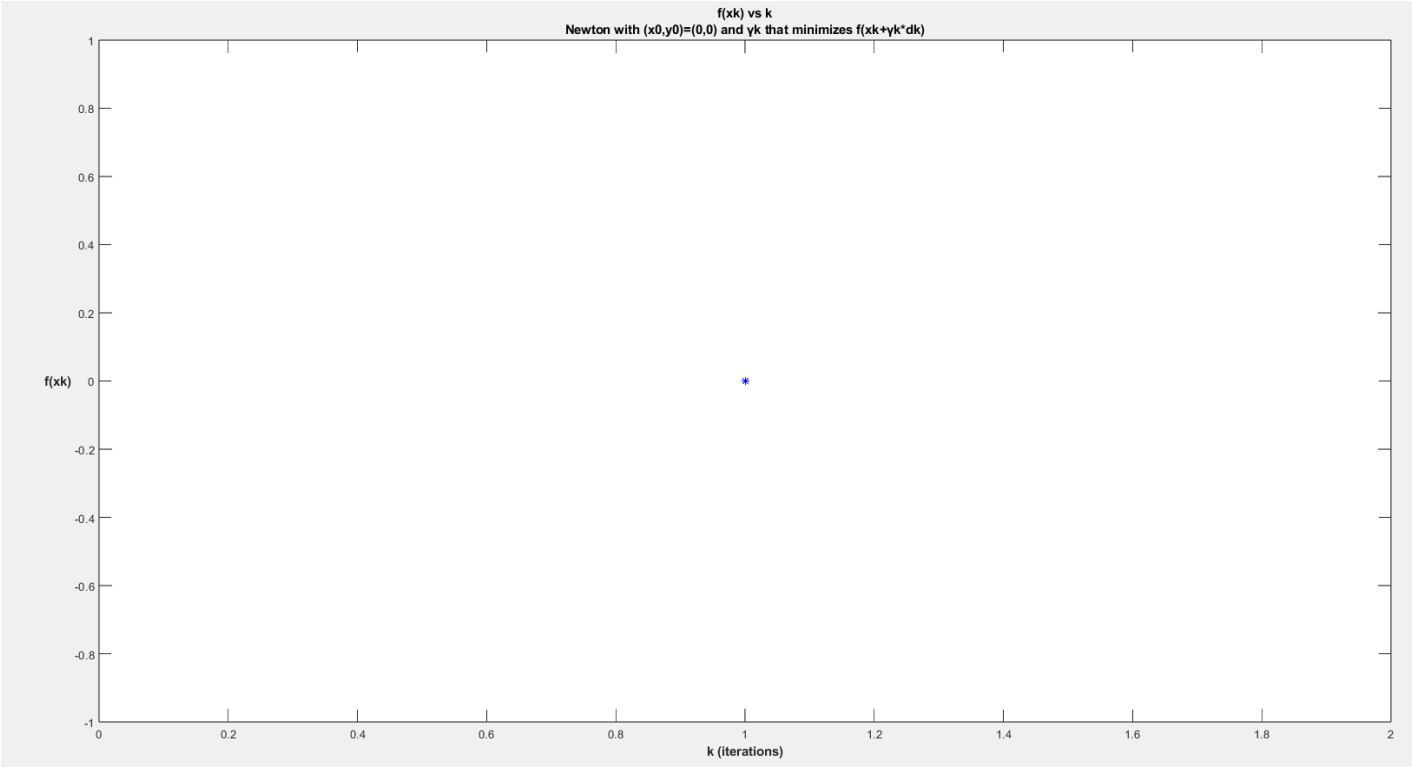

Convergence path
Newton with (x0,y0)=(-1,-1) and γk=0.9 (constant)
y
x

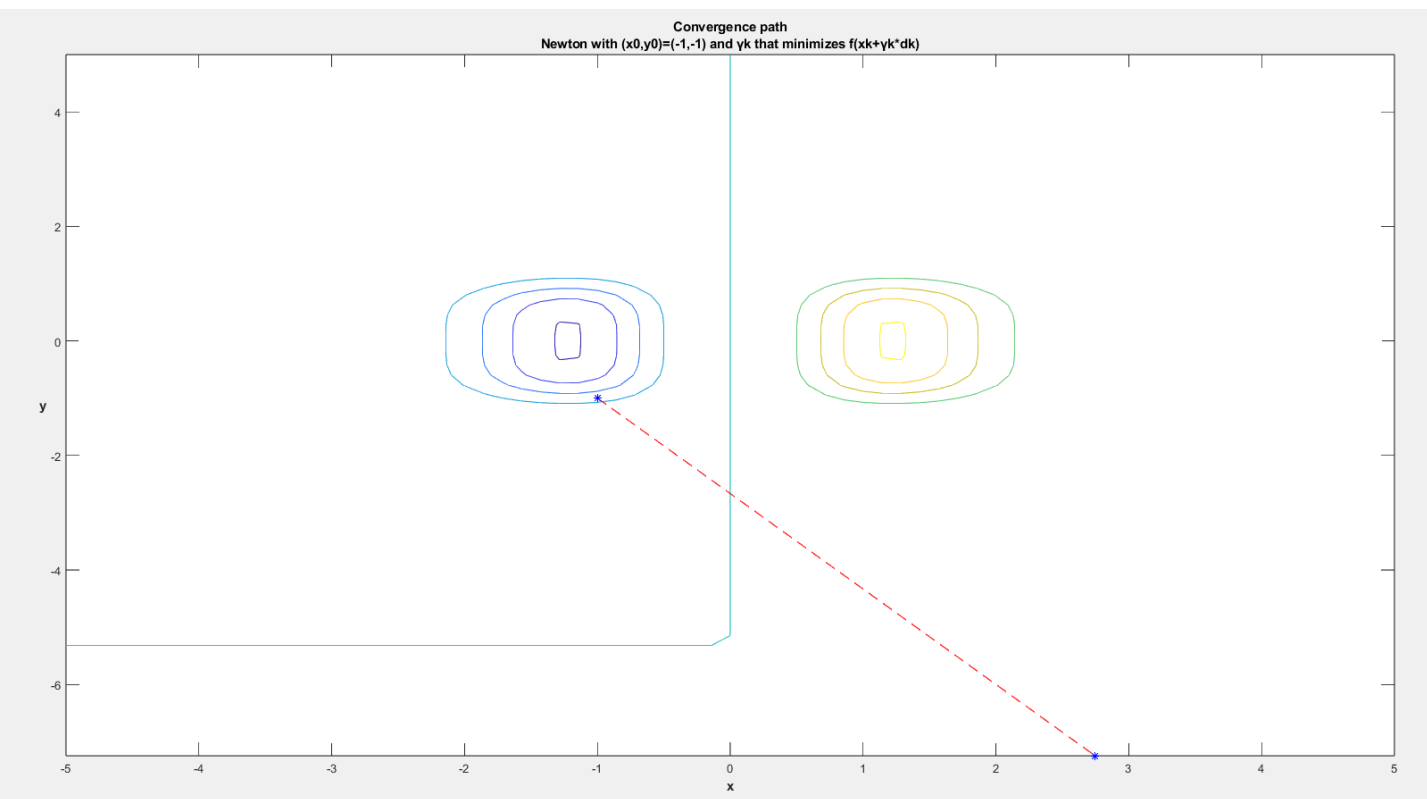

f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(-1,-1) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
-0.12
-0.14
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

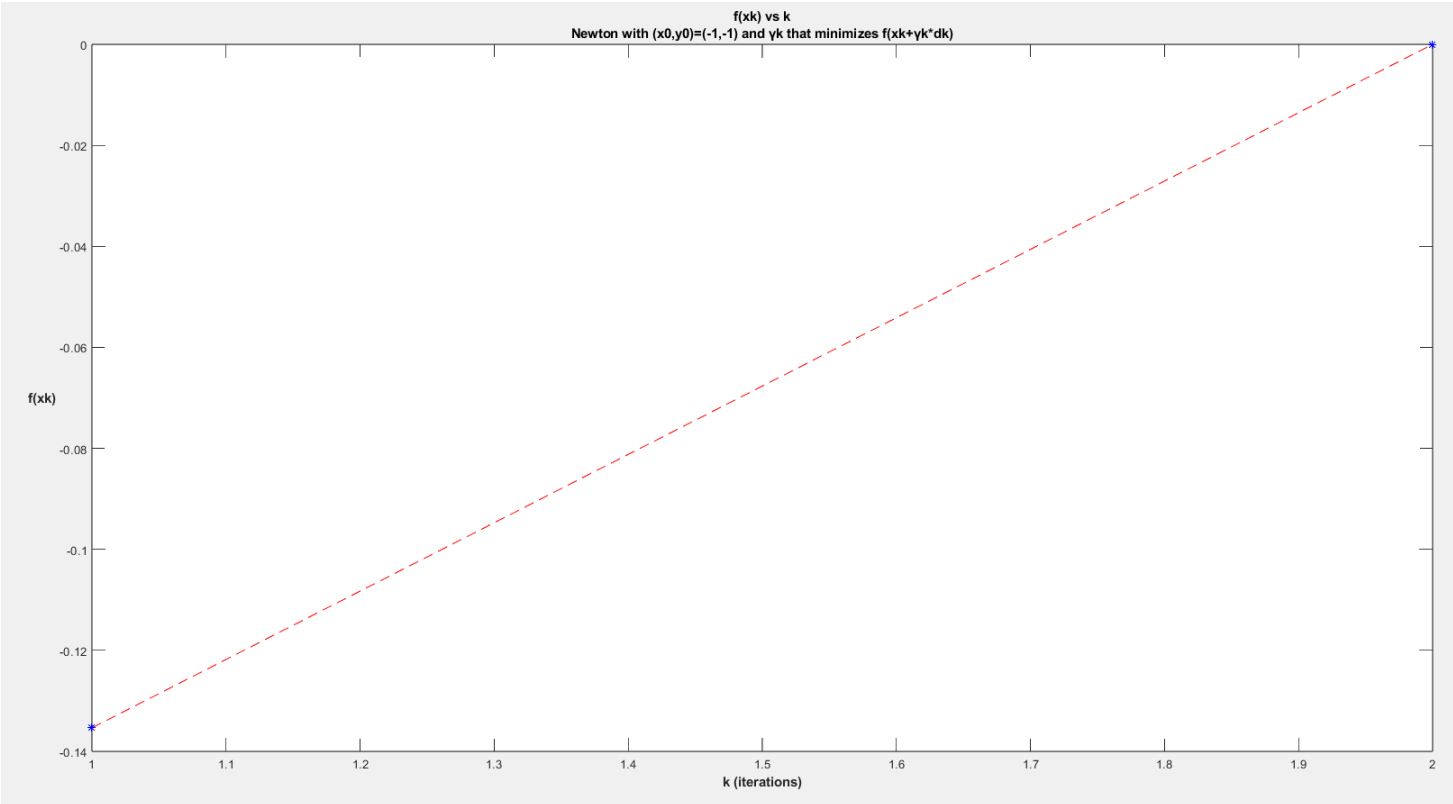

Convergence path
Newton with (x0,y0)=(1,1) and γk=0.9 (constant)
y
x
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

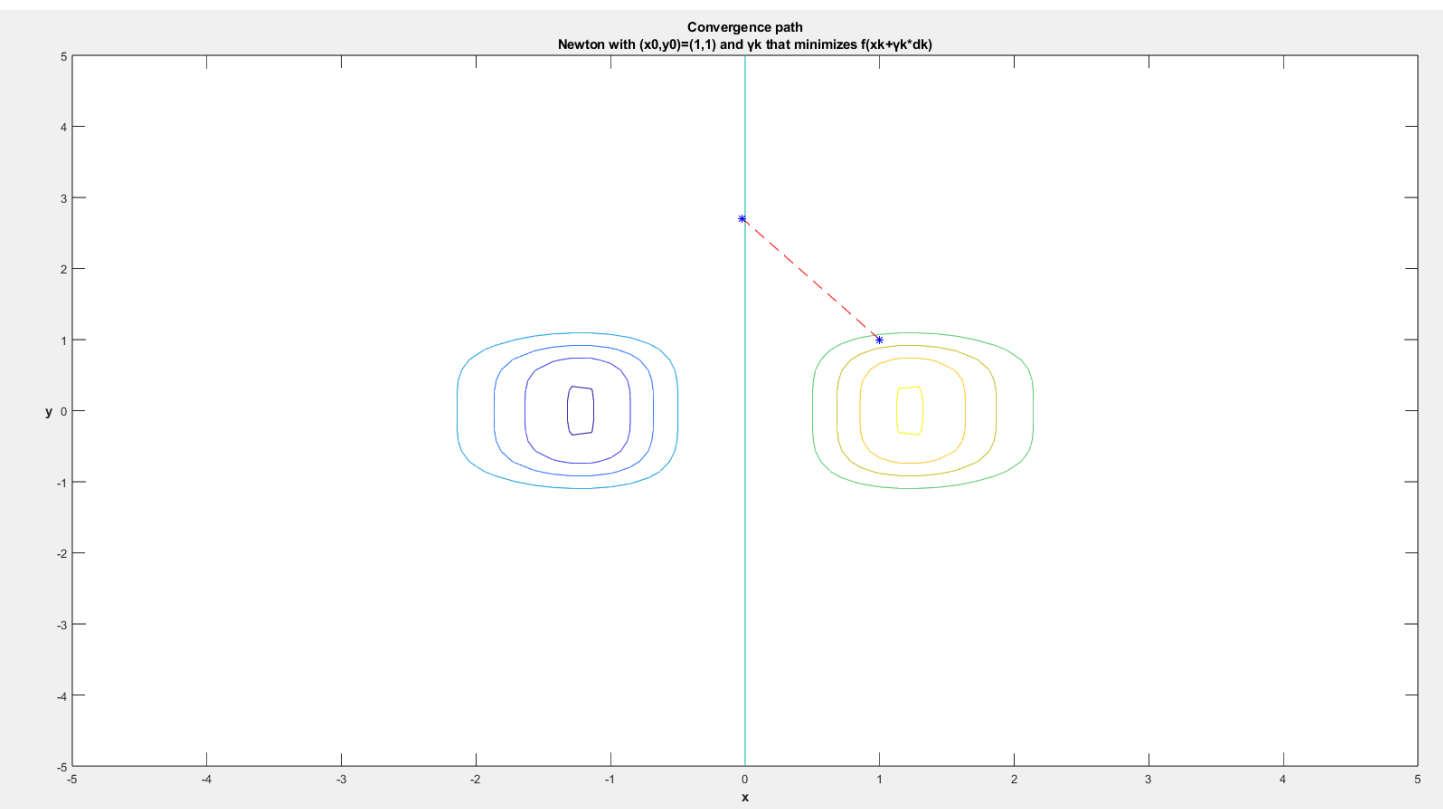

f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(1,1) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

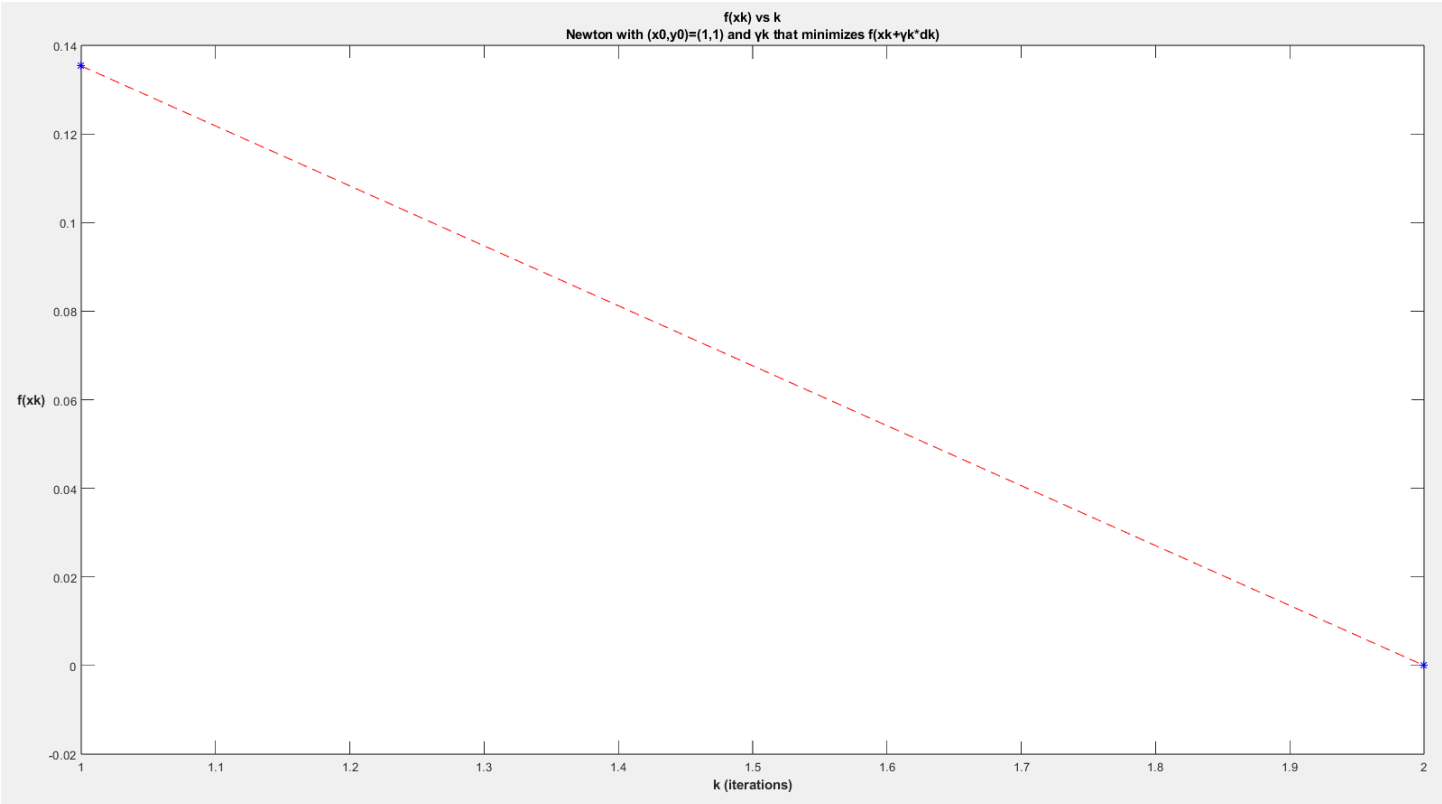

Convergence path
Newton with (x0,y0)=(0,0) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
x
y
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

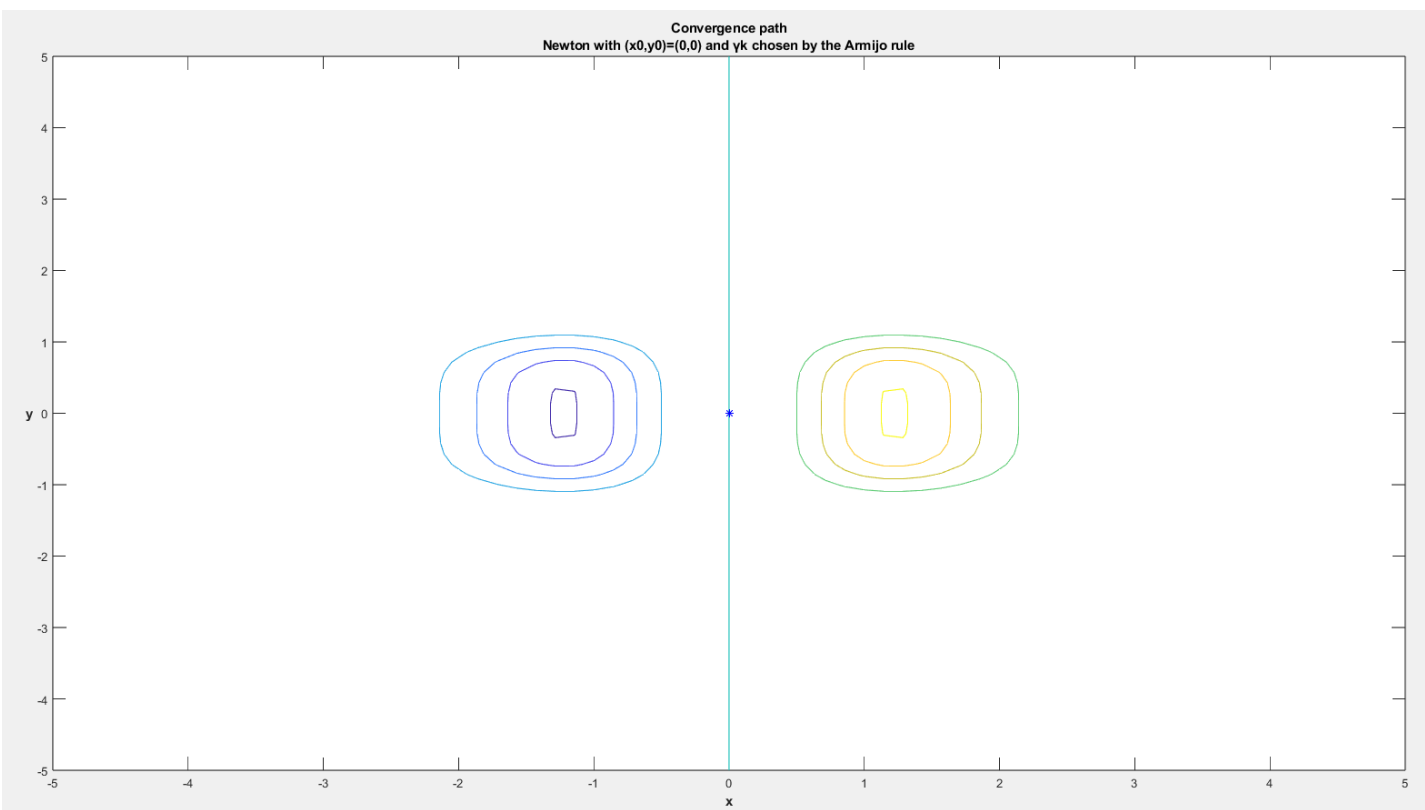

f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(0,0) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)

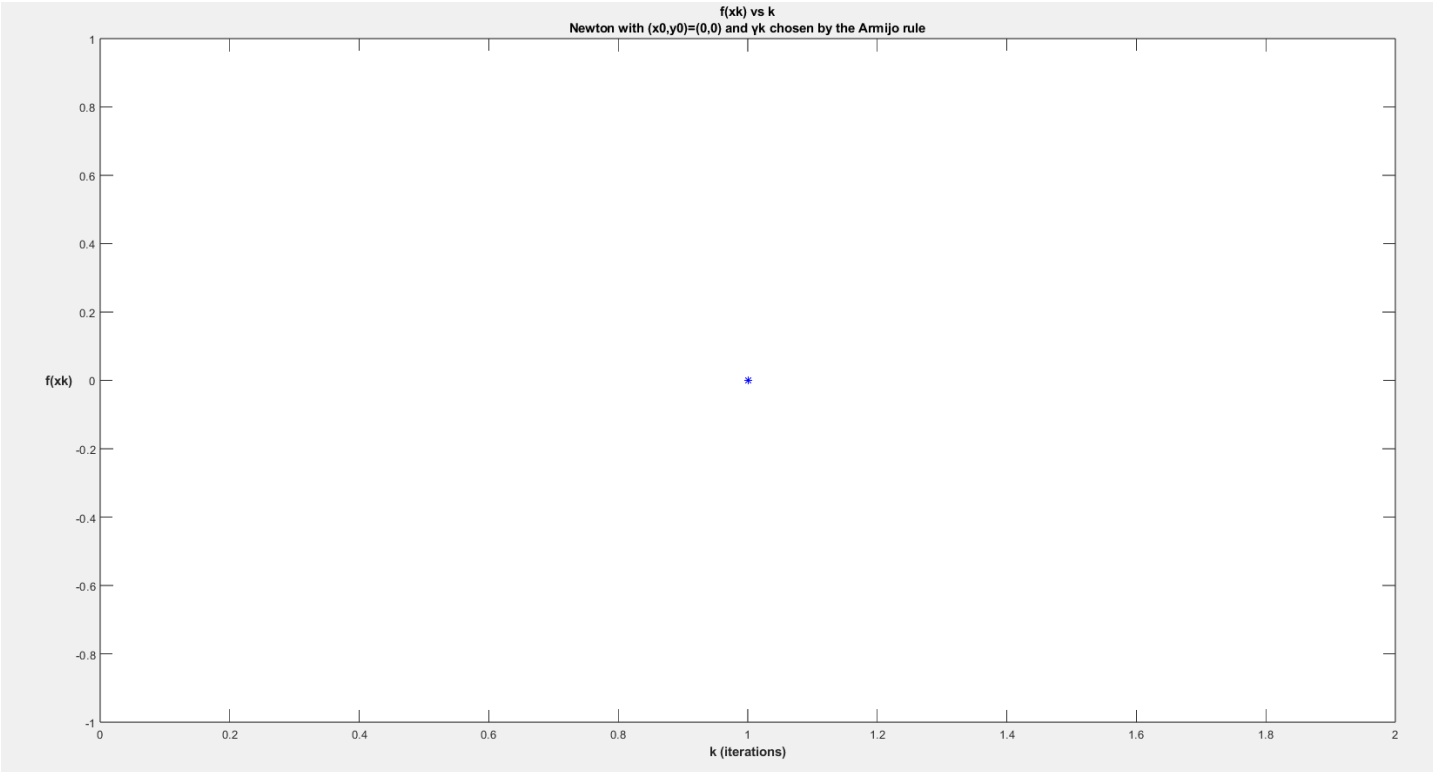

Convergence path
Newton with (x0,y0)=(-1,-1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
y
x

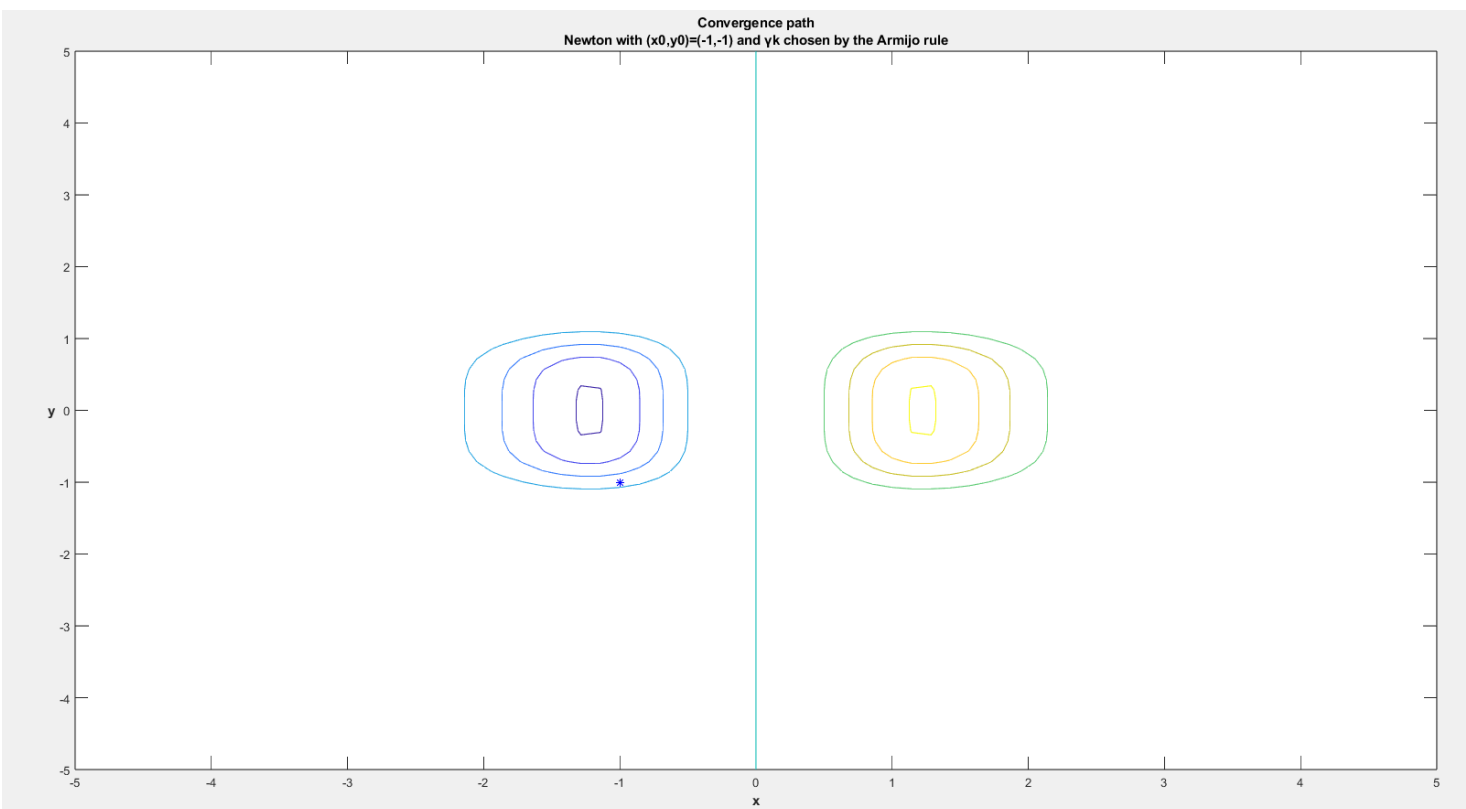

f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(-1,-1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
-0.12
-0.14
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

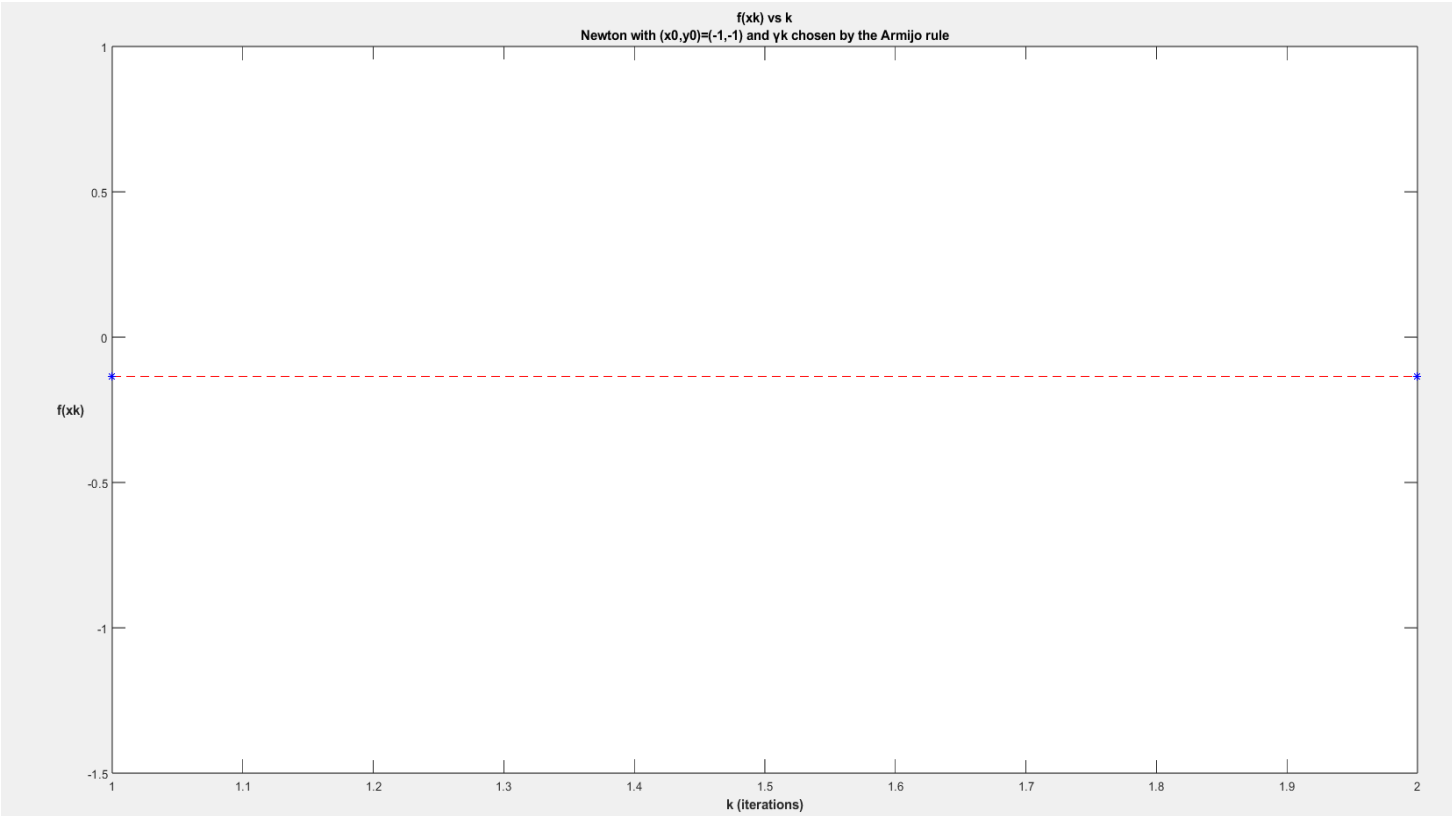

Convergence path
Newton with (x0,y0)=(1,1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
y
x
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

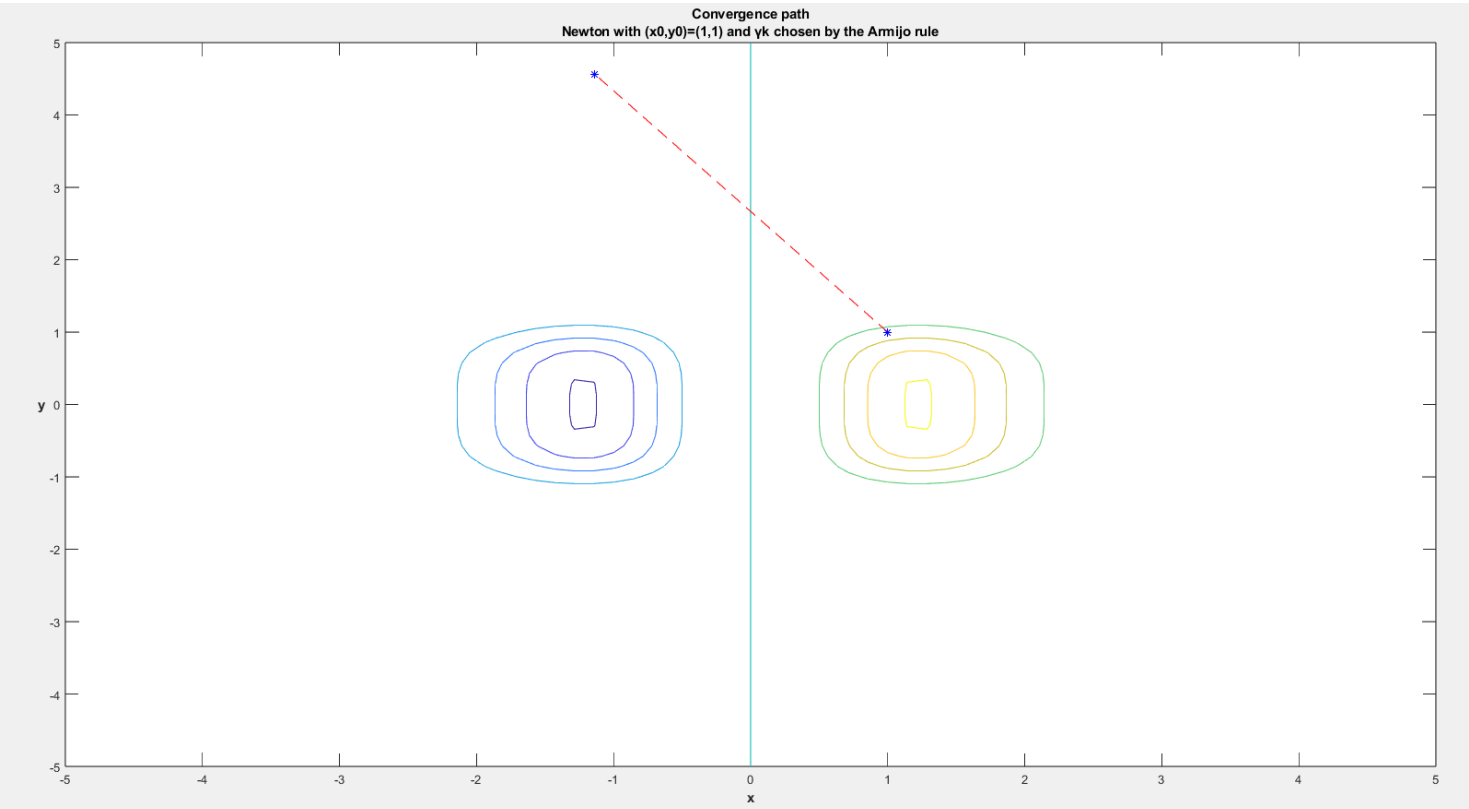

f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(1,1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

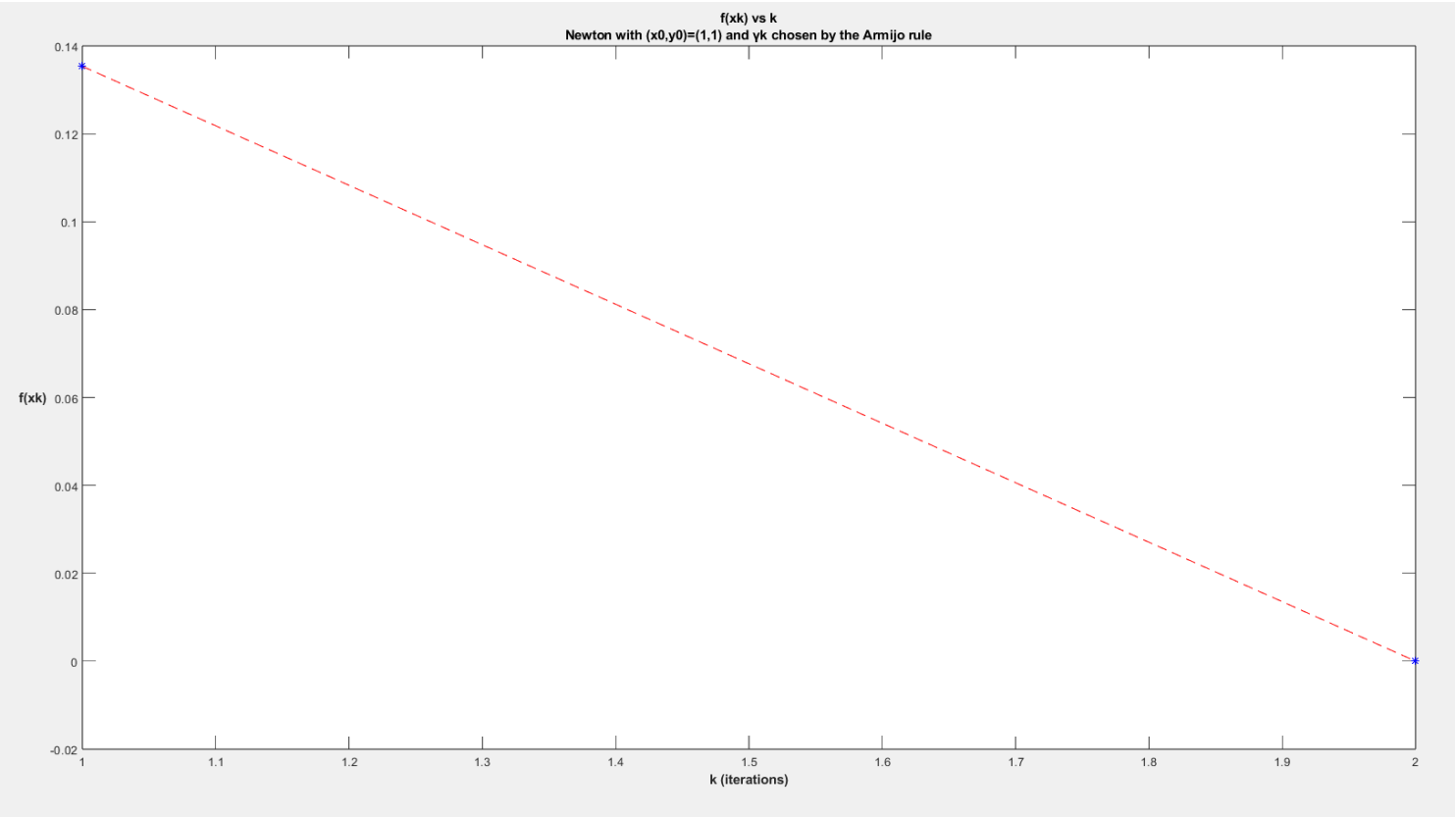

Convergence path
Newton with (x0,y0)=(0,0) and γk chosen by the Armijo rule
y
x
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5


f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(0,0) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)


Convergence path
Newton with (x0,y0)=(-1,-1) and γk chosen by the Armijo rule
y
x


f(xk) vs k
Newton with (x0,y0)=(-1,-1) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2


Convergence path
Newton with (x0,y0)=(1,1) and γk chosen by the Armijo rule
y
x
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5



Παρατηρούμε ότι για $(x_0,y_0)=(0,0)$ συμβαίνει αυτό που συνέβη και στο θέμα 2: ικανοποιείται απευθείας η συνθήκη τερματισμού $|(\nabla f(x_k))|<0.001$, αφού προκύπτει $|(\nabla f(x_0))|=0$ λόγω "επίπεδης περιοχής". Έτσι η μέθοδος δεν φεύγει από το σημείο εκκίνησης και δεν βρίσκεται το πραγματικό ελάχιστο.

Για $(x_0,y_0)=(-1,-1)$ ή $(1,1)$ παρατηρούμε ότι αν κάνουμε αντικατάσταση στον εσσιανό της f, αυτός δεν είναι θετικά ορισμένος.

Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την εφαρμογή της μεθόδου Newton, αφου στην θεωρία επισημαίνεται ότι για την σωστή λειτουργία της ο εσσιανός της αντικειμενικής συνάρτησης πρέπει να είναι θετικά ορισμένος για κάθε x_k της πορείας σύγκλισης.

Επιπλέον, η τυχερή περίπτωση για την οποία η πρώτη επανάληψη θα μας έστελνε σε σημείο x_k για το οποίο ο εσσιανός της f είναι θετικά ορισμένος δεν ισχύει για την συγκεκριμένη f, άρα η μέθοδος αποτυγχάνει.

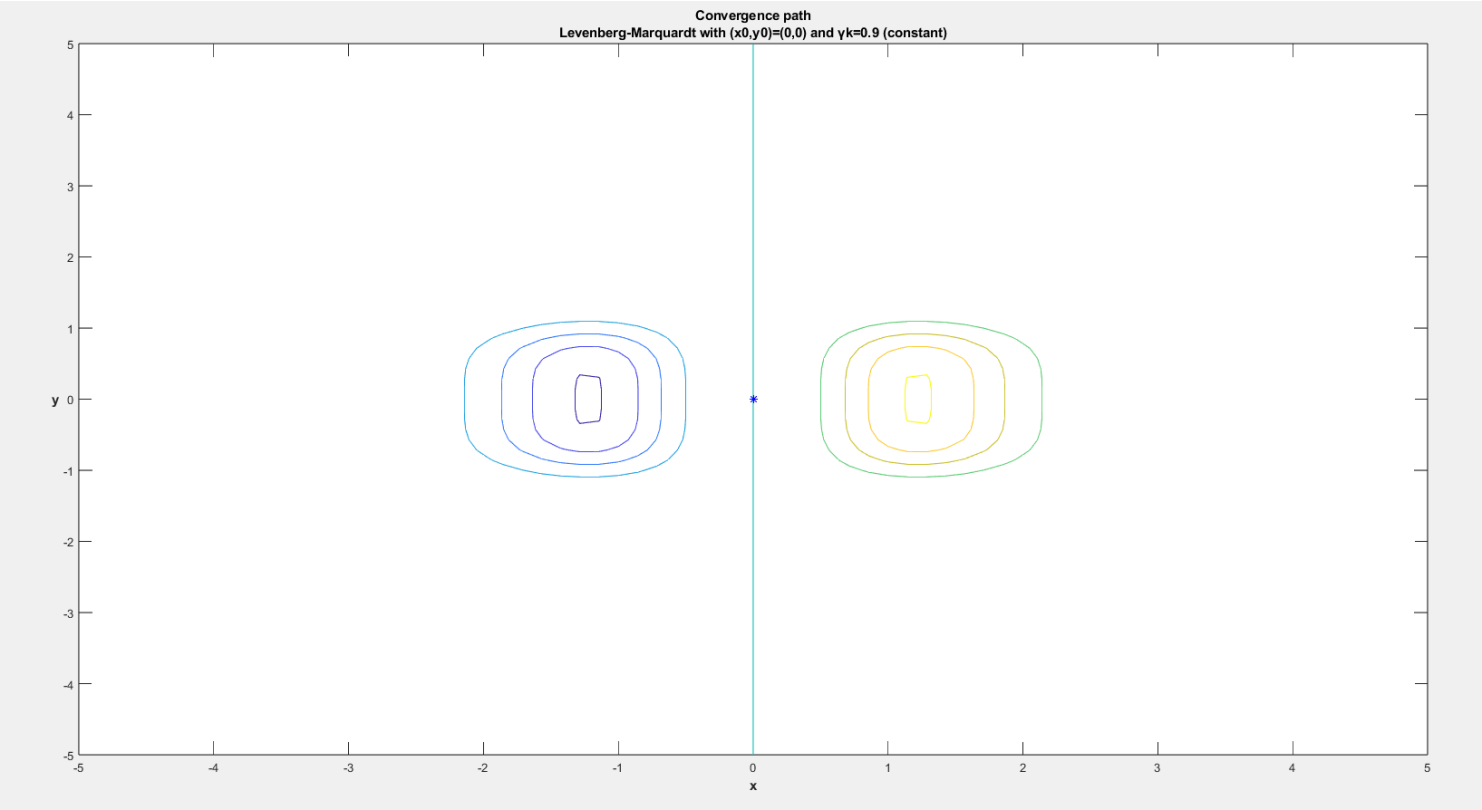
Έτσι, δεν βρίσκεται το ελάχιστο.

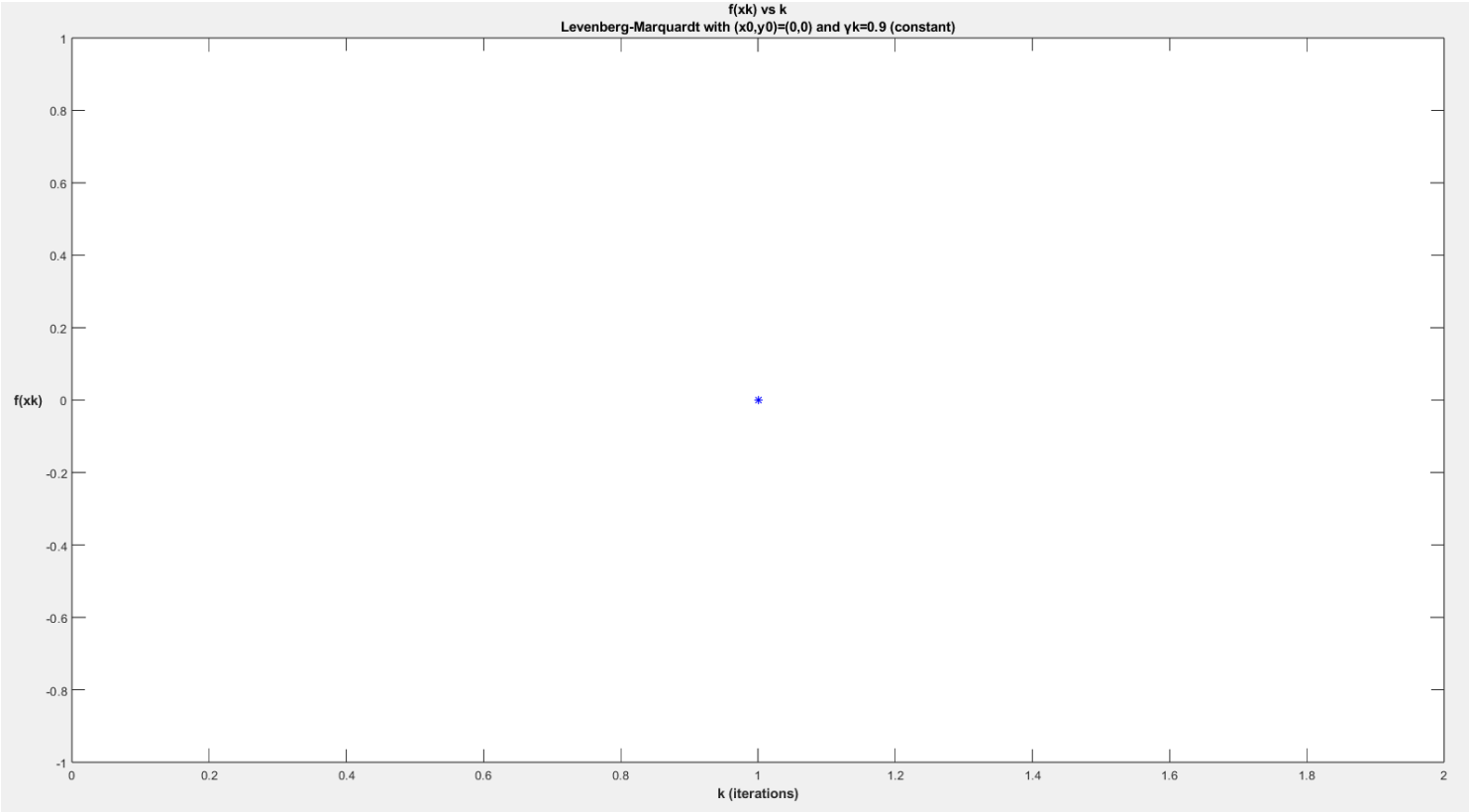
Συγκεκριμένα για την περίπτωση του κανόνα Armijo ως κριτήριο επιλογής γ_k, η μέθοδος δεν βρίσκει ποτέ m που να τηρεί το Κριτήριο 4 καλής λειτουργίας, και άρα κολλάει σε λούπα και δεν τερματίζει ποτέ.

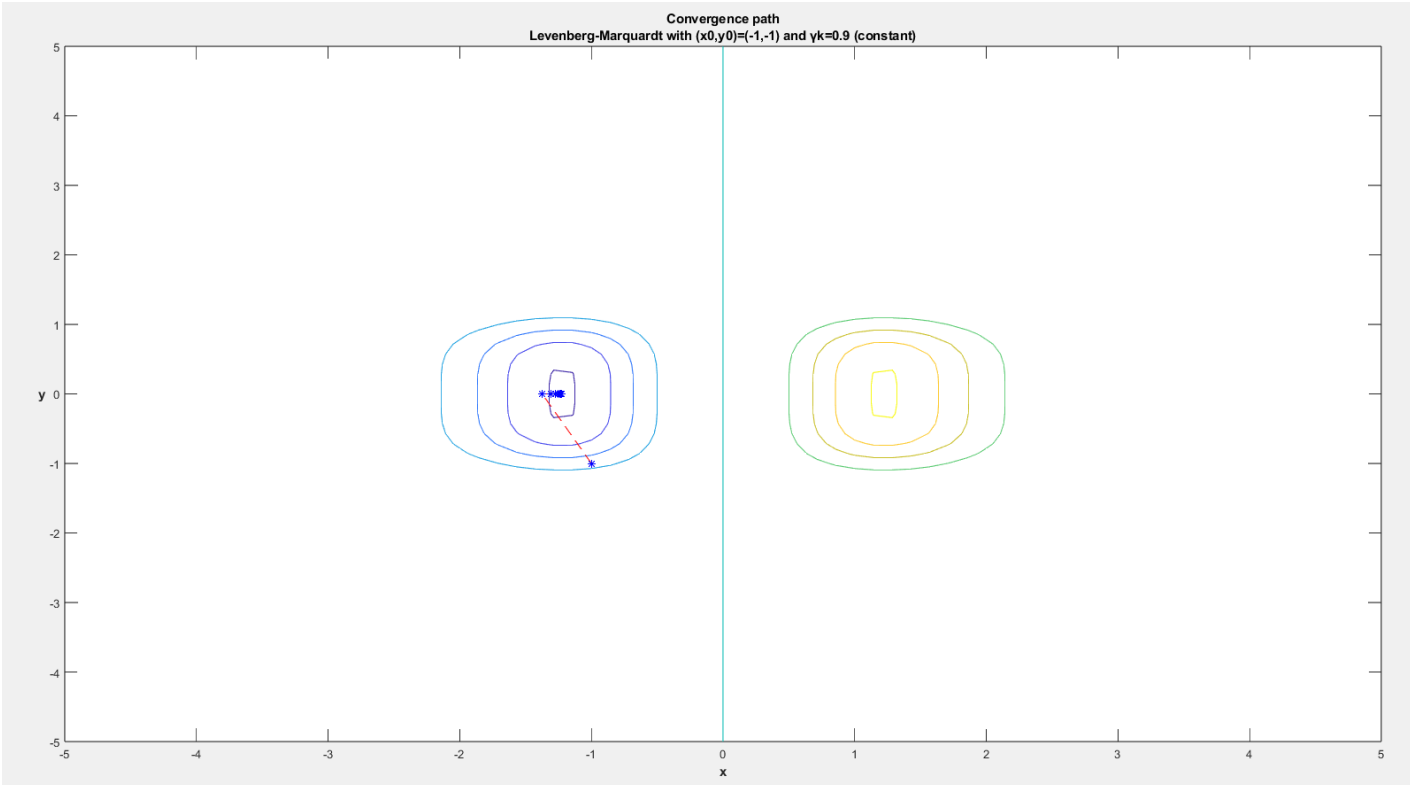
Για να αποφευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε if statement μετά από κάθε αύξηση του k, το οποίο ελέγχει αν η νόρμα του x_k-x_{k-1} είναι μικρότερη του 10^{-8}. Στην περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρο ότι ο αλγόριθμος δεν κάνει πρόοδο και πρέπει να τερματίσει.

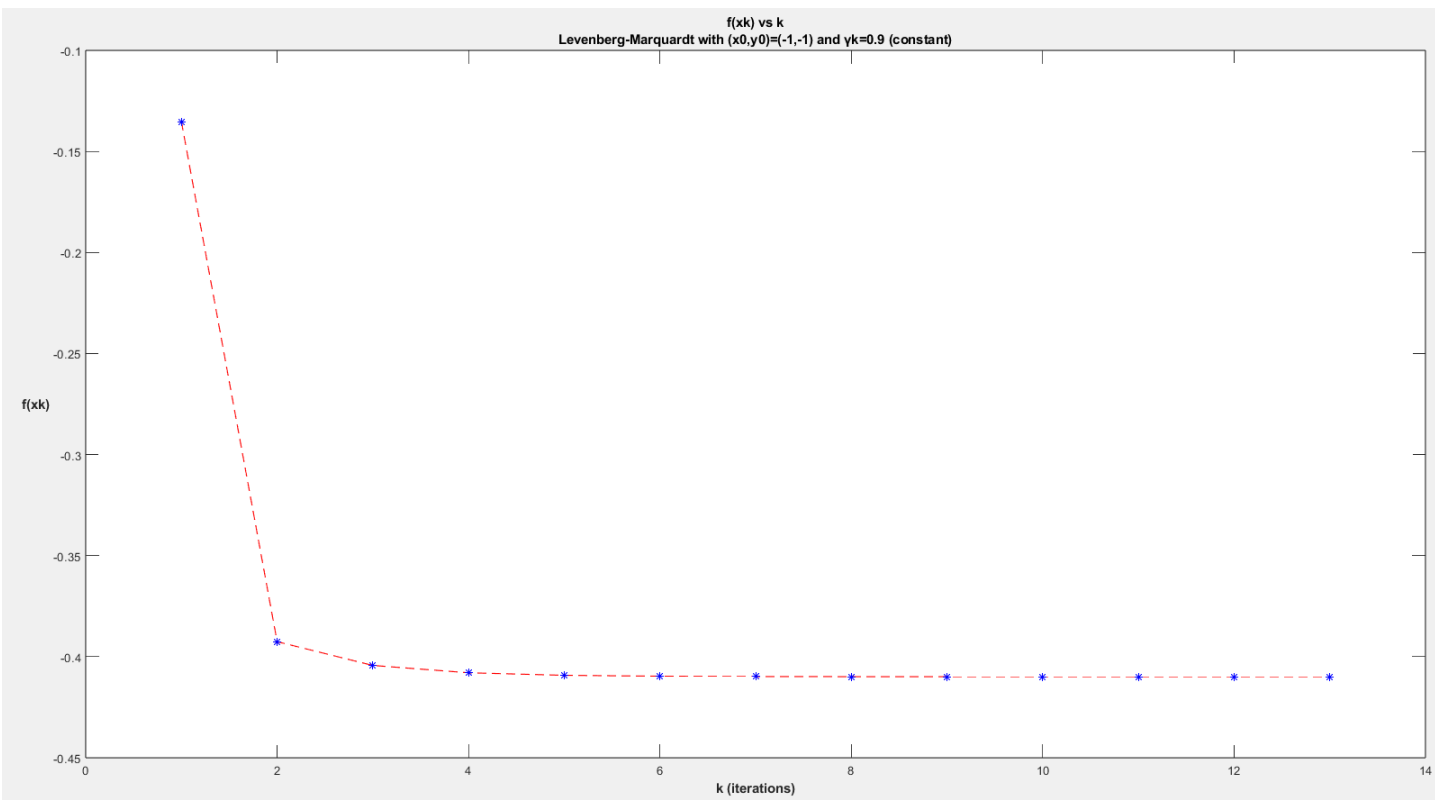
Θέμα 4 – Μέθοδος Levenberg-Marquardt

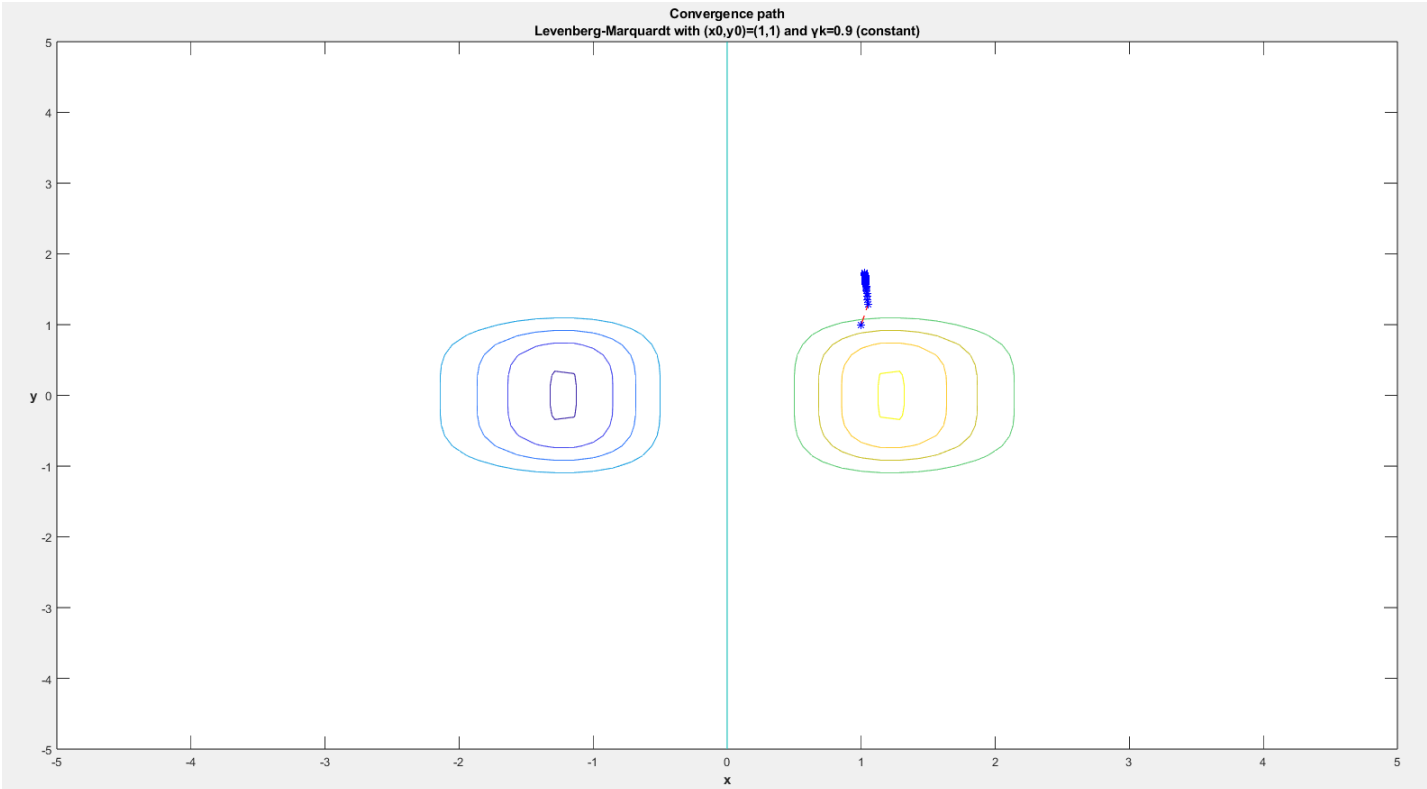
Ομοίως με πριν, έχουμε:

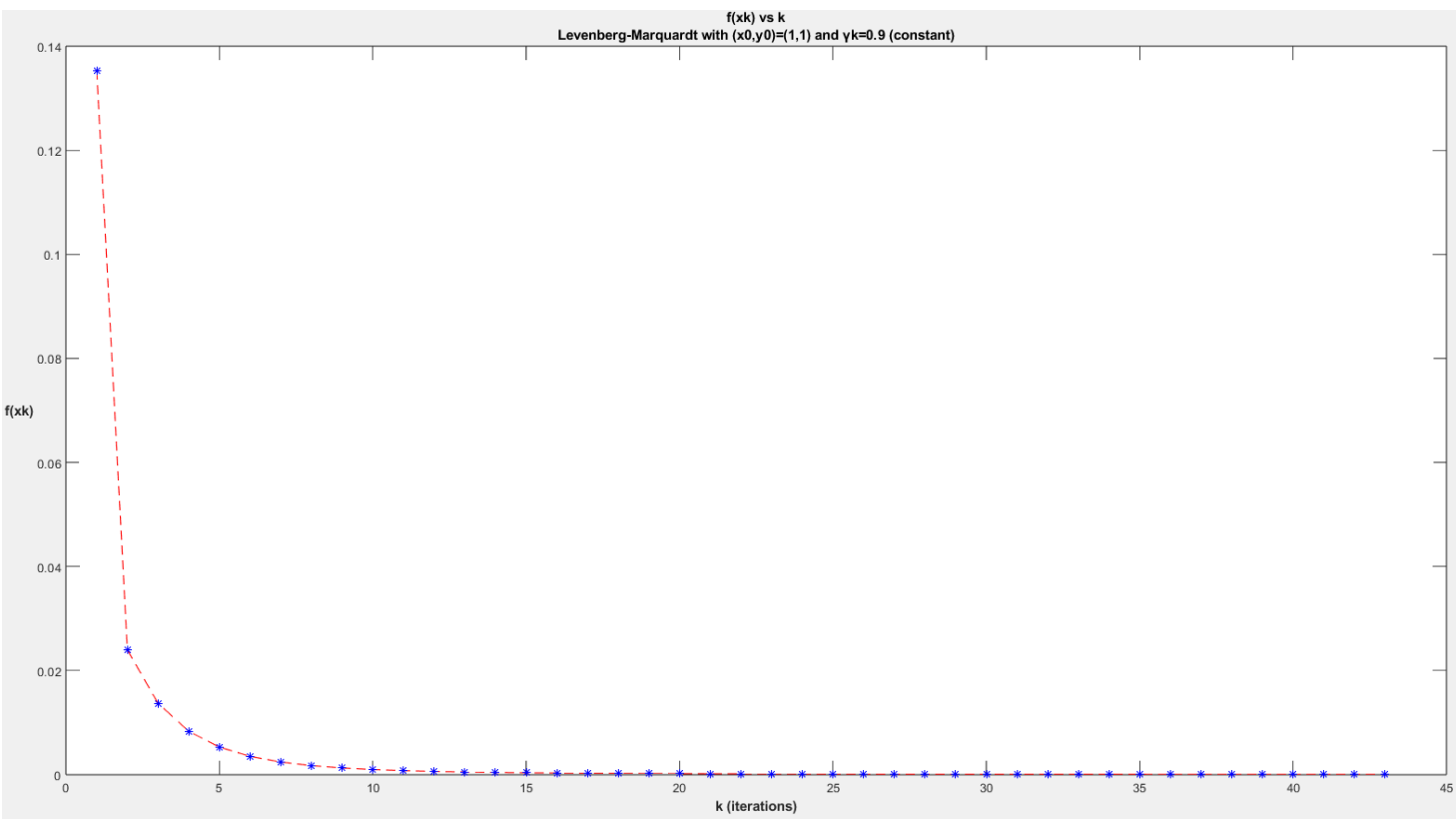


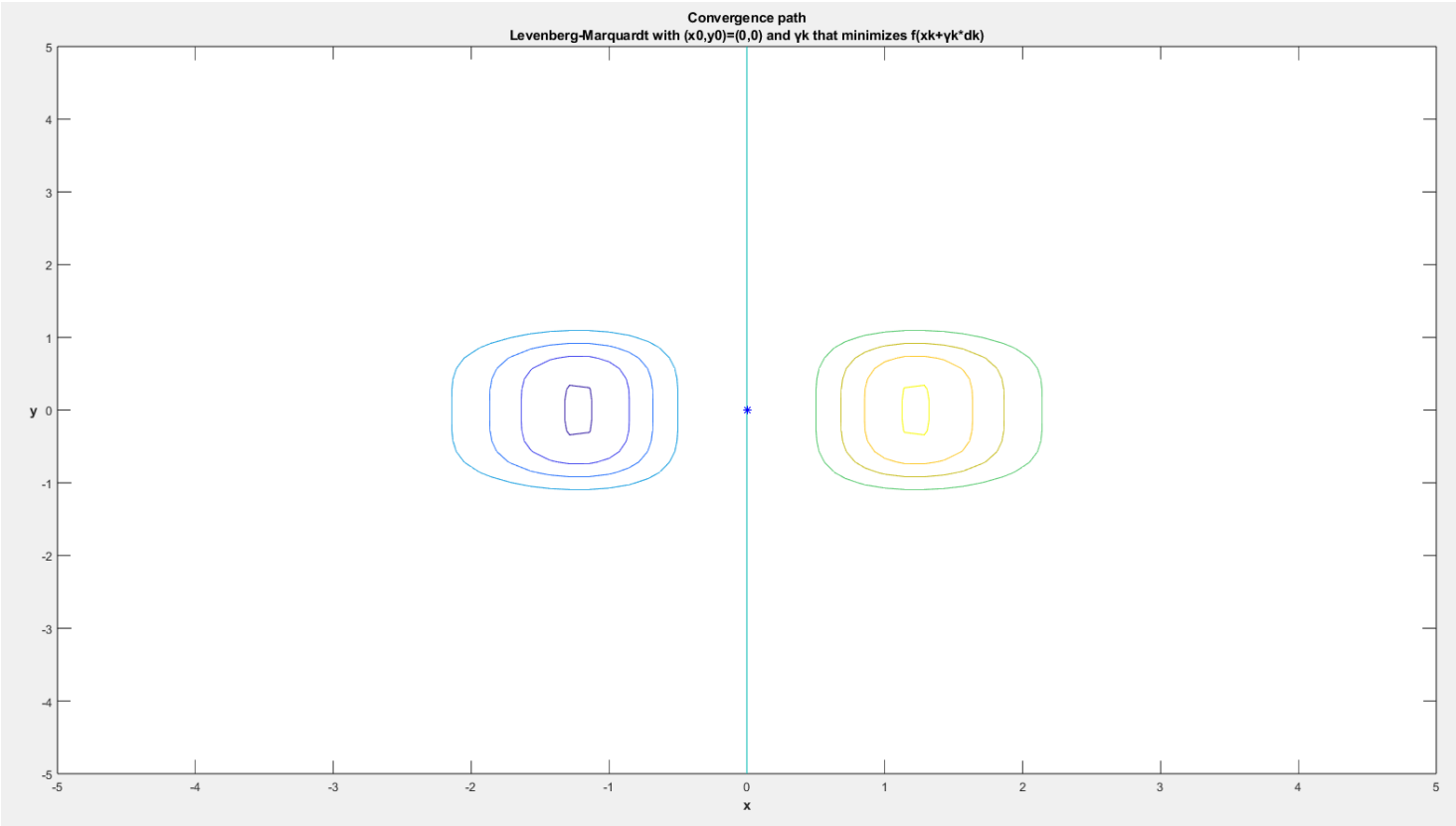


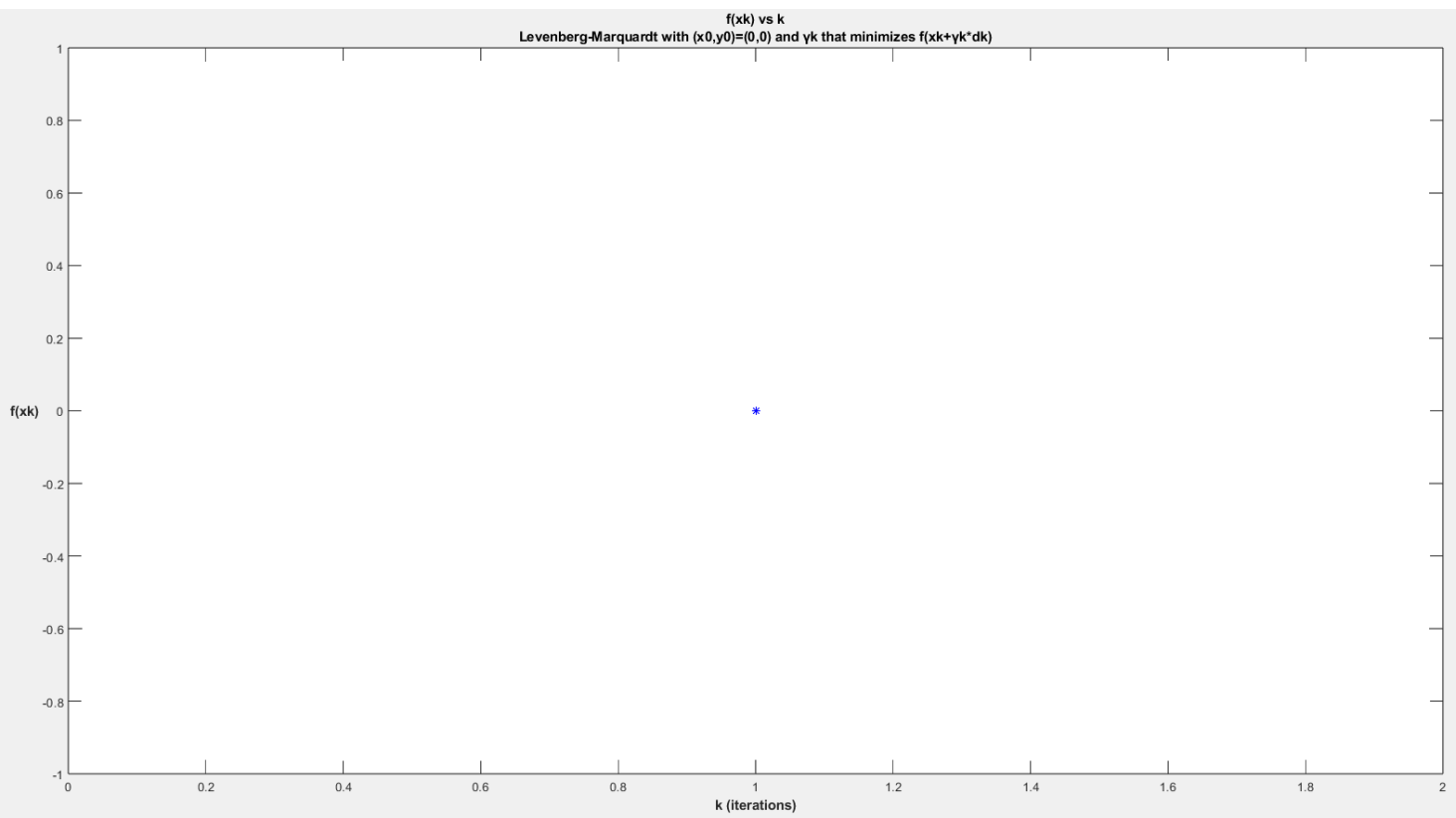

Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(-1,-1) and γk=0.9 (constant)
y
x

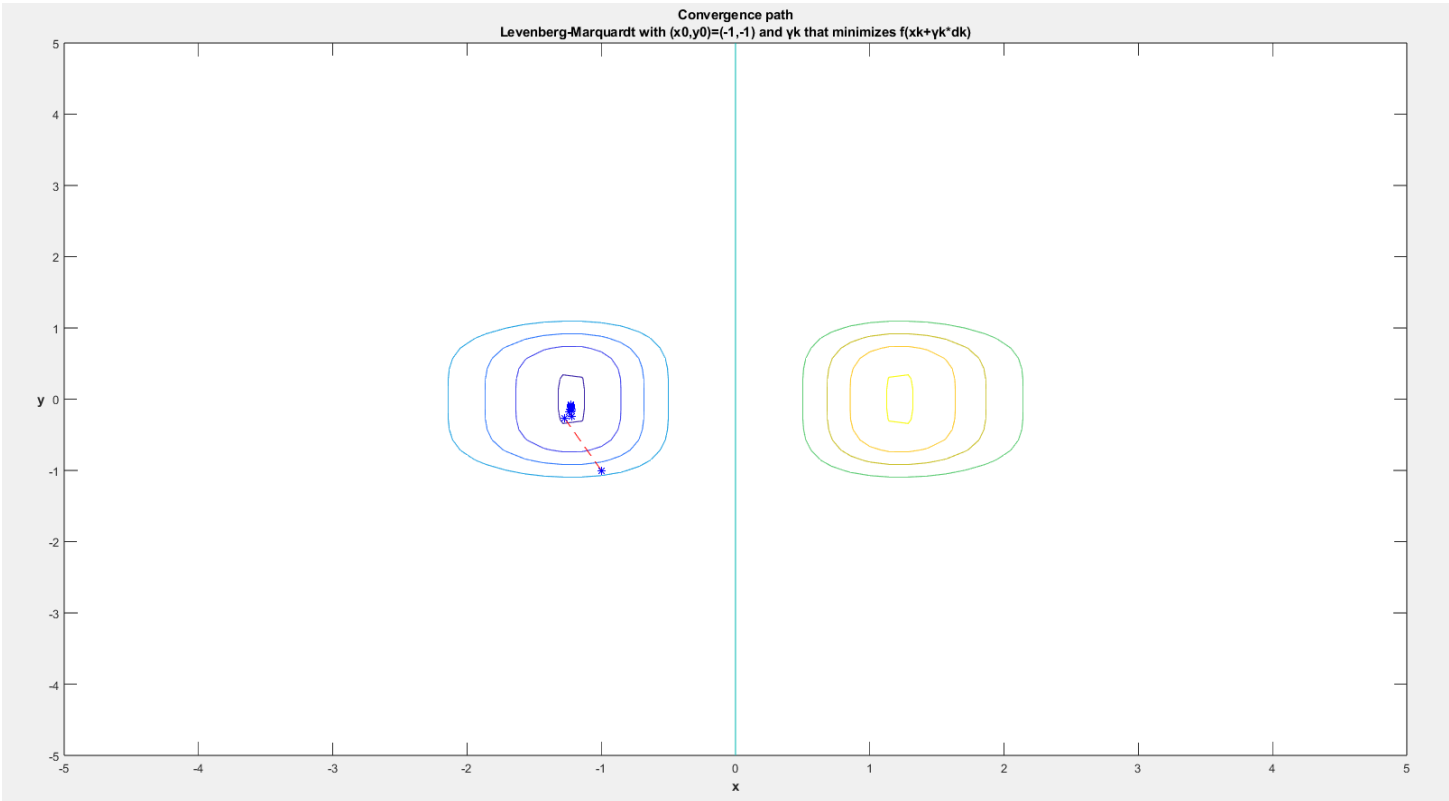

f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(-1,-1) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)

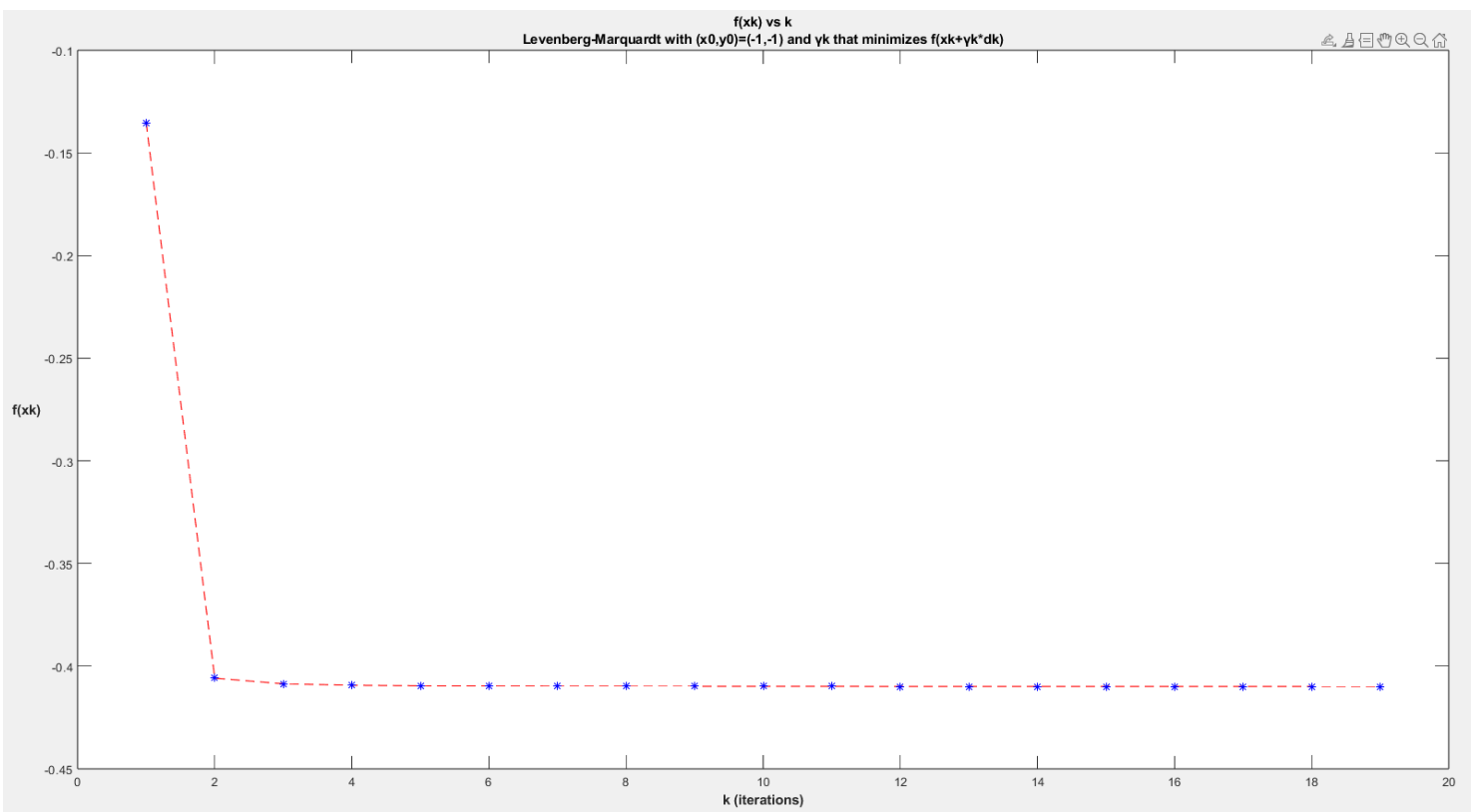

Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(1,1) and γk=0.9 (constant)
y
x

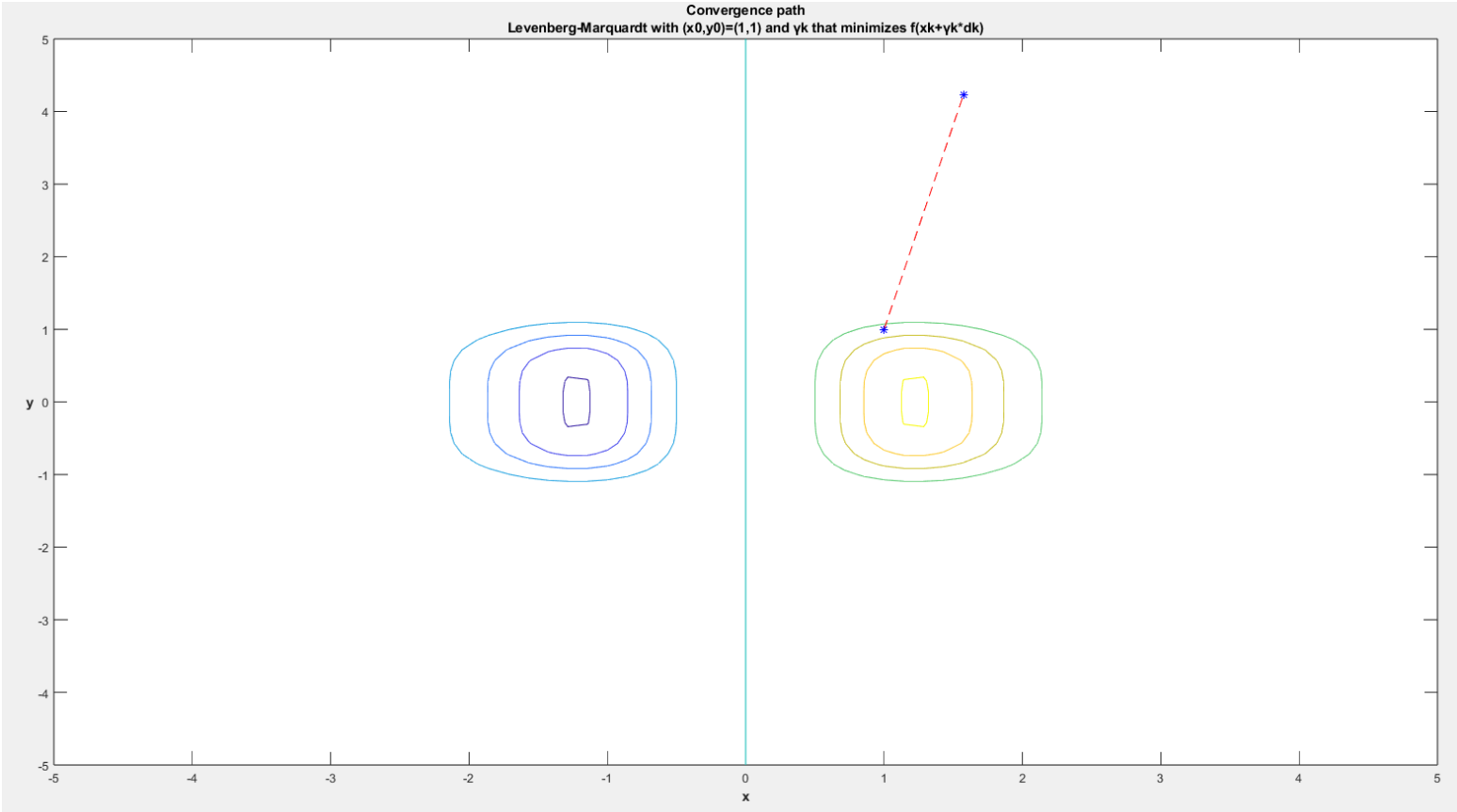

f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(1,1) and γk=0.9 (constant)
f(xk)
k (iterations)

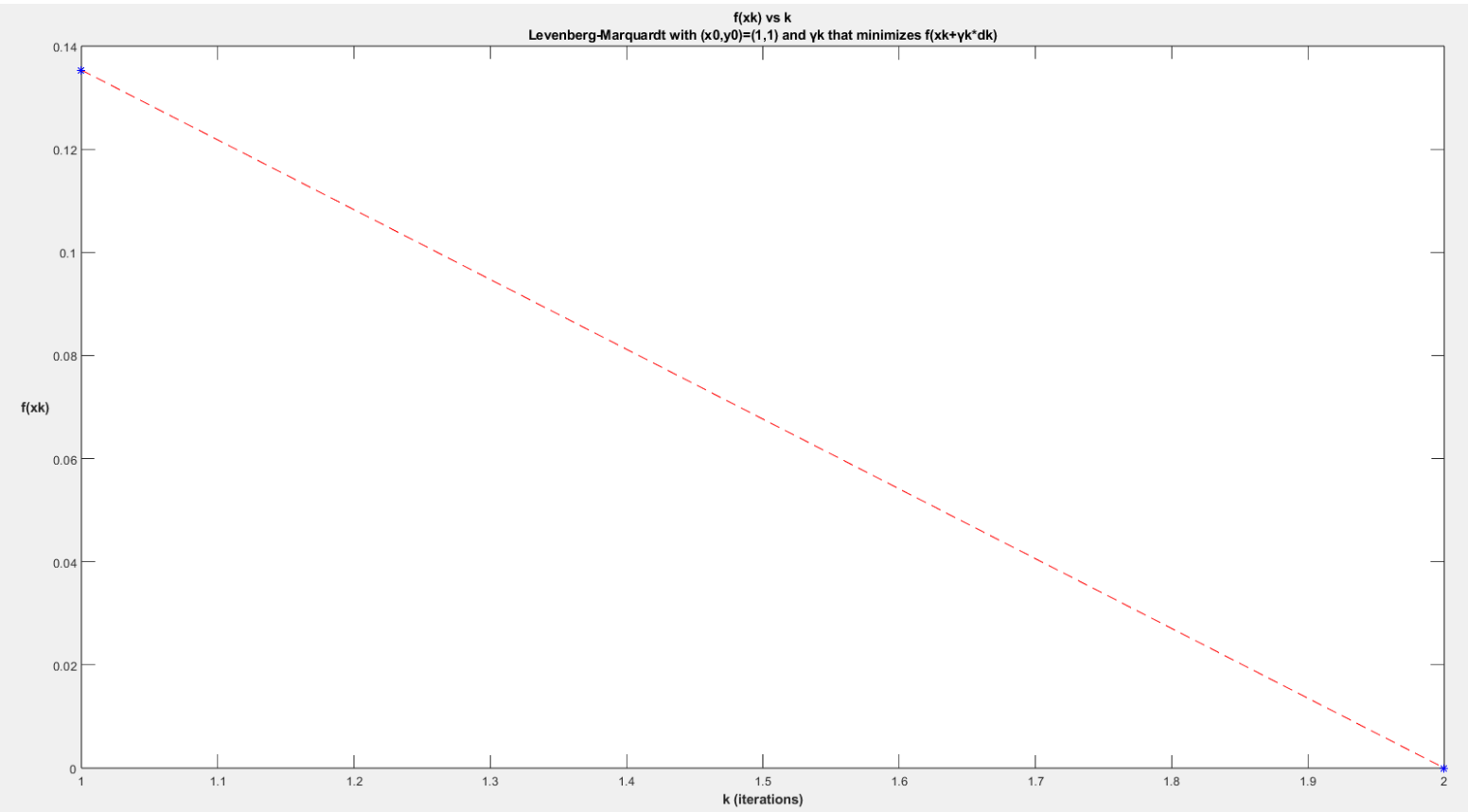

Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(0,0) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
y
x

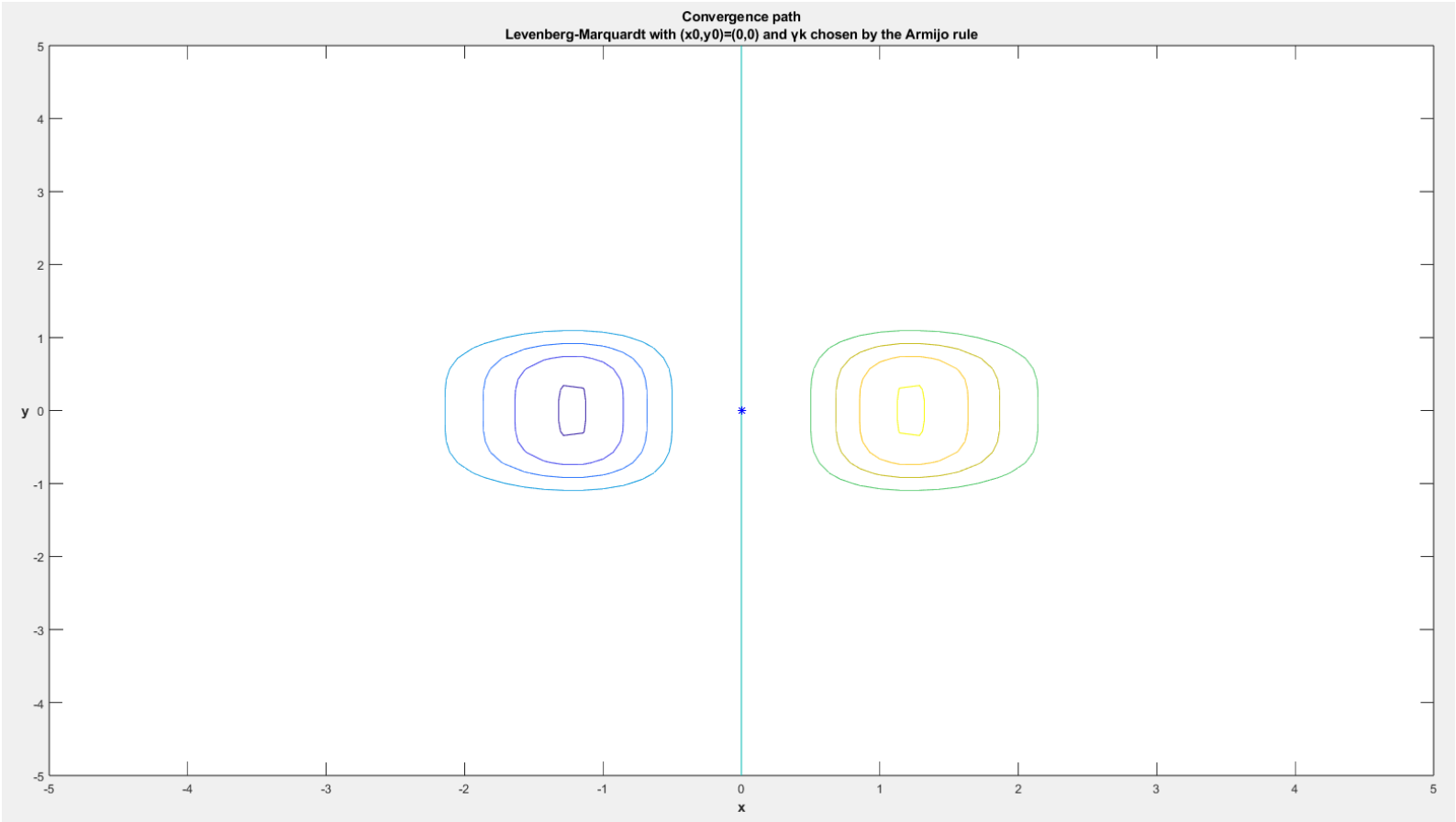

f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(0,0) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)

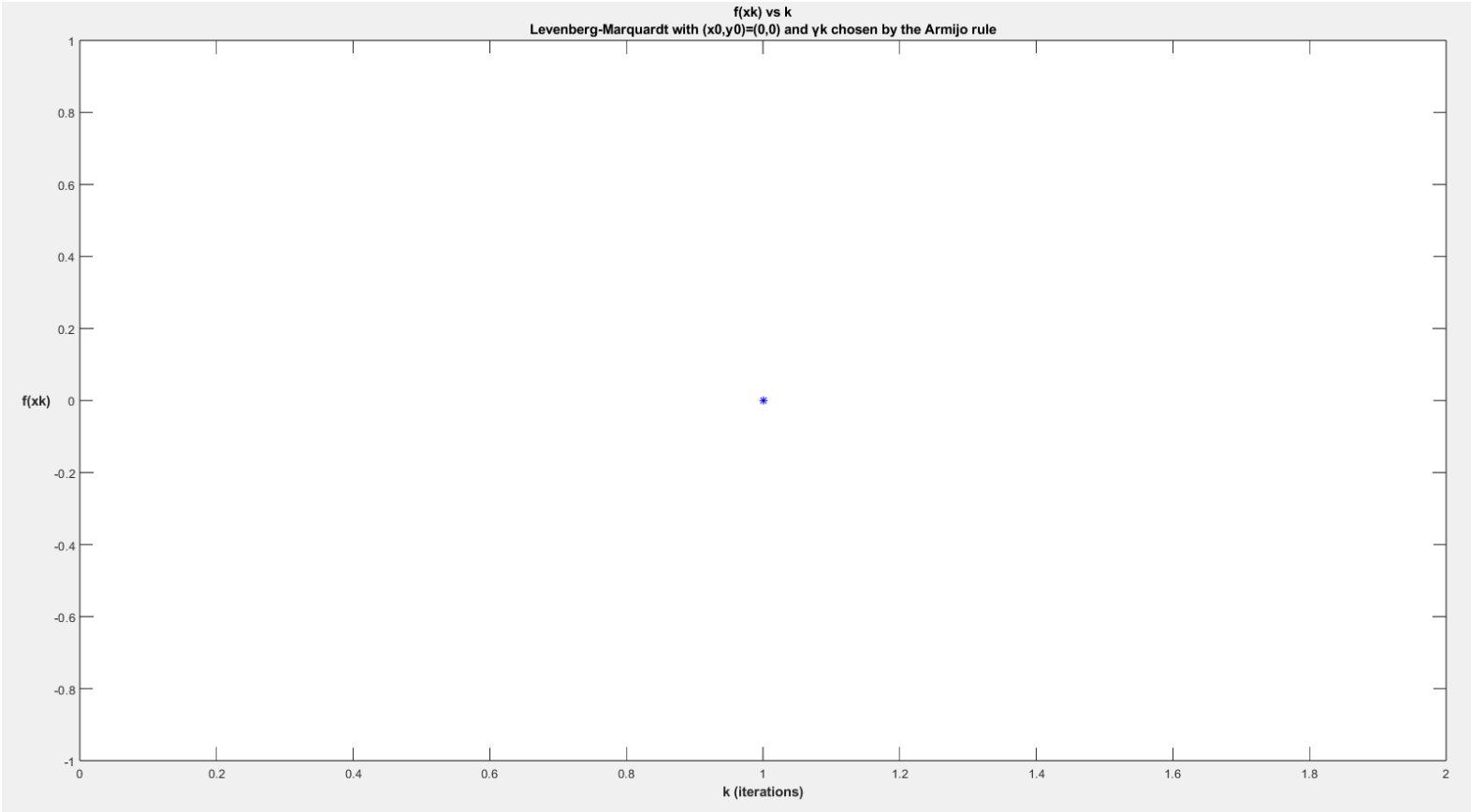

Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(-1,-1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
x
y

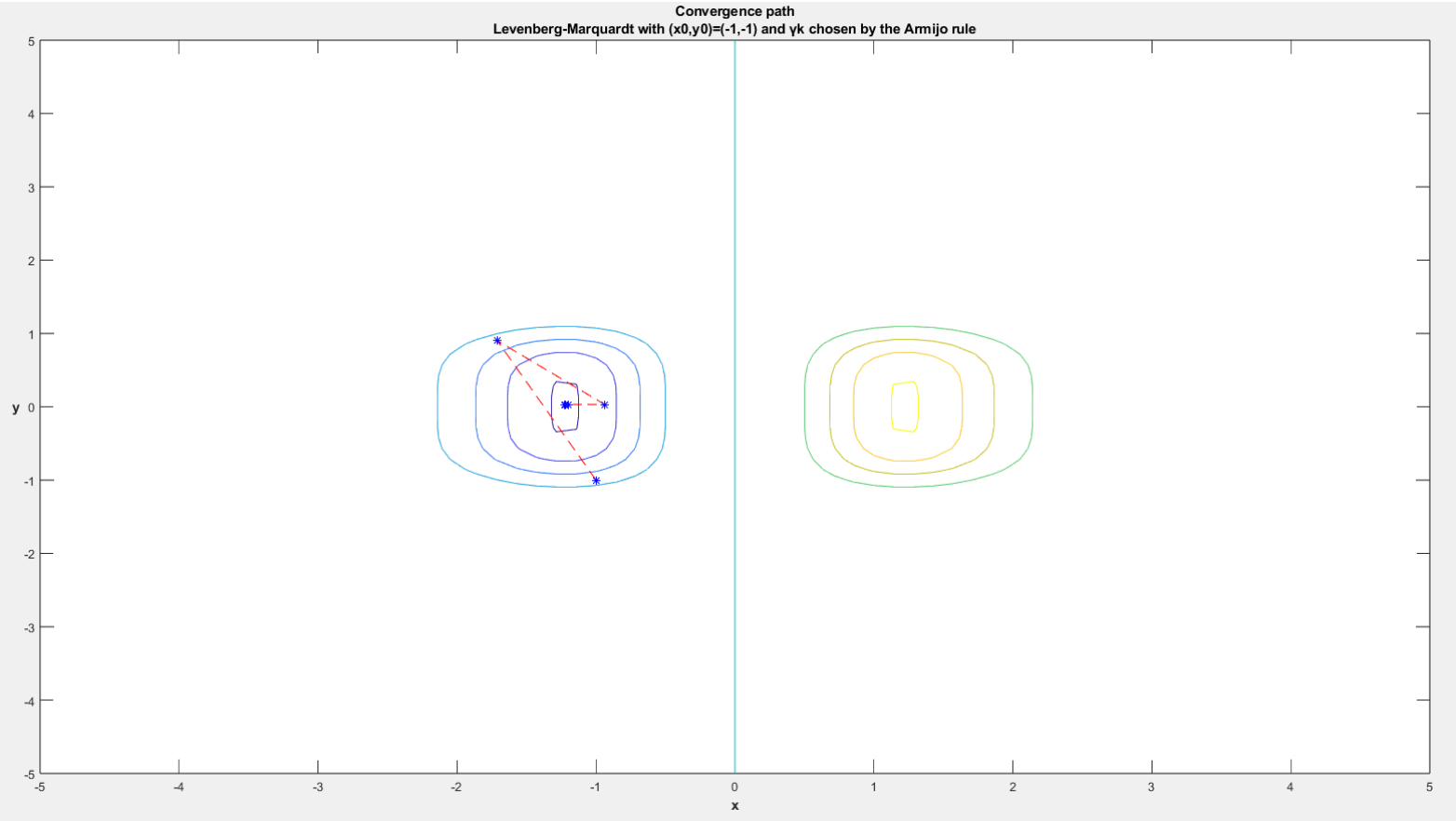

f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(-1,-1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)

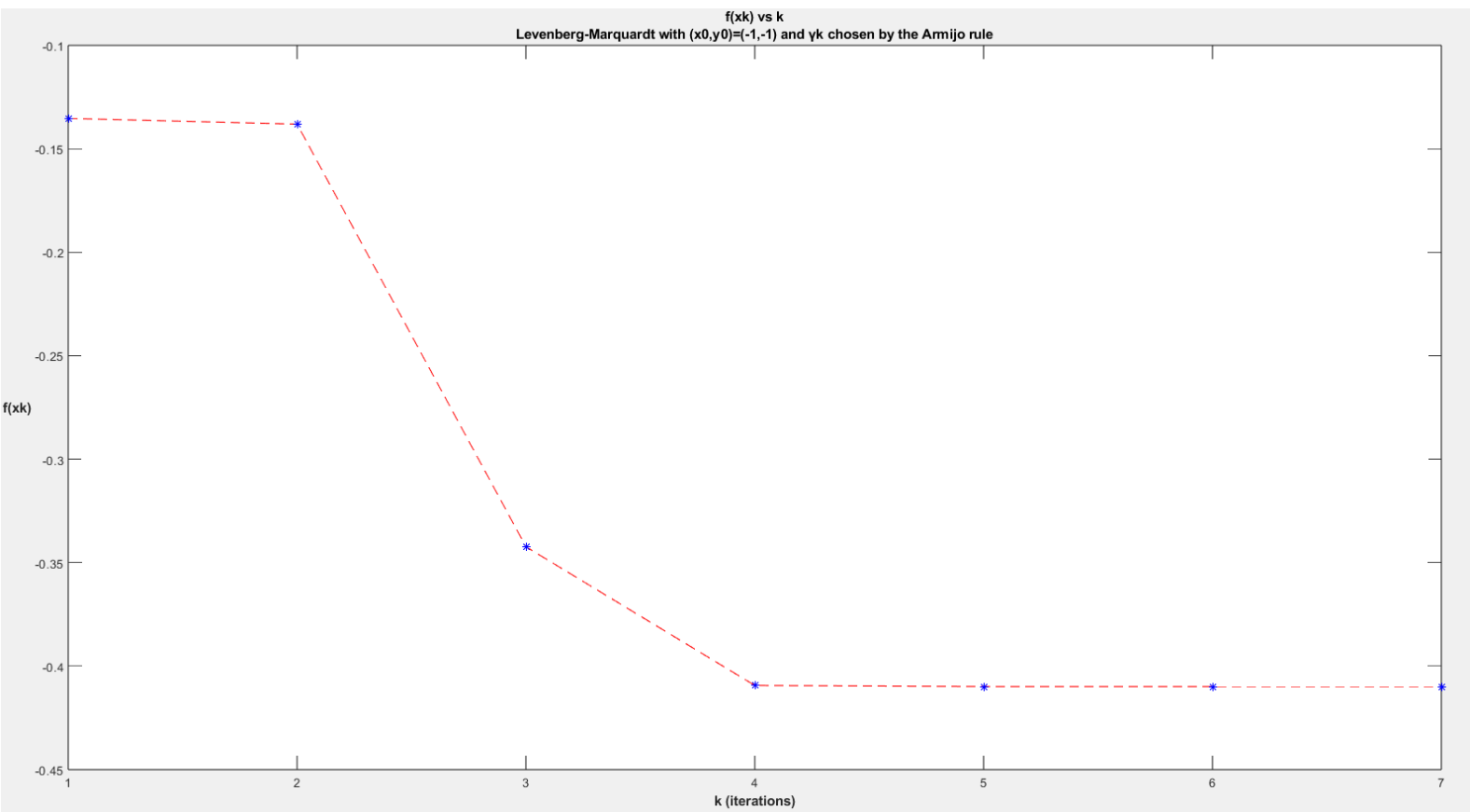

Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(1,1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
y
x

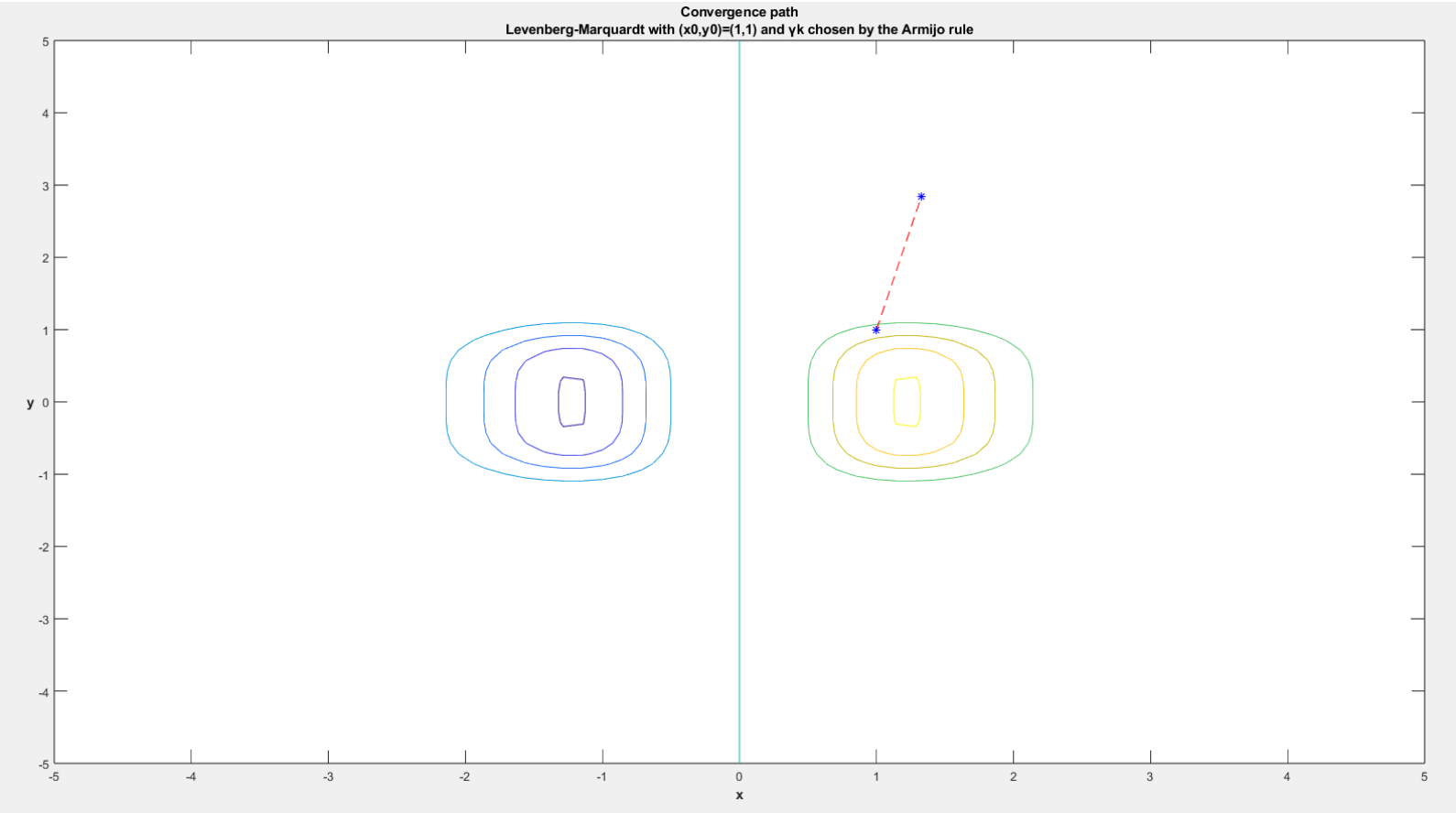

f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(1,1) and γk that minimizes f(xk+γk*dk)
f(xk)
k (iterations)

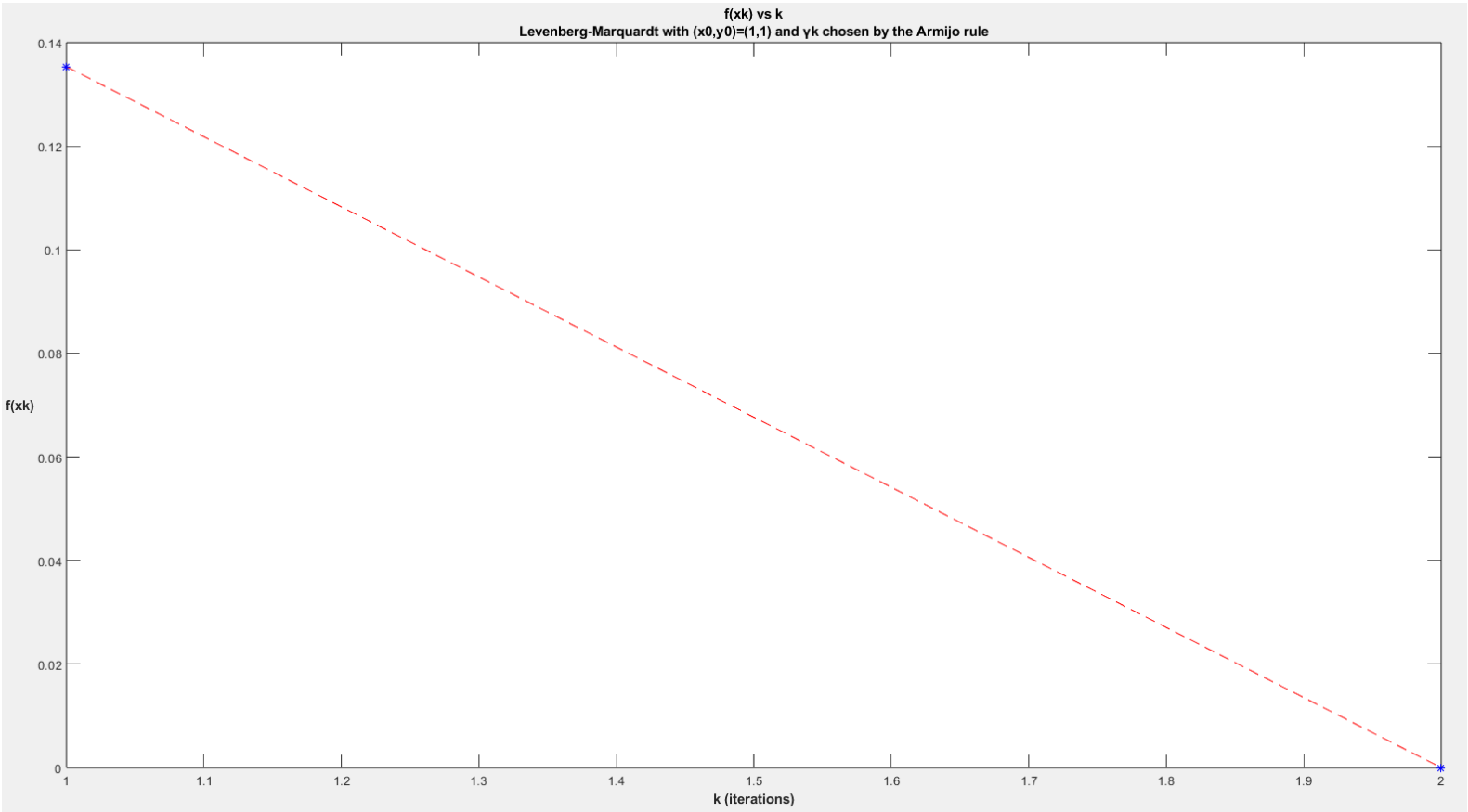

Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(0,0) and γk chosen by the Armijo rule
y
x


f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(0,0) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)


Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(-1,-1) and γk chosen by the Armijo rule
y
x


f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(-1,-1) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)


Convergence path
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(1,1) and γk chosen by the Armijo rule
y
x


f(xk) vs k
Levenberg-Marquardt with (x0,y0)=(1,1) and γk chosen by the Armijo rule
f(xk)
k (iterations)

Παρατηρούμε ότι για $(x_0,y_0)=(0,0)$ ή (1,1) η μέθοδος δεν συγκλίνει για κανένα κριτήριο επιλογής γ_k.

Στο (0,0) αυτό συμβαίνει διότι ικανοποιείται απευθείας η συνθήκη τερματισμού $|(\nabla f(x_k))|<0.001$, αφού προκύπτει $|(\nabla f(x_0))|=0$, διότι είμαστε στην "επίπεδη περιοχή". Έτσι η μέθοδος δεν φεύγει από το σημείο εκκίνησης και δεν βρίσκεται το πραγματικό ελάχιστο.

Το (1,1) βρίσκεται στο "όρος" της συνάρτησης και έτσι η μέθοδος βρίσκει ορθώς ότι η f μικραίνει καθώς απομακρυνόμαστε από αυτό, όμως όταν φτάνει στην επίπεδη περιοχή γίνεται πάλι $|(\nabla f(x_0))|=0$ και σταματάει ο αλγόριθμος. Έτσι, πάλι δεν βρίσκεται το πραγματικό ελάχιστο.

Για $(x_0,y_0)=(-1,-1)$ η μέθοδος συγκλίνει για όλα τα κριτήρια επιλογής γ_k.

Για σταθερό γ_k συγκλίνει σε 13 επαναλήψεις, για γ_k που ελαχιστοποιεί την $f(x_k+\gamma_k d_k)$ συγκλίνει σε 19 επαναλήψεις, ενώ για γ_k με κανόνα Armijo συγκλίνει σε 7 επαναλήψεις.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι διαφορετικά από αυτά του θέματος 2 (Steepest Descent), στο οποίο το σταθερό γ_k είχε σημαντικά αυξημένο αριθμό επαναλήψεων, ενώ τα άλλα δύο κριτήρια επιλογής διέφεραν κατά μία μόνο επανάληψη.

Για την μέθοδο αυτή, αντίθετα, βλέπουμε το κριτήριο ελαχιστοποίησης της $f(x_k+\gamma_k d_k)$ να παράγει παραπάνω από το διπλάσιο του αριθμού επαναλήψεων που παράγει ο κανόνας Armijo, ενώ το σταθερό γ_k δίνει τον δεύτερο μικρότερο αριθμό επαναλήψεων.

Σημειώνεται ότι η μέθοδος Levenberg-Marquardt αποτελεί έναν τροποποιημένο αλγόριθμο Newton, εισάγοντας την μεταβλητή μ_k η οποία επιλέγεται έτσι ώστε ο $\nabla^2 f(x_k)+\mu_k I$ να είναι θετικά ορισμένος, ξεπερνώντας έτσι το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου Newton.

Όπως και πριν, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο κριτήρια μη-σταθερού γ_k περιέχουν περισσότερους υπολογισμούς ανά επανάληψη, αφού πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την $f(x_k+\gamma_k d_k)$ ή να βρούμε το m, αναλόγως το κριτήριο.

Υπενθυμίζεται ξάνα ο ρόλος που παίζει η επιλογή των παραμέτρων, όπως εξηγήθηκε στην αρχή της αναφοράς.

Συμπεράσματα

Για λόγους που εξηγήθηκαν, καμία μέθοδος δεν καταφέρνει να συγκλίνει προς το ελάχιστο για $(x_0,y_0)=(0,0)$ ή (1,1), ανεξαρτήτως κριτηρίου επιλογής γ_k. Αποτελούν άρα ακατάλληλα σημεία εκκίνησης και κάνουν φανερή την εξάρτηση του αποτελέσματος από το σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου.

Από τα διαγράμματα φαίνεται επίσης ξεκάθαρα η εξάρτηση του αποτελέσματος από το κριτήριο επιλογής βήματος γ_k, το οποίο σχολιάστηκε και παραπάνω.

Όπως αναλύθηκε, η μέθοδος Newton δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία για $(x_0,y_0)=(0,0)$, (-1,-1) ή (1,1).

Εφόσον η μέθοδος Newton δεν λειτουργεί σωστά για κανένα από τα ζητούμενα σημεία εκκίνησης και εφόσον οι άλλες μέθοδοι συγκλίνουν ορθώς μόνο για $(x_0,y_0)=(-1,-1)$, η σύγκριση αποδοτικότητας έχει νόημα μόνο για τις μεθόδους Steepest Descent και Levenberg-Marquardt για $(x_0,y_0)=(-1,-1)$. Ακολουθεί ο πίνακας σύγκρισης:

Μέθοδος	$\gamma_k=0.9$	$\min(f(x_k+\gamma_k d_k)$	Armijo
Steepest Descent	45	5	4
Levenberg-Marquardt	13	19	7

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι για σταθερό γ_k είναι αποδοτικότερη η Levenberg-Marquardt, για γ_k με ελαχιστοποίηση της $f(x_k+\gamma_k d_k)$ είναι η Steepest Descent, ενώ για τον κανόνα Armijo η απόδοση είναι παρόμοια, με την Steepest Descent να είναι τεχνικά καλύτερη με 3 λιγότερες επαναλήψεις.

Παρά την φαινομενική “νίκη” της Steepest Descent (είναι αποδοτικότερη στις 2 από τις 3 περιπτώσεις), πρέπει να αναφερθούν ορισμένα disclaimers.

Παραπάνω σημειώθηκε ότι η Levenberg-Marquardt κάνει χρήση του μ_k για να δημιουργήσει τον θετικά ορισμένο $\nabla^2 f(x_k)+\mu_k I$ και να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις που η μέθοδος Newton δεν εφαρμόζεται.

Συγκεκριμένα, ο $\nabla^2 f(x_k)+\mu_k I$ είναι σίγουρα θετικά ορισμένος για $\mu_k>\bar{\mu}_k$, όπου $\bar{\mu}_k$ η απόλυτη τιμή της μεγαλύτερης ιδιοτιμής του $\nabla^2 f(x_k)$. Όταν το μ_k είναι αρκετά μεγάλο, ο παράγοντας $\mu_k I$ κυριαρχεί σε σχέση με τον $\nabla^2 f(x_k)$ και η μέθοδος λειτουργεί σχεδόν όπως η μέθοδος της μέγιστης καθόδου. Αντίθετα όταν το μ_k είναι μικρό ο $\nabla^2 f(x_k)$ υπερισχύει και η μέθοδος συμπεριφέρεται σαν τη μέθοδο Newton, αποφεύγοντας βέβαια τον περιορισμό της τελευταίας.

Έτσι η Levenberg-Marquardt αποτελεί έναν “συμβιβασμό” μεταξύ Steepest Descent και Newton. Θεωρητικά, το γεγονός αυτό της δίνει μεγαλύτερη ευελιξία από αυτές, αφού με την κατάλληλη επιλογή μ_k μπορεί να συμπεριφερθεί παρόμοια με οποιαδήποτε από τις δύο. Μπορεί έτσι να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο εύρος περιπτώσεων και να “μιμηθεί” την μέθοδο που ταιριάζει περισσότερο στην περίσταση (δεδομένης επιλογής παραμέτρων).

Είναι ξεκάθαρο άλλωστε ότι η εκάστοτε περίπτωση επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα. Φάνηκε ότι η επιλογή αρχικού σημείου έχει τεράστια σημασία, με την σωστή επιλογή να εξαρτάται από την μορφή που έχει η αντικειμενική συνάρτηση.

Το ίδιο ισχύει για τις διάφορες παραμέτρους που πρέπει να τεθούν. Για παράδειγμα, η θεωρία μας πληροφορεί ότι η πορεία σύγκλισης της Steepest Descent είναι γενικά (στην περίπτωση επιλογής γ_k μέσω ελαχιστοποίησης της $f(x_k+\gamma_k d_k)$ ως προς γ_k) μια τεθλασμένη γραμμή, με τα διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα να σχηματίζουν γωνία 90°.

Το zik – zak αυτό καθιστά την μέθοδο αργή και άρα υπολογιστικά αναποτελεσματική: η μόνη περίπτωση η Steepest Descent να μας οδηγήσει στο ελάχιστο x^* σ’ ένα βήμα είναι όταν το διάνυσμα που συνδέει το x_k με το x^* είναι συγγραμικό με το $\nabla f(x_k)$ (πράγμα που έχει να κάνει με την υπορουτίνα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του γ_k [ελαχιστοποίηση της $f(x_k+\gamma_k d_k)$ ως προς γ_k] και δεν ισχύει για οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού του γ_k).

Όμως το “zik – zak” ουσιαστικά δεν εμφανίζεται στα διαγράμματα που θα περιμέναμε. Για τον λόγο αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι τιμές που τέθηκαν στις παραμέτρους. Η τελική επιλογή αυτών έγινε μετά από μη-ασήμαντο πειραματισμό και ευνοεί την Steepest Descent, η πορεία σύγκλισης της οποίας δεν φαίνεται να παρουσιάζει σχεδόν καθόλου ταλαντώσεις όταν το γ_k διαλέγεται μέσω ελαχιστοποίησης της $f(x_k+\gamma_k d_k)$ ή μέσω κανόνα Armijo (με τις επιλογές που κάναμε).

Αν γίνει zoom στην πορεία σύκλισης θα φανεί ότι υπάρχουν 1-2 ταλαντώσεις, αλλά γενικά πέφτει σχεδόν πάνω στο σημείο σύγκλισης με το πρώτο κιόλας βήμα: έχει βρεθεί δηλαδή μετά από trial-and-error τυχερή/καλή περίπτωση (σχεδόν) συγγραμικότητας.

Όπως προειδοποιεί η θεωρία, η επιλογή του γ_k γενικά θέλει προσοχή. Αν επιλεγεί πολύ μικρό θα οδηγήσει σε ασήμαντη μείωση της f και κατά συνέπεια σε αργή σύκλιση, ενώ αν επιλεγεί πολύ μεγάλο μπορεί να οδηγήσει τον αλγόριθμο σε αστάθεια.

Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του σταθερού γ_k: στην αρχή της πορείας σύγκλισης έχουμε λίγο zik – zak (αστάθεια, ταλαντώσεις), όμως καθώς ο αλγόριθμος συνεχίζει έχουμε αντί αυτού μια αργή ευθύγραμμη πορεία ασήμαντης μείωσης της f, έως ότου επιτέλους επιτευχθεί το κριτήριο τερματισμού. Όταν το γ_k επιλεγέται να είναι σημαντικά μεγαλύτερο, η αρχική αστάθεια κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας. Από την άλλη, όταν είναι πολύ μικρό προφανώς ο αριθμός των επαναλήψεων ανεβαίνει επίσης (μειώνεται ο ρυθμός σύκλισης), οπότε χρειάζεται μια ισορροπία όπως εξηγήθηκε στην αρχή (ή η προσαρμογή του γ_k κατά τη διάρκεια του αλγορίθμου, δηλαδή γ_k μη σταθερό).

Για την Levenberg-Marquardt έχει επιλεχθεί $\mu_k = \bar{\mu}_k + 0.465$ και ενδέχεται με διαφορετικές επιλογές σε αυτήν αλλά και στις υπόλοιπες παραμέτρους να παρατηρούνταν άλλη κατανομή αποδοτικότητας.